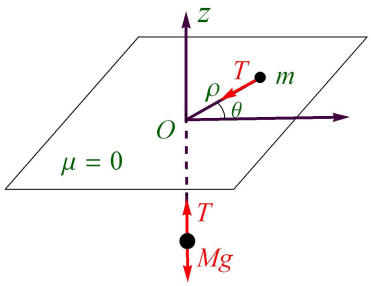
02

拉格朗日力学

回顾牛顿力学让我们总结出其一些问题的求解思路。

先举个栗子，如图。以下仅给出运动方程。



运动方程：

$$\begin{cases} m\underbrace{\left(\ddot{\rho}-\rho\dot{\theta}^2\right)}_{a_\rho}=-T \\ m\underbrace{\left(\rho\ddot{\theta}+2\dot{\rho}\dot{\theta}\right)}_{a_\theta}=0 \\ M\ddot{z}=T-Mg \end{cases}$$

约束：$\rho - z = l$ （$z<0$ 为 M 的 z 坐标）

即：$\ddot{\rho}=\ddot{z}$

消去 $\ddot{z}$ 与约束力 T 得：$\begin{cases}(M+m)\ddot{\rho}-m\rho\dot{\theta}^2=-Mg \\ m\left(\rho\ddot{\theta}+2\dot{\rho}\dot{\theta}\right)=0\end{cases}$ 接着求解这一组方程

牛顿力学的思路可归纳为：

- 对问题的各部分进行隔离，每个隔离部分都在物理空间（三维绝对时空）里运动
- 对每个隔离部分选取适当坐标系，在所选坐标系中的各加速度分量列出牛顿方程
- 因为列方程时必须引入约束力（本例中的 T），求解中必须先消去非独立坐标(ρ 和 z)和约束力(T)

若体系有 n 个质点，k 个约束，则除了要 $3n$ 个坐标（在三维物理空间）外还需 k 个约束力

$$\begin{cases}3n\text{ 个分量运动方程} \\ k\text{ 个约束方程}\end{cases} \Longrightarrow \begin{cases}\text{位矢：} & \vec{r}_i(t),\quad i=1,2,\ldots,n \\ \text{约束力：} & R_j(t),\quad j=1,2,\ldots,k\end{cases}$$

然后，再消去不独立坐标和约束力。无端多出 k 个未知量（同时也多了 k 个方程）

“锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。” —— 约束使力学问题复杂化。

这在数学家看来，这太丑了？为什么要引入一些未知变量，然后再消去？

更丑的是，一旦问题需要选取不同坐标系，

在不同坐标系中，速度、加速度、运动方程的形式大相径庭。

（极坐标、球坐标下的加速度分量的表达式，至于你记没记住？反正我没记住。）

所以，现代力学开始于物理学家，而更高层次的现代分析力学则开始于数学家。

数学家们在不改变牛顿力学的基本原理（牛顿三定律，动量定律、角动量定律）前提下，

将力学装扮得顾盼生姿、身姿摇曳、风情万种、仪态万千、我见犹怜，以至于成为整个物理学的基础，

其思想、方法适用于其它力学（电动力学、量子力学、相对论、场论）。

用江湖的语言说，就是：“为人不识陈近南，纵是英雄也枉然”？

—— “平生不识分力学，纵称学霸亦守阙”

§ 2.1 初窥 —— 无约束质点系的拉氏力学

我们将会发现，这里的推导在某种程度上与第一章的曲线坐标系相似，

神奇的是，在我们的推导中，我们不需要任何图形的帮助，仅仅需要多元微积分方法。

而拉格朗日本人，也为他的力学理论无需借助任一个图形而感到骄傲。

No diagrams are found in this work. The methods that I explain in it require neither constructions nor geometrical or mechanical arguments, but only the algebraic operations inherent to a regular and uniform process. Those who love Analysis will, with joy, see mechanics become a new branch of it and will be grateful to me for thus having extended its field. —— Lagrange

—— 数学家的思维确异于常人。现在没有个把图你都不好意思发论文了。

不信你写一篇没有图的文章投一投Science/Nature 试试，保证一周就给你回复——不送审。

更重要的，这里导出的方程的形式，与坐标系无关（称之为具有协变性）

§ 2.1.1 位形空间（configuration space)

我们在课程简介中的那一张图所示：

牛顿力学在物理空间中讨论质点运动

所有质点均在三维物理空间中运动，每个质点的位置用三维位置矢量（位矢）描述

$$\vec{r}_i = x_{i1}\,\vec{e}_1 + x_{i2}\,\vec{e}_2 + x_{i3}\,\vec{e}_3$$

其中：$i = 1, 2, \ldots, n$，质点数目为 n，而 x_{i1}，x_{i2}，x_{i3} 是质点 i 位置的三个直角坐标

为描述 n 个质点的位置，需要 n 个三维位置矢量，共需要 $3n$ 个独立参量来描述各质点位置。

这 $3n$ 个独立参量每三个一组，第 i 组的三个参量是第 i 个质点的 x，y，z 三个直角坐标。

拉格朗日力学不局限于用直角坐标描述质点位置，而是引进一套广义坐标来描述各质点位置。

当广义坐标确定了，则每个质点的位置就确定了。

（由此可见，直角坐标其实也可以看成一种广义坐标。）

任何可以唯一确定 $3n$ 个直角坐标的 $3n$ 个独立参量 均可作为广义坐标。

这一点貌似和曲线坐标很像 （注意以前我们多讨论正交曲线坐标系，这里并不要求“正交”）

既然“任何可以唯一确定 $3n$ 个直角坐标的 $3n$ 个独立参量均可作为广义坐标”，

人们未必要三个一组且第 i 组与质点 i 的三个坐标对应。例如：

—— 当某些质点受到约束时，描述它们的位置未必每个质点都需要三个坐标（参见 § 1.1.4 自然坐标系）

—— 我们也可以用多个质点的组合坐标，来描述每个质点位置

例：2 个质点的位置，可用传统的物理空间 (x_1, y_1, z_1)，(x_2, y_2, z_2) 两个点的坐标来表征，

也可以用广义坐标$(x_1, y_1, z_1, r_2, \theta_2, \phi_2)$（直角坐标加球坐标） 描述

也可用广义坐标 $(x_2 + x_1, y_2 + y_1, z_2 + z_1, x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ 来描述，

最后一种描述的广义坐标不与特定的质点相对应，

无法直接从三个坐标对应到三维物理空间一个点，因此三维的物理空间就不方便。

只能对应到 6 个广义坐标构成的六维位形空间的一个点。

（如果再加上约束 $z_2 = z_1$，那么只需用五维位形空间的一个点来标记。）

既然如此，再在三维物理空间内讨论问题，就显得不太方便了，为此，

我们在由 $3n$ 个广义坐标参量确定的 $3n$ 维空间讨论问题（对无约束情况）。

这个 $3n$ 维空间，称为位形空间（configuration space）。

在牛顿力学中，描述包含 n 个质点的质点系中各质点位置需要三维物理空间中的 n 个点；

而在拉格朗日力学中，描述同一个质点系各质点位置需要 $3n$ 维空间中的一个点。

以上是对无约束质点系而言，若存在约束，则这 $3n$ 个广义坐标参量还需满足一些约束方程，

从而 $3n$ 个广义坐标就不是各自独立的，因而独立参量就不需要 $3n$ 个，不需要 $3n$ 个广义坐标

从而位形空间维数降低了，

或者，理解为描述质点位置的“点”在 $3n$ 维位形空间中的超曲面（子空间）上运动。

也正因为要考虑到将来需要处理组合坐标或（因存在约束而使得）位形空间维数小于 $3n$ 个的情况，

我们更应该在位形空间中考虑问题，因为这时就不能再每三个一组地直接映照到三维物理空间了。

现在，让我们看最简单的广义坐标 —— 由 $3n$ 个直角坐标构成的广义坐标。

（因为 $3n$ 个直角坐标确定，各质点位置就确定，因而 $3n$ 个直角坐标也是一种广义坐标）

在无约束情况，n 个质点的直角坐标按以下方式排序

$$x_{11},\ x_{12},\ x_{13},\quad x_{21},\ x_{22},\ x_{23},\quad x_{31},\ x_{32},\quad \ldots\quad x_{n1},\ x_{n2},\ x_{n3}$$

或简化为：$x_{i\alpha}$，$i = 1, 2, \ldots, n$，$\alpha = 1, 2, 3$

再做一个映照变为

$$s_1,\ s_2,\ s_3,\ s_4,\ s_5,\ s_6,\ s_7,\ s_8,\ \ldots s_{d-2},\ s_{d-1},\ s_d,$$

其中 $s_1 = x_{11}$，$s_2 = x_{12}$，$s_3 = x_{13}$，$s_4 = x_{21}$，…，$s_{3(i-1)+\alpha} = x_{i\alpha}$，$i = 1, 2, \ldots, n$，$\alpha = 1, 2, 3.$

s_i 描述第 $\left\lfloor \frac{i}{3} \right\rfloor$ 个质点的第 $\mathrm{mod}(i, 3)$ 个直角坐标

这里 $d = 3n$ 称为质点系的自由度，对应于广义坐标中独立参量的数目。

注意我们这里讨论的还是 无约束体系

显然，s_α，$\alpha = 1, 2, \ldots, 3n = d$ 是广义坐标，构成 $3n$ 维位形空间，

位形空间上一个点就表征了所有 n 个质点的位置

类似的，作用在质点 i 上的力，在物理空间中写成

$$\vec{f}_i = f_{i1}\,\vec{e}_1 + f_{i2}\,\vec{e}_2 + f_{i3}\,\vec{e}_3 = f_{i\alpha}\,\vec{e}_\alpha \quad \text{（对重复下标 } \alpha = 1, 2, 3 \text{ 求和）}$$

将力及其分量排个序，我们有：

$$f_{11},\ f_{12},\ f_{13},\quad f_{21},\ f_{22},\ f_{23},\quad f_{31},\ f_{32},\quad \ldots\quad f_{n1},\ f_{n2},\ f_{n3}$$

再映照成

$$F_1,\ F_2,\ F_3,\ F_4,\ F_5,\ F_6,\ F_7,\ F_8,\ \ldots F_{d-2},\ F_{d-1},\ F_d$$

对质量也排个序

$$m_1,\ m_1,\ m_1,\ m_2,\ m_2,\ m_2,\ m_3,\ m_3,\ \ldots m_n,\ m_n,\ m_n$$

再映照成

$$M_1,\ M_2,\ M_3,\ M_4,\ M_5,\ M_6,\ M_7,\ M_8,\ \ldots M_{d-2},\ M_{d-1},\ M_d$$

其中：$M_1 = M_2 = M_3 = m_1$，$M_4 = M_5 = M_6 = m_2$ 等等（每三个一组，第 i 组对应于第 i 个质点）。

这样写的好处是：牛顿第二定律的矢量形式直接退化为分量形式

$$\vec{f}_i = m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} \quad \Longrightarrow \quad F_\alpha = M_\alpha \frac{d^2 s_\alpha}{dt^2} \quad \text{其中：} \begin{cases} i = 1, 2, \ldots, n \\ \alpha = 1, 2, \ldots, 3n \end{cases}$$

当然，这两套描述是全同的，只是数学上而言

第二套描述将各质点的各个坐标一视同仁，不再特别表征是哪一个质点的哪一个坐标

这一步只是为下面进一步变换到更一般的广义坐标做准备。

我们暂且把这种描述方法称为 s-坐标系 或 s-系 描述（记得 s 坐标实际上就是直角坐标）。

—— s-系是一种特殊的位形空间的广义坐标系，本质上是直角坐标系

对应于位形空间的每一个广义坐标，对应的动量就称为广义动量

原直角坐标系中，质点 i 的动量为矢量形式：$\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i = m_i \dot{\vec{r}}_i,\quad i = 1, 2, \ldots, n$，

在 s-系中就写成标量形式：$P_\alpha = M_\alpha \dot{s}_\alpha,\quad \alpha = 1, 2, \ldots, 3n = d$， 这里 $\dot{s}_\alpha$ 为广义速度。

牛顿第二定律的分量形式在 s-系中：$F_\alpha = \dfrac{dP_\alpha}{dt},\quad \alpha = 1, 2, \ldots, d = 3n$

动能：$T = \dfrac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} m_i v_i^2 \quad \Longrightarrow \quad T = \dfrac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{d} M_\alpha \dot{s}_\alpha^2$

因为这里的 s-系 对应于直角坐标系，所以一切尽在掌握之中（容易理解）。

§ 2.1.2 牛顿第二定律的拉氏形式

这里你也许隐约看到，利用广义坐标，似乎是要规避牛顿力学中的矢量形式（也称矢量力学）。

确实有点这个意思，人们希望每一个自由度（每一个广义坐标）列出一个方程，

并且，$\left\{\begin{array}{l}\text{方程的形式不因坐标系的改变而改变 —— 协变形式}\\ \text{对应于每个广义坐标的方程，也具有相同的形式}\end{array}\right\}$ 这两点不同于矢量力学

在最简单的 s-系中，广义坐标、广义速度、广义动量、广义动能的形式是

$$s_\alpha,\quad \dot{s}_\alpha,\quad P_\alpha = M_\alpha \dot{s}_\alpha,\quad T_\alpha = \frac{1}{2} M_\alpha \dot{s}_\alpha^2,\quad \alpha = 1, 2, \ldots, 3n = d$$

注意这是在 s-系中的形式

Quiz：好像遗漏了什么？

那么，牛顿力学中力的概念，如何推广为广义力？

假设作用于质点系的质点 i 上的力由两部分构成：$\vec{f}_i = \vec{f}_i^{\,\text{grad}} + \vec{f}_i^{\,\text{curl}}$

一部分可以由一个标量函数的梯度给出：$\vec{f}_i^{\,\text{grad}} = -\nabla_i U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \ldots, \vec{r}_n, t)$

另一部分不能表为标量函数的梯度：$\vec{f}_i^{\,\text{curl}} = \nabla_i \times \vec{V}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \ldots, \vec{r}_n, t)$ 矢量函数的旋度

这里利用了 Helmholtz 定理，

将一个矢量力场分解为一个位置标量函数 U 的梯度 $\vec{f}_i^{\,\text{grad}}$（保守力）

和一个位置矢量函数 $\vec{V}$ 的旋度 $\vec{f}_i^{\,\text{curl}}$（非保守力）之和。

不过我们接下去并不讨论如何将力分解成保守力和非保守力，

而仅仅将力中的保守力部分单独“拿”出（“拿”不干净也没关系），从而：

$$\vec{f}_i = -\nabla_i U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \ldots, \vec{r}_n, t) + \vec{f}_i^{\,\text{curl}},\qquad i = 1, 2, \ldots, n \qquad (\dagger)$$

这里矢量算符：$\nabla_i = \vec{e}_1 \dfrac{\partial}{\partial x_{i1}} + \vec{e}_2 \dfrac{\partial}{\partial x_{i2}} + \vec{e}_3 \dfrac{\partial}{\partial x_{i3}}$ 也简单记为：$\nabla_i = \dfrac{\partial}{\partial \vec{r}_i} \equiv \vec{e}_1 \dfrac{\partial}{\partial x_{i1}} + \vec{e}_2 \dfrac{\partial}{\partial x_{i2}} + \vec{e}_3 \dfrac{\partial}{\partial x_{i3}}$

注意到 s-系和直角坐标系的关系，易见在最简单的广义坐标 s-系中，广义力为

$$F_\alpha = -\frac{\partial}{\partial s_\alpha} U(s_1, s_2, \ldots, s_d, t) + F_\alpha^{\text{curl}},\quad \alpha = 1, 2, \ldots, d = 3n \qquad (\ddagger)$$

$(\dagger)$ 式 与 $(\ddagger)$ 式 分别是在物理空间和位形空间 s-系的力表达式，显然是等价的。

从而在位形空间，牛顿第二定律表示为（第一项为保守力，写成标量函数 U 的梯度形式）

$$\frac{dP_\alpha}{dt} = F_\alpha = -\frac{\partial}{\partial s_\alpha} U(s_1, s_2, \ldots, s_d, t) + F_\alpha^{\text{curl}}, \quad \alpha = 1, 2, \ldots, d = 3n$$

上述一切其实是简单地对直角坐标进行重新编号而已，没有什么新东东。

接着，引进拉格朗日量 L：

$$L = T(\dot{s}_1, \dot{s}_2, \ldots, \dot{s}_d) - U(s_1, s_2, \ldots, s_d, t)$$

注意这里用到了 s-系的动能表达式： $T = \frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{d} M_\alpha \dot{s}_\alpha^2$，故动能仅为 $\dot{s}_\alpha$ 的函数，不显含 s_α

写成简单形式：

$$L(s, \dot{s}, t) = T(\dot{s}) - U(s, t),$$

注意时间变量单独列出，当时认为时空是相互独立的，并未将之看作一个广义坐标

这里的 s, $\dot{s}$ 分别表示 $s_1, s_2, \ldots, s_d$ 和 $\dot{s}_1, \dot{s}_2, \ldots, \dot{s}_d$，其中 $d = 3n$

更具体地，拉格朗日量：—— 注意只有在 s-系 （直角坐标系下）才能有如此简单表达式

$$L(s, \dot{s}, t) = T(\dot{s}) - U(s, t) = \frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{d} M_\alpha \dot{s}_\alpha^2 - U(s_1, s_2, \ldots, s_d, t)$$

现在，将拉格朗日量的自变量 $s_1, s_2, \ldots, s_d, \dot{s}_1, \dot{s}_2, \ldots, \dot{s}_d, t$ 视为独立变量，有：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\alpha} = M_\alpha \dot{s}_\alpha = P_\alpha & (a) \\ \dfrac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial s_\alpha} = -\dfrac{\partial}{\partial s_\alpha} U(s_1, s_2, \ldots, s_d, t) = F_\alpha - F_\alpha^{\text{curl}} & (b) \end{cases}$$

看牛顿第二定律 $\frac{dP_\alpha}{dt} = F_\alpha$，其左边为式 (a) 对时间求导，右边利用式 (b) 求得 F_α 代入，可得

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\alpha} = \frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial s_\alpha} + F_\alpha^{\text{curl}}$$

$$\Longrightarrow \frac{d}{dt}\frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\alpha} - \frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial s_\alpha} = F_\alpha^{\text{curl}}, \quad \alpha = 1, 2, \ldots, d = 3n$$

上式即为 s-系 中牛顿第二定律的拉格朗日形式，

这个式子在拉格朗日力学中替代（等价于）牛顿第二定律的 $\frac{dP_\alpha}{dt} = F_\alpha$ 或 $\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{f}_i$

其中：$L(\dot{s}, s, t) = T(\dot{s}) - U(s, t)$。注意这里 F_α^{curl} 为非保守力，保守力部分已经整合到拉氏量中。

这里有几点特色：要区分保守力与非保守力；运动方程涉及偏导数且对各广义坐标“分量”形式相同

例 2.1.01

球对称简谐势场中的质点，求其在位形空间 s-系 中的拉格朗日量及运动方程

解：

$$L = T - U = \frac{1}{2}(M_1 \dot{s}_1^2 + M_2 \dot{s}_2^2 + M_3 \dot{s}_3^2) - \frac{1}{2}k(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2)$$

记得 s 与直角坐标的对应关系 $s_1 = x$, $s_2 = y$, $s_3 = z$ 以及 $M_1 = M_2 = M_3 = m$，

$$L = T - U = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - \frac{1}{2}k(x^2 + y^2 + z^2)$$

拉格朗日方程：$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\alpha} - \frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial s_\alpha} = F_\alpha^{\text{curl}} = 0$

$\alpha = 1$ 时：$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial x} = 0 \Longrightarrow m\ddot{x} + kx = 0$

$\alpha = 2$ 时：$\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{y}} - \dfrac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial y} = 0 \implies m\ddot{y} + k\,y = 0$

$\alpha = 3$ 时：$\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{z}} - \dfrac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial z} = 0 \implies m\ddot{z} + k\,z = 0$

右边的三个蓝色方程与牛顿力学方程完全一致。

- 思考：如何理解“将拉格朗日量的自变量 $s_1, s_2, \ldots, s_d, \dot{s}_1, \dot{s}_2, \ldots, \dot{s}_d, t$ 视为独立变量”？

  熟知 $\dot{s}_\alpha = ds_\alpha/dt$，怎么 s_α，$\dot{s}_\alpha$ 就独立了？求偏导时保持 t 不变，对 s_α 求偏导，既然 t 不变，s_α 怎么会变？

§ 2.1.3 任意广义坐标

上一小节的 s-系 实际上仅仅将直角坐标做一简单的整合和排序。

拉格朗日方法的优点并未得到体现。现在来看看一般的广义坐标。

如果 $q_1, q_2, \ldots, q_d$ 是 d 个独立变量，足以与 $s_1, s_2, \ldots, s_d$ 满足以下关系

1. 当 q 确定时，s 就完全确定

2. 当 s 确定时，q 也完全确定

那么，显然 q 也是一套广义坐标（因为它能唯一确定质点系中每一个质点的位置）

为方便起见，这套广义坐标就暂称为 q-系（记得区别于 s-系的含义）

注意 q-系与 s-系的区别（即使在无约束情况下）：

1. q-系不是直角坐标系，例如，可以部分是直角坐标，部分球坐标，部分圆柱坐标

2. 并未要求 q_1, q_2, q_3 表征第一个质点，q_4, q_5, q_6 表征第二个指点等等，它们可以是组合坐标

因为 q 确定时，s 就完全确定，因而 s_α 是 q 的函数，即：

$$s_\alpha = s_\alpha(q_1, q_2, \ldots, q_d, t) \xrightarrow{\text{记为}} s_\alpha = s_\alpha(q, t), \qquad \alpha = 1, 2, \ldots, d$$

反之，当 s 确定时，q 也完全确定，因此 s_α 函数是可逆的，即

$$q_\alpha = q_\alpha(s_1, s_2, \ldots, s_d, t) \xrightarrow{\text{记为}} q_\alpha = q_\alpha(s, t), \qquad \alpha = 1, 2, \ldots, d$$

注意这里的变换还显含了时间（也可用于运行的电梯与地面之间的变换）。

当时认为时间不变换，在任意参考系都相同。所以单独写出来。

数学上可以证明，一套函数可逆的充要条件是雅克比行列式不为 0，

$$J = \left|\frac{\partial s(q, t)}{\partial q}\right| \neq 0 \qquad \text{这里 } q \text{ 代表 } q_1, q_2, \ldots, q_d$$

其中 $d \times d$ 矩阵 $\dfrac{\partial s(q, t)}{\partial q}$ 的第 α 行第 β 列定义为：

$$\left[\frac{\partial s(q, t)}{\partial q}\right]_{\alpha\beta} = \frac{\partial s_\alpha(q, t)}{\partial q_\beta}, \qquad \alpha, \beta = 1, 2, \ldots, d$$

若 q 在位形空间中的任意点均满足雅克比行列式 $\left|\dfrac{\partial s(q, t)}{\partial q}\right| \neq 0$，则称 q 为好广义坐标。

好广义坐标 q-系与 s-系之间存在一一对应关系。

正如：张镐哲的那首“好男人不会让等待的情人心越来越慌”

—— 数学上如何描述好男人：一生（处处）雅克比行列式不等于 0

类似地，我们有另一个雅克比矩阵

$$\left[\frac{\partial q(s, t)}{\partial s}\right]_{\alpha\beta} = \frac{\partial q_\alpha(s, t)}{\partial s_\beta}$$

数学还告诉我们这两个雅克比矩阵是互逆的

$$\left[\frac{\partial s(q,\,t)}{\partial q}\right]^{-1}=\left[\frac{\partial q(s,\,t)}{\partial s}\right]\quad 即：\quad \sum_{\gamma=1}^{d}\left[\frac{\partial s_\alpha(q,\,t)}{\partial q_\gamma}\right]\left[\frac{\partial q_\gamma(s,\,t)}{\partial s_\beta}\right]=\delta_{\alpha\beta} \tag{1.1}$$

其中 $\delta_{\alpha\beta}$ 称为 Kroenecker delta，满足 $\alpha=\beta$ 时 $\delta_{\alpha\beta}=1$， $\alpha\neq\beta$ 时 $\delta_{\alpha\beta}=0$。

在下一小节中我们将证明，拉格朗日力学具有一个重要特点，即：

无论取何种广义坐标，拉格朗日方程的形式不变

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\,\dot{s},\,t)}{\partial \dot{s}_\alpha}-\frac{\partial L(s,\,\dot{s},\,t)}{\partial s_\alpha}=F_\alpha^{\text{curl}}\quad\xrightarrow{\text{从 } s\text{-系 到 } q\text{-系}}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}(q,\,\dot{q},\,t)}{\partial \dot{q}_\alpha}-\frac{\partial \tilde{L}(q,\,\dot{q},\,t)}{\partial q_\alpha}=\tilde{F}_\alpha^{\text{curl}}=Q_\alpha^{\text{curl}}\qquad (\dagger)$$

注意方程的形式与位形空间坐标分量也无关

为此，我们要建立一般广义坐标系 q-系中的

广义速度、广义力、广义动量 、拉格朗日量 ... 等物理量和 s- 系中相应物理量的关系

或者，从方程(†), 我们应该想到：$\dot{q}$, $\tilde{L}(q,\,\dot{q},\,t)$, $\tilde{F}_\alpha^{\text{curl}}$ 等物理量怎么定义？

★ 1. 任意广义坐标系中的广义速度 $\dot{q}$

在 s-系中，广义速度很容易定义：$\dot{s}_\alpha=\frac{ds_\alpha}{dt}$，这是因为 s-系实际上就是直角坐标，广义速度三个一组构成质点速度。

对 q-系，我们**定义**广义速度为：$\dot{q}_\alpha=\frac{dq_\alpha}{dt}$， 与 s-系中的定义形式一致

这里与曲线坐标系的速度分量不同，如二维极坐标： $\vec{v}=\dot{\rho}\,\hat{e}_\rho+\rho\,\dot{\phi}\,\hat{e}_\phi$

曲线坐标系的速度分量都具有 $[L]/[T]$ 量纲，广义速度并不都有 $[L]/[T]$ 量纲

从而，位形空间中， q-系和 s-系两个广义坐标系中的广义速度之间的变换关系为：

$$\begin{aligned}\dot{s}_\alpha=\frac{ds_\alpha(q,\,t)}{dt}&=\sum_{\beta=1}^{d}\frac{\partial s_\alpha(q,\,t)}{\partial q_\beta}\frac{dq_\beta}{dt}+\frac{\partial s_\alpha(q,\,t)}{\partial t}\\&=\sum_{\beta=1}^{d}\underbrace{\frac{\partial s_\alpha(q,\,t)}{\partial q_\beta}}_{\text{雅可比矩阵}}\dot{q}_\beta+\frac{\partial s_\alpha(q,\,t)}{\partial t}\qquad \alpha,\ \beta=1,\,2,\,\ldots,\,d\end{aligned} \tag{1.2}$$

注意虽然 q-系和 s-系的广义坐标间存在函数关系：

$$s_\alpha=s_\alpha(q_1,\,q_2,\,\ldots,\,q_d,\,t)=s_\alpha(q,\,t),\qquad \alpha=1,\,2,\,\ldots,\,d$$

s-系的广义坐标 s_α，除了 t 外，仅与 q-系的广义坐标 q 有关。而由式 (1.2) 可知：

s-系的广义速度 $\dot{s}_\alpha$，不仅与 q-系的广义坐标 q 有关，还与 q-系的广义速度 $\dot{q}$ 有关

$$\dot{s}_\alpha=\dot{s}_\alpha(q_1,\,q_2,\,\ldots,\,q_d,\,\dot{q}_1,\,\dot{q}_2,\,\ldots,\,\dot{q}_d,\,t)=\dot{s}_\alpha(q,\,\dot{q},\,t)$$

★ 2. 任意广义坐标系中的广义力 $\tilde{F}_\alpha^{\text{curl}}$

q-系的广义力 Q_α 定义为

$$Q_\alpha=\sum_{\beta=1}^{d}F_\beta\frac{\partial s_\beta(q,\,t)}{\partial q_\alpha}\qquad 反过来有\qquad F_\alpha=\sum_{\beta=1}^{d}Q_\beta\frac{\partial q_\beta(q,\,t)}{\partial s_\alpha}$$

其中 F_α 表示 s-系中的广义力（实际上就是牛顿力学中的力，因为 s-系为直角坐标系）。

在一般广义坐标系中，广义力 Q_α 未必是作用于某个质点，也未必是物理空间的力

下一小节中我们将看到为何一般广义坐标系中的广义力要如此定义。

记得 s-系的广义力包含了保守力和非保守力两部分，保守力可写成标量势函数的梯度，因此

$$F_\beta = -\frac{\partial}{\partial s_\beta} U(s_1, s_2, \ldots, s_d, t) + F_\beta^{\text{curl}}$$ （第一、二项分别表示保守力与非保守力）

$$\xrightarrow{\text{根据定义}} Q_\alpha = -\sum_{\beta=1}^{d} \frac{\partial U(s, t)}{\partial s_\beta} \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha} + \underbrace{\sum_{\beta=1}^{d} F_\beta^{\text{curl}} \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha}}_{Q_\alpha^{\text{curl}}} \qquad (\dagger)$$

另一方面，标量势 $U(s, t)$ 可写成

$$\tilde{U}(q, t) = U[s_1(q, t), s_2(q, t), \ldots, s_d(q, t), t]$$

—— 此式右边的含义是将势能中自变量 s 坐标通过 s 与 q 的关系写成 q 坐标

$$\Longrightarrow \frac{\partial \tilde{U}(q, t)}{\partial q_\alpha} = \sum_{\beta=1}^{d} \frac{\partial U(s, t)}{\partial s_\beta} \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha}$$ —— 偏导的链式法则，此式右边即 (†) 式 右边第一项

$$\Longrightarrow Q_\alpha = -\frac{\partial \tilde{U}(q, t)}{\partial q_\alpha} + Q_\alpha^{\text{curl}} \quad \text{其中：} Q_\alpha^{\text{curl}} = \sum_{\beta=1}^{d} F_\beta^{\text{curl}} \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha}$$

所以，q-系中的广义力依然是保守力与非保守力之和

$$Q_\alpha = -\frac{\partial \tilde{U}(q, t)}{\partial q_\alpha} + Q_\alpha^{\text{curl}}, \quad \text{其中：} Q_\alpha^{\text{curl}} = \sum_{\beta=1}^{d} F_\beta^{\text{curl}} \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha}$$

对保守力部分，只需将 s-系中标量势的 s 广义坐标通过 $s_\alpha = s_\alpha(q, t)$

换成 q 广义坐标的函数，保守广义力的形式与 s-系相同：$Q_\alpha^{\text{grad}} = -\frac{\partial \tilde{U}(q, t)}{\partial q_\alpha}$

由此看出一般广义坐标系的广义力定义为 $Q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} F_\beta \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha}$ 的第一个理由

这里应该能理解为什么力要分成保守力和非保守力

因为保守力的形式（无论在哪一个广义坐标系）都是 $Q_\alpha^{\text{grad}} = -\frac{\partial \tilde{U}(q, t)}{\partial q_\alpha}$

非保守力部分，在两种不同广义坐标之间的广义力变换关系为：

$$Q_\alpha^{\text{curl}} = \sum_{\beta=1}^{d} F_\beta^{\text{curl}} \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha} \quad \text{和} \quad F_\alpha^{\text{curl}} = \sum_{\beta=1}^{d} Q_\beta^{\text{curl}} \frac{\partial q_\beta(s, t)}{\partial s_\alpha}$$

记得：$\sum_{\gamma=1}^{d} \frac{\partial s_\alpha(q, t)}{\partial q_\gamma} \frac{\partial q_\gamma(s, t)}{\partial s_\beta} = \delta_{\alpha\beta}$ 见 (1.1) 式

★ 3. 任意广义坐标系中的拉格朗日量 $\tilde{L}(q, \dot{q}, t)$

类似于势能函数 $U(s, t)$，在 q-系中拉格朗日量也只需将 s-系中的拉矢量中的 s 与 $\dot{s}$ 做如下替换即可

$$\begin{cases} s_\alpha = s_\alpha(q, t) \\ \dot{s}_\alpha = \dot{s}_\alpha(q, \dot{q}, t) \end{cases}$$

从而 q-系中拉氏量

$$\tilde{L}(q, \dot{q}, t) = L[s_1(q, t), s_2(q, t), \ldots, s_d(q, t), \dot{s}_1(q, \dot{q}, t), \dot{s}_2(q, \dot{q}, t), \ldots, \dot{s}_d(q, \dot{q}, t), t]$$

注意这里用顶标 ~ 表示拉格朗日在 q-系和在s-系中的对广义坐标、广义速度的依赖关系不同。

写成 $L(q, \dot{q}, t)$ 容易被理解为简单粗暴地将 $L(s_1, \ldots, s_d, \dot{s}_1, \ldots, \dot{s}_d, t)$ 中的 s_α 用 q_α 替代。

当然，以后为简单起见，还是写成 $L(q, \dot{q}, t)$，那时要注意其含义

所以

$$\tilde{L}(q,\dot{q},t)=\frac{1}{2}\sum_{\beta=1}^{d}M_\beta[\dot{s}_\beta(q,\dot{q},t)]^2-U[s_1(q,t),s_2(q,t),\ldots,s_d(q,t),t]$$ 注意 $s(q,t)$ 不显含 $\dot{q}$

$$=\frac{1}{2}\sum_{\beta=1}^{d}M_\beta\left[\sum_{\gamma=1}^{d}\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\gamma}\dot{q}_\gamma+\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial t}\right]\left[\sum_{\zeta=1}^{d}\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\zeta}\dot{q}_\zeta+\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial t}\right]$$
$$-U[s_1(q,t),s_2(q,t),\ldots,s_d(q,t),t]$$
$$=T_2(q,\dot{q},t)+T_1(q,\dot{q},t)+T_0(q,t)-\tilde{U}(q,t)$$

这里利用了：$\dot{s}_\beta(q,\dot{q},t)\equiv\dfrac{ds_\beta(q,t)}{dt}=\displaystyle\sum_{\gamma=1}^{d}\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\gamma}\dot{q}_\gamma+\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial t}$

因此在 q-系中，广义动能 T 表为（注意在 s-系中动能仅依赖于 $\dot{s}$ 而与 s 无关）

$$T(q,\dot{q},t)=T_2(q,\dot{q},t)+T_1(q,\dot{q},t)+T_0(q,t)$$

其中 T_2，T_1 和 T_0 分别是 $\dot{q}$ 的齐二次、齐一次、齐零次项

$$T_2(q,\dot{q},t)=\frac{1}{2}\sum_{\gamma=1}^{d}\sum_{\zeta=1}^{d}\left[\sum_{\beta=1}^{d}M_\beta\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\gamma}\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\gamma}\right]\dot{q}_\gamma\dot{q}_\zeta=\frac{1}{2}\sum_{\gamma=1}^{d}\sum_{\zeta=1}^{d}m_{\gamma\zeta}(q,t)\dot{q}_\gamma\dot{q}_\zeta$$

$$m_{\gamma\zeta}(q,t)=\sum_{\beta=1}^{d}M_\beta\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\gamma}\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\zeta}$$

$$T_1(q,\dot{q},t)=\sum_{\gamma=1}^{d}\left[\sum_{\beta=1}^{d}M_\beta\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\gamma}\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial t}\right]\dot{q}_\gamma=\sum_{\gamma=1}^{d}n_\gamma(q,t)\dot{q}_\gamma$$

$$n_\gamma(q,t)=\sum_{\beta=1}^{d}M_\beta\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\gamma}\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial t}$$

$$\left.\begin{aligned}T_0(q,t)&=\frac{1}{2}\sum_{\beta=1}^{d}M_\beta\left[\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial t}\right]^2\\ \tilde{U}(q,t)&=U[s_1(q,t),s_2(q,t),\ldots,s_d(q,t),t]\end{aligned}\right\}\text{这两项与 }\dot{q}\text{ 无关}$$

★ 4. 两个重要恒等式

这里介绍下一节证明拉格朗日方程的协变性所需要的两个恒等式。

—— 协变性指的是在不同广义坐标中方程形式相同

对雅克比矩阵元的 两个恒等式

$$\text{两个恒等式：}\begin{cases}\dfrac{\partial\dot{s}_\alpha(q,\dot{q},t)}{\partial\dot{q}_\beta}=\dfrac{\partial s_\alpha(q,\dot{q},t)}{\partial q_\beta} & \text{对雅克比矩阵元，“点点消”}\\[2ex] \dfrac{\partial\dot{s}_\alpha(q,\dot{q},t)}{\partial q_\beta}=\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta} & \text{对雅克比矩阵元，“导数与偏导数交换次序”}\end{cases}\tag{1.3}$$

$$\frac{d}{dt}[s_\alpha(q,t)]=\dot{s}_\alpha(q,\dot{q},t)$$

其中第一个式子俗称“点点消”，记得有诗为证：“著雨胭脂点点消，半开时节最妖娆。”

这两个等式在曲线坐标一节 §1.1.3 已做了证明，现在对广义坐标做证明（两种坐标有何区别？）

第一个式子很容易证明，利用 (1.2) 式

$$\dot{s}_\alpha=\frac{ds_\alpha(q,t)}{dt}=\sum_{\beta'=1}^{d}\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_{\beta'}}\dot{q}_{\beta'}+\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial t}$$

上式两边同时对 $\dot{q}_\beta$ 求偏导 $\Longrightarrow$ $\dfrac{\partial\dot{s}_\alpha(q,\dot{q},t)}{\partial\dot{q}_\beta}=\dfrac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}$

第二个式子稍微复杂一点点

$$\frac{\partial \dot{s}_\alpha(q,\dot{q},t)}{\partial q_\beta} = \frac{\partial}{\partial q_\beta}\left[\sum_{\beta'=1}^{d}\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_{\beta'}}\dot{q}_{\beta'} + \frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial t}\right]$$

$$= \sum_{\beta'=1}^{d}\frac{\partial^2 s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta \partial q_{\beta'}}\dot{q}_{\beta'} + \frac{\partial^2 s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta \partial t}$$

$$= \sum_{\beta'=1}^{d}\frac{\partial}{\partial q_{\beta'}}\left[\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\right]\dot{q}_{\beta'} + \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\right]$$

$$= \sum_{\beta'=1}^{d}\frac{\partial}{\partial q_{\beta'}}\left[\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\right]\dot{q}_{\beta'} + \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\right]$$ 注意两个紫色部分相同

$$= \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\right]$$ 这里利用了 $\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}$ 与 $\dot{q}$ 无关

§ 2.1.4 拉格朗日方程的协变性

本小节终于要接触拉格朗日方程最重要特性：拉氏方程的形式不因广义坐标系的不同而改变，这一特性也称为协变性。

提起协变性，我们的第一反应是相对论，不过历史上的协变性，起源于拉氏力学，我们将看到，相对论中的协变性，也源自于此。

★ 1. 从 s-系到 q-系

我们先来看当我们从 s-系变化到 q-系时，拉氏方程如何变化

拉氏方程的协变性：

从 s-系 到好广义坐标 q-系，$s_\alpha = s_\alpha(q,t)$，雅克比 $J = \left|\frac{\partial s(q,t)}{\partial q}\right| \neq 0$，$J_{\alpha\beta} = \frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}$

定义 q-系 拉格朗日：$\tilde{L}(q,\dot{q},t) = L[s_1(q,t), s_2(q,t), \ldots, s_d(q,t), \dot{s}_1(q,\dot{q},t), \dot{s}_2(q,\dot{q},t), \ldots, \dot{s}_d(q,\dot{q},t), t]$

这个等式是说将 s-系 拉格朗日量中的 s 和 $\dot{s}$ 全通过 s 与 q 的关系，换成 q 和 $\dot{q}$ 即可

q-系 非保守广义力：$Q_\alpha^{\text{curl}} = \sum_{\beta=1}^{d} F_\beta^{\text{curl}}\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\alpha}$ （保守力也如此变换，只不过它被包含在 L 里）

$$\left.\begin{aligned}
&\text{则 } s\text{-系 的拉氏方程：} \frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\alpha} - \frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial s_\alpha} = F_\alpha^{\text{curl}} \qquad (a)\\
&\text{与 } q\text{-系 的拉氏方程：} \frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial \tilde{L}(q,\dot{q},t)}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha^{\text{curl}} \qquad (b)
\end{aligned}\right\}$$ 互为充要条件（等价）

从 (a) 到 (b) 的证明

(a) 式两边同乘以 $\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}$ 并对 α 求和（其思想是乘以坐标变换矩阵变到另一坐标系），则

$$\sum_{\alpha=1}^{d}\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\alpha} - \sum_{\alpha=1}^{d}\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial s_\alpha} = \sum_{\alpha=1}^{d}\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}F_\alpha^{\text{curl}} \qquad (c)$$

$$\text{左边} = \sum_{\alpha=1}^{d}\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\alpha}\right] - \sum_{\alpha=1}^{d}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\alpha}\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\right] - \sum_{\alpha=1}^{d}\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial s_\alpha}$$

$$= \sum_{\alpha=1}^{d}\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial \dot{s}_\alpha(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_\beta}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\alpha}\right] - \sum_{\alpha=1}^{d}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\alpha}\left[\frac{\partial \dot{s}_\alpha(q,\dot{q},t)}{\partial q_\beta}\right] - \sum_{\alpha=1}^{d}\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial s_\alpha}$$

这里利用了上一小节证明的 两个恒等式 (1.3) 式

$$= \frac{d}{dt}\left[\sum_{\alpha=1}^{d}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\alpha}\frac{\partial \dot{s}_\alpha(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_\beta}\right] - \left\{\sum_{\alpha=1}^{d}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\alpha}\left[\frac{\partial \dot{s}_\alpha(q,\dot{q},t)}{\partial q_\beta}\right] + \sum_{\alpha=1}^{d}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial s_\alpha}\frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\right\}$$

$$= \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{q}_\beta}\right] - \left\{\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial q_\beta}\right\}$$ 这里利用了：$\dot{s}$ 与 q，$\dot{q}$ 有关，s 与 $\dot{q}$ 无关

$$= \left[\frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_\beta}\right] - \left\{\frac{\partial \tilde{L}(q,\dot{q},t)}{\partial q_\beta}\right\}$$ 注意 L 上的项标 ~ 的含义

右边 $= \sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta} F_\alpha^{\text{curl}} = Q_\beta^{\text{curl}}$

左边 = 右边 $\Longrightarrow$ $\left[\frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_\beta}\right] - \left\{\frac{\partial \tilde{L}(q,\dot{q},t)}{\partial q_\beta}\right\} = Q_\beta^{\text{curl}}$ (d)

式 (d) 即为 (b) 式：在 q-系 的拉格朗日方程形式上与 s-系 相同 —— 协变性

从 (b) 到 (a) 的证明

上一步的证明其实利用了从 (c) 式推到 (d) 式，这一推导过程是可逆的，

因此，我们可将 (b) 式写成 (d) 式，再从 (d) 到 (c)，即得如下 (c) 式：

$$\sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta} \frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\alpha} - \sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta} \frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial s_\alpha} = \sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta} F_\alpha^{\text{curl}} \qquad (c)$$

上式如果去除绿色部分及求和号，就是 (a) 式。怎么去除？

记得这些绿色部分来自 (a) 式乘一个变换矩阵，所以我们再乘一个变换矩阵的逆即可。故，

上式两边同乘以 $\frac{\partial q_\beta(q,t)}{\partial s_\gamma}$ 并对 β 求和（这步相当于乘以坐标变换矩阵的逆矩阵，变回 s-系）

$$\sum_{\alpha=1}^{d}\sum_{\beta=1}^{d} \frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta} \frac{\partial q_\beta(q,t)}{\partial s_\gamma} \frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\alpha} - \sum_{\alpha=1}^{d}\sum_{\beta=1}^{d} \frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta} \frac{\partial q_\beta(q,t)}{\partial s_\gamma} \frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial s_\alpha} = \sum_{\alpha=1}^{d}\sum_{\beta=1}^{d} \frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta} \frac{\partial q_\beta(q,t)}{\partial s_\gamma} F_\alpha^{\text{curl}}$$

记得：$\sum_{\beta=1}^{d} \frac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta} \frac{\partial q_\beta(s,t)}{\partial s_\gamma} = \delta_{\alpha\gamma}$ 见 (1.1) 式

从而上式简化为：$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\gamma} - \frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial s_\gamma} = F_\gamma^{\text{curl}}$ 此式即为 (a) 式。

★ 2. q-系和 r-系

上一小节我们证明了 s-系到 q-系两种广义坐标系中，拉氏方程是协变的（形式不变）

记得 s-系实际上是直角坐标系，因此我们必须对任意两个广义坐标系证明拉氏方程的协变性。

假设有 r-系到 q-系两个一般广义坐标系，这两个广义坐标系中拉氏方程满足协变性的证明是直接的，

因为我们可以通过从 r-系到 s-系，再从 s-系到 q-系来证明（作为复习，请你们自己写一写证明过程）

因此，我们只给出 r-系到 q-系两个一般广义坐标系中的变换关系。

r-系到 q-系的变换： $q_\alpha = q_\alpha(r,t)$， $r_\beta = r_\beta(q,t)$，

“好” 坐标系的要求： $\left|\frac{\partial q(r,t)}{\partial r}\right| \neq 0$， $\left|\frac{\partial r(q,t)}{\partial q}\right| \neq 0$

可逆： $\sum_{\gamma=1}^{d} \frac{\partial q_\alpha(r,t)}{\partial r_\gamma} \frac{\partial r_\gamma(q,t)}{\partial q_\beta} = \delta_{\alpha,\beta} = \sum_{\gamma=1}^{d} \frac{\partial r_\alpha(r,t)}{\partial q_\gamma} \frac{\partial q_\gamma(q,t)}{\partial r_\beta}$

广义力的变换： $R_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} Q_\beta \frac{\partial q_\beta(r,t)}{\partial r_\alpha}$， $Q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} R_\beta \frac{\partial r_\beta(r,t)}{\partial q_\alpha}$

r-系中的拉格朗日： $\tilde{L}(r,\dot{r},t) = L\left[q(r,t), \dot{q}(r,\dot{r},t), t\right]$

拉格朗日方程：
$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_\alpha} - \dfrac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha^{\text{curl}} \\ \dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial \tilde{L}(r,\dot{r},t)}{\partial \dot{r}_\alpha} - \dfrac{\partial \tilde{L}(r,\dot{r},t)}{\partial r_\alpha} = R_\alpha^{\text{curl}} \end{cases}$$

注意这里的波浪号 ~ 是表明拉格朗日对 q-坐标的函数关系不同于对 r-坐标的函数关系

- 基于正交曲线坐标系的理解 （这里是理解或启发，不是证明，因为广义坐标和曲线坐标不完全相同）

在正交曲线坐标系中，加速度的 α 分量表为：$a_\alpha = \dfrac{1}{h_\alpha}\left[\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha}\left(\dfrac{\vec{v}^2}{2}\right) - \dfrac{\partial}{\partial q_\alpha}\left(\dfrac{\vec{v}^2}{2}\right)\right]$

如果质点只受到保守力，则 $\vec{F} = -\nabla U(\vec{r})$

在正交曲线坐标系中，梯度的 α 分量可以写成：$\dfrac{1}{h_\alpha}\dfrac{\partial}{\partial q_\alpha}$，即：$F_\alpha = -\dfrac{1}{h_\alpha}\dfrac{\partial U}{\partial q_\alpha}$

从而，我们有：$-\dfrac{1}{h_\alpha}\dfrac{\partial U}{\partial q_\alpha} = F_\alpha = m\,a_\alpha = \dfrac{1}{h_\alpha}\left[\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha}\left(\dfrac{m\vec{v}^2}{2}\right) - \dfrac{\partial}{\partial q_\alpha}\left(\dfrac{m\vec{v}^2}{2}\right)\right]$

即：$\left[\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha}T - \dfrac{\partial}{\partial q_\alpha}T\right] = -\dfrac{\partial U}{\partial q_\alpha}$

若势能 U 与速度 $\dot{q}_\alpha$ 无关，则上方程可写成

$$\left[\frac{d}{dt}\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha}(T-U) - \frac{\partial}{\partial q_\alpha}(T-U)\right] = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0，其中：\ L = T - U$$

由此我们也把任意曲线坐标系下的牛顿方程写成拉格朗日形式。

简单多了？不用一系列繁琐的数学。“岁月静好，现世安稳”？

—— 有人替你负轭前行，复杂性隐藏在加速度表达式的推导中。

并且，这里至少还用了两个条件

i. 正交曲线坐标系

ii. 只有保守力，势能与速度无关

若存在非保守力，还是要涉及不同正交曲线坐标系中力的变换。

▲ 思考：分析广义坐标和曲线坐标之区别。对于单质点，广义坐标是否等价于曲线坐标？

- 思考：现在，你应该能明白为何 $L = T - U$ 而不是 $L = T + U$ 了吧？—— 理由之一

- 思考：为什么在不同广义坐标系的变换时，有些量直接作坐标变换即可

例如 $\tilde{L}(q,\dot{q},t) = L[s_1(q,t), s_2(q,t), \ldots, s_d(q,t), \dot{s}_1(q,\dot{q},t), \dot{s}_2(q,\dot{q},t), \ldots, \dot{s}_d(q,\dot{q},t), t]$

$\tilde{U}(q,t) = U[s_1(q,t), s_2(q,t), \ldots, s_d(q,t), t]$

有些量却不然，如：$Q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} F_\beta \dfrac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\alpha}$

并不是：$Q_\alpha(q,t) = F_\alpha[s_1(q,t), s_2(q,t), \ldots, s_d(q,t), t]$

体会引进势能、拉格朗日量的好处—— 变“矢量力学”为“标量力学”，当然不可能“干净利落”：Q_α 力的保守力部分可以表量化，但非保守力部分则不然（只能做变换）

★ 3. 例

例 2.1.02

球对称简谐势场中的质点，求其在 q-系 中的拉格朗日及运动方程

假设取 q-系为球坐标系

解：

$s-$ 系中（直角坐标系）

$$L = T - U = \frac{1}{2}\left(M_1 \dot{s}_1^2 + M_2 \dot{s}_2^2 + M_3 \dot{s}_3^2\right) - \frac{1}{2} k\left(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2\right)$$

q-系与 s-系之关系：

(a) 将 $s-$ 系坐标表示为 $q-$ 系坐标：

$$\begin{cases} s_1 = x \\ s_2 = y \\ s_3 = z \end{cases} \quad \begin{cases} q_1 = r \\ q_2 = \theta \\ q_3 = \phi \end{cases} \xrightarrow{s-\text{系坐标表示为}\, q-\text{系坐标}} \begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

(b) 将 s-系中的广义速度表示为 $q-$ 系中的广义速度：

$$\begin{cases} \dot{x} = \dfrac{d}{dt}(r\sin\theta\cos\phi) = \dot{r}\sin\theta\cos\phi + r\dot{\theta}\cos\theta\cos\phi - r\dot{\phi}\sin\theta\sin\phi \\ \dot{y} = \dfrac{d}{dt}(r\sin\theta\sin\phi) = \dot{r}\sin\theta\sin\phi + r\dot{\theta}\cos\theta\sin\phi + r\dot{\phi}\sin\theta\cos\phi \\ \dot{z} = \dfrac{d}{dt}(r\cos\theta) = \dot{r}\cos\theta - r\dot{\theta}\sin\theta \end{cases}$$

q-系中的拉格朗日：

$$L(q, \dot{q}, t) = \frac{1}{2} m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}^2\right) - \frac{1}{2} k r^2$$

```
x[t_] := r[t] Sin[θ[t]] Cos[ϕ[t]];
y[t_] := r[t] Sin[θ[t]] Sin[ϕ[t]];
z[t_] := r[t] Cos[θ[t]];
L = 1/2 m (D[x[t], t]^2 + D[y[t], t]^2 + D[z[t], t]^2) - 1/2 k (x[t]^2 + y[t]^2 + z[t]^2);
Ls = FullSimplify[L];
Expand[Ls] // TraditionalForm
```

$$-\frac{1}{2} k\, r(t)^2 + \frac{1}{2} m\, r'(t)^2 + \frac{1}{2} m\, r(t)^2\, \theta'(t)^2 + \frac{1}{2} m\, r(t)^2 \sin^2(\theta(t))\, \phi'(t)^2$$

q-系中的拉格朗日方程：

$$\begin{cases} \alpha = 1\text{ 时：} & \dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{r}} - \dfrac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial r} = 0 \\ \alpha = 2\text{ 时：} & \dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{\theta}} - \dfrac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \theta} = 0 \\ \alpha = 3\text{ 时：} & \dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{\phi}} - \dfrac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \phi} = 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{运动方程}} \begin{cases} m\ddot{r} - m r \dot{\theta}^2 - m r \sin^2\theta \dot{\phi}^2 + k r = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(m r^2 \dot{\theta}\right) - m r^2 \sin\theta \cos\theta \dot{\phi}^2 = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(m r^2 \sin^2\theta \dot{\phi}\right) = 0 \end{cases}$$

```
eq1 = D[D[Ls, r'[t]], t] - D[Ls, r[t]];
eq1 // TraditionalForm;
eq1 /. {r[t] → r, θ[t] → θ, ϕ[t] → ϕ} // TraditionalForm

eq3 = D[D[Ls, ϕ'[t]], t] - D[Ls, ϕ[t]];
eq3 // TraditionalForm;
eq3 /. {r[t] → r, θ[t] → θ, ϕ[t] → ϕ} // TraditionalForm
eq3i = Integrate[eq3, t] // Simplify;
eq3i /. {r[t] → r, θ[t] → θ, ϕ[t] → ϕ} // TraditionalForm
```

$$m\, r''(t) - r\left(-k + m\, \theta'(t)^2 + m \sin^2(\theta)\, \phi'(t)^2\right)$$

$$2\, m\, r^2 \sin(\theta) \cos(\theta)\, \theta'(t)\, \phi'(t) + m\, r^2 \sin^2(\theta)\, \phi''(t) + 2\, m\, r \sin^2(\theta)\, r'(t)\, \phi'(t)$$

$$m\, r^2 \sin^2(\theta)\, \phi'(t)$$

- 本例可看到，在不同广义坐标，拉格朗日量对坐标的依赖关系是不同的

  本例中，对 s-系：$L(s, \dot{s}, t) = \frac{1}{2} m \left(\dot{s}_1^2 + \dot{s}_2^2 + \dot{s}_3^2\right) - \frac{1}{2} k\left(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2\right)$

  对 q-系：$L(q, \dot{q}, t) = \frac{1}{2} m \left(\dot{q}_1^2 + q_1^2 \dot{q}_2^2 + q_1^2 \dot{q}_3^2 \sin^2 q_2\right) - \frac{1}{2} k\, q_1^2$

  这就是为何之前我们常写成 $L(s, \dot{s}, t)$ 和 $\tilde{L}(q, \dot{q}, t)$。

  理解了这一点之后，为方便起见，以后我们有时将 L 和 $\tilde{L}$ 都写成 L。

  但必须记得：尽管它们同是拉格朗日量，但若广义坐标不同，具体函数的形式不同。

★ 4、一般广义坐标系中的广义动量

在 s-系，广义动量为：$P_\alpha = M_\alpha \dot{s}_\alpha$

这个量可以看成来自矢量力学中的动量定义：$\vec{p} = m\vec{v}$

从拉格朗日量来看，$L(s, \dot{s}, t) = T(\dot{s}) - U(s, t) = \frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{d} M_\alpha \dot{s}_\alpha^2 - U(s_1, s_2, \ldots, s_d, t)$

广义动量为 P_α 又可以看成：$P_\alpha = \dfrac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\alpha}$ （记得 s-系其实是直角坐标系）

在一般广义坐标系中，显然取后一种定义是方便的（思考：点解？能否给个理由先？）

在 s-系，$P_\alpha = M_\alpha \dot{s}_\alpha$ 和 $P_\alpha = \dfrac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\alpha}$ 都可以作为（广义）动量的定义，但后者更适合于拓展

因此一般广义坐标 q-系 中的广义动量**定义**为

$$p_\alpha = \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} = p_\alpha(q, \dot{q}, t) \quad \text{比较} \quad \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha} = ?$$

基于此定义，因为是对广义速度求偏导，自然想到利用拉格朗日量与广义速度的关系

$$L(q,\dot q,t)=T_2(q,\dot q,t)+T_1(q,\dot q,t)+T_0(q,t)-U(q,t)$$ 后两项与 $\dot q$ 无关

其中 $T_2(q,\dot q,t)$ 和 $T_1(q,\dot q,t)$ 为广义速度的二次项，一次项

$$T_2(q,\dot q,t)=\frac{1}{2}\sum_{\gamma=1}^{d}\sum_{\zeta=1}^{d}m_{\gamma\zeta}(q,t)\,\dot q_\gamma\,\dot q_\zeta,\qquad m_{\gamma\zeta}(q,t)=\sum_{\beta=1}^{d}M_\beta\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\gamma}\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\zeta}$$
$$T_1(q,\dot q,t)=\sum_{\gamma=1}^{d}n_\gamma(q,t)\,\dot q_\gamma,\qquad n_\gamma(q,t)=\sum_{\beta=1}^{d}M_\beta\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\gamma}\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial t}\tag{1.4}$$

从而广义动量可进一步写成

$$p_\alpha(q,\dot q,t)=\frac{\partial L(q,\dot q,t)}{\partial\dot q_\alpha}=\sum_{\beta=1}^{d}m_{\alpha\beta}(q,t)\,\dot q_\beta+n_\alpha(q,t)$$

右端什么意思？不明所以？一脸懵式天真？还是复杂了点。换个思路

$$p_\alpha(q,\dot q,t)=\frac{\partial L(q,\dot q,t)}{\partial\dot q_\alpha}=\sum_{\beta=1}^{d}\frac{\partial L(s,\dot s,t)}{\partial\dot s_\beta}\frac{\partial\dot s_\beta(q,\dot q,t)}{\partial\dot q_\alpha}=\sum_{\beta=1}^{d}P_\beta\frac{\partial s_\beta(q,t)}{\partial q_\alpha}$$

这里用到了：广义动量的定义、“点点消”以及变换 $s_\beta(q,t)$ 与 $\dot q$ 无关。

上式其实表明了一种变换关系，广义动量的变换关系与广义力的变换关系相同！

这一点物理上容易理解，因为动量和力是相关联的

- 有一个启发，当意义模糊不清时，不妨变换到 s-系看一看 —— “外事不决问周瑜”

因而，对两个一般的广义坐标，我们有广义动量的变换关系：

$$p_\alpha^{(q)}(q,\dot q,t)=\sum_{\beta=1}^{d}p_\beta^{(r)}(r,\dot r,t)\frac{\partial r_\beta(q,t)}{\partial q_\alpha},\qquad p_\alpha^{(r)}(r,\dot r,t)=\sum_{\beta=1}^{d}p_\beta^{(q)}(q,\dot q,t)\frac{\partial q_\beta(r,t)}{\partial r_\alpha}$$

这里 $p_\alpha^{(q)}$，$p_\alpha^{(r)}$ 表示在 q-系和 r-系中的广义动量。比较广义力的变换

$$Q_\alpha=\sum_{\beta=1}^{d}R_\beta\frac{\partial r_\beta(q,t)}{\partial q_\alpha},\qquad R_\alpha=\sum_{\beta=1}^{d}Q_\beta\frac{\partial q_\beta(r,t)}{\partial r_\alpha},$$

这里 Q，R 表示在 q-系 和 r-系 中的广义力。记得 (1.1) 式：$\sum_{\gamma=1}^{d}\frac{\partial q_\alpha(r,t)}{\partial r_\gamma}\frac{\partial r_\gamma(q,t)}{\partial q_\beta}=\delta_{\alpha\beta}$

广义坐标 q_α 和广义动量 p_α 称为一对共轭量。

p_α 称为广义坐标 q_α 共轭动量，q_α 称为广义动量 p_α 共轭坐标。

在定义了广义动量之后，拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q,\dot q,t)}{\partial\dot q_\alpha}-\frac{\partial L(q,\dot q,t)}{\partial q_\alpha}=Q_\alpha^{\text{curl}}$$

可写为更像动量改变率方程的“牛二”形式

$$\dot p_\alpha=\frac{\partial L(q,\dot q,t)}{\partial q_\alpha}+Q_\alpha^{\text{curl}},\qquad \text{其中：广义动量 } p_\alpha=\frac{\partial L(q,\dot q,t)}{\partial\dot q_\alpha}\tag{1.5}$$

上式右边第一、二项可分别理解为保守力和非保守力

这里只是“理解”而已，$\frac{\partial L(q,\dot q,t)}{\partial q_\alpha}$ 未必等于广义保守力。

思考：在什么情况下它才等于保守力？

- 可遗坐标 (ignorable coordinates)（也称循环坐标）

若 $Q_\alpha^{\text{curl}}=0$ 并且 $\frac{\partial L(q,\dot q,t)}{\partial q_\alpha}=0$，我们称 q_α 为 可遗坐标

非保守力为0时，不出现在拉格朗日量中的广义坐标 $[L$ 不显含 $q_\alpha]$，称为可遗坐标。

对可遗坐标，其共轭动量的时间变化率 $\dot{p}_\alpha = 0$，共轭动量是守恒的（也称为运动常数）。

即，可遗坐标 q_α 对应的共轭动量不随时间改变，$p_\alpha(t) = c_\alpha = p_\alpha(0)$

例 2.1.02 中，$L(q, \dot{q}, t) = \frac{1}{2} m\left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2\theta \dot{\phi}^2\right) - \frac{1}{2} k r^2$ 不显含 ϕ，故 ϕ 为可遗坐标

对应的共轭动量 $p_\phi = \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{\phi}} = m r^2 \sin^2\theta \dot{\phi}$ 是个运动常数，

p_ϕ 实际上是角动量的 z 分量，L 不显含 ϕ 表明体系具有绕 z 轴的旋转对称性

故，“别梦依稀”地感觉到对称性和守恒量似乎有那么一点的关系。

只不过这里要借助循环坐标概念（以后将看到不借助此概念的对称性和守恒量的关系）

- 量纲

s-系（直角坐标系）的广义坐标具有长度量纲，但一般的广义坐标未必具有长度量纲。

例如 例 2.1.02 中球坐标 $q_2 = \theta$ 和 $q_3 = \phi$ 就是无量纲的，从而广义速度不是 $[L]/[T]$ 量纲

但是，有些量的量纲不随广义坐标的改变而改变。例如：一对共轭的广义动量与广义坐标之积

由一般广义坐标的广义动量：$p_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} P_\beta \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha}$

在时间不变 $\delta t = 0$ 情况下（为讨论量纲假设的简单情况），可得

$$\sum_{\alpha=1}^{d} p_\alpha \delta q_\alpha = \sum_{\alpha=1}^{d}\left[\sum_{\beta=1}^{d} P_\beta \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha}\right]\delta q_\alpha$$
$$= \sum_{\beta=1}^{d} P_\beta\left[\sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha\right] = \sum_{\beta=1}^{d} P_\beta \delta s_\beta$$

上式表明，尽管不同的广义坐标可能有不同量纲，

但广义动量与广义坐标之积总是与它在 s-系中的量纲相同，

即具有 $M L^2/T$ 的量纲。这是个角动量量纲，也是作用量的量纲

所以 例 2.1.02 中，因球坐标 $q_2 = \theta$ 和 $q_3 = \phi$ 无量纲的，其共轭动量应该是角动量量纲。

Quiz：例 2.1.02 中对应于 $q_2 = \theta$ 和 $q_3 = \phi$ 的广义动量是什么物理意义？

再来看另一个量：$\sum_{\alpha=1}^{d} Q_\alpha \delta q_\alpha$ 记得 Q_α 为广义力。在时间不变 $\delta t = 0$ 情况下，有

$$\sum_{\alpha=1}^{d} Q_\alpha \delta q_\alpha = \sum_{\alpha=1}^{d}\left[\sum_{\beta=1}^{d} F_\beta \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha}\right]\delta q_\alpha$$
$$\sum_{\alpha=1}^{d} Q_\alpha \delta q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} F_\beta\left[\sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha\right] = \sum_{\beta=1}^{d} F_\beta \delta s_\beta \qquad (\dagger)$$

上式表明，尽管广义坐标可能有不同量纲，借助它们在 s-系 中的量纲可知

广义力和广义坐标之积总是具有 $M L^2/T^2$ 的量纲 —— 能量量纲。

所以 例 2.1.02 中，对应于 q_2 和 q_3 的广义力的量纲为力矩量纲。

Quiz：$(\dagger)$ 式的推导中哪一步用到了 $\delta t = 0$？

- 最后，我们再来理解不同广义坐标系（r-系 和 q-系）之间广义力的变换

$Q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} R_\beta \frac{\partial r_\beta(q,\ t)}{\partial q_\alpha}$ 比较广义速度的变换：$\dot{q}_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} \dot{r}_\beta \frac{\partial q_\alpha(r,\ t)}{\partial r_\beta} + \frac{\partial q_\alpha(r,\ t)}{\partial t}$

可能会弄不清： $Q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} R_\beta \frac{\partial q_\beta(r,\ t)}{\partial r_\alpha}$， $Q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} R_\beta \frac{\partial q_\alpha(r,\ t)}{\partial r_\beta}$， $Q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} R_\beta \frac{\partial r_\alpha(r,\ t)}{\partial q_\beta}$

即，变换矩阵是 $\frac{\partial q}{\partial r}$ 还是 $\frac{\partial r}{\partial q}$，对分子的指标还是对分母的指标求和？

从上一点讨论知，$Q_\alpha\, \delta q_\alpha$ 与 $R_\beta\, \delta r_\beta$ 都是能量量纲，故：$Q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} R_\beta \frac{\partial r_x(q,\ t)}{\partial q_y}$ 形式

变换式两边同乘以 δq_α 写成：$Q_\alpha\, \delta q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} R_\beta \frac{\partial r_\beta(q,\ t)}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} R_\beta\, \delta r_\beta$ 就看清楚了

大致“理解”是：广义坐标 q_α 有个微小变化 δq_α，在不同广义坐标下，广义力所做的功相等。

所以，$Q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} R_\beta \frac{\partial r_x(q,\ t)}{\partial q_y}$ 中 $x = \beta,\ y = \alpha$ 对分子的指标求和

这一点从 (†) 式：$\sum_{\alpha=1}^{d} Q_\alpha\, \delta q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} F_\beta\, \delta s_\beta$ 也可理解

- 也可从一般广义坐标系间广义动量的变换来理解

$$p_\alpha^{(q)}(q,\ \dot{q},\ t) = \frac{\partial L(q,\ \dot{q},\ t)}{\partial \dot{q}_\alpha} = \sum_\beta \left[\frac{\partial \tilde{L}(r,\ \dot{r},\ t)}{\partial \dot{r}_\beta} \frac{\partial \dot{r}_\beta}{\partial \dot{q}_\alpha} + \frac{\partial \tilde{L}(r,\ \dot{r},\ t)}{\partial r_\beta} \underbrace{\frac{\partial r_\beta}{\partial \dot{q}_\alpha}}_{=0} \right] = \sum_{\beta=1}^{d} p_\beta^{(r)}(r,\ \dot{r},\ t) \frac{\partial r_\beta(q,\ t)}{\partial q_\alpha}$$

这里利用了：$\frac{\partial r_\beta}{\partial \dot{q}_\alpha} = 0$ （r_β 与 $\dot{q}_\alpha$ 无关） 和“点点消”：$\frac{\partial \dot{r}_\beta}{\partial \dot{q}_\alpha} = \frac{\partial r_\beta}{\partial q_\alpha}$

- 记得广义动量和广义力的变换关系相似（这个很自然，因为力等于动量变化率）

$$\begin{cases} p_\alpha^{(q)}(q,\ \dot{q},\ t) = \sum_{\beta=1}^{d} p_\beta^{(r)}(r,\ \dot{r},\ t) \frac{\partial r_\beta(q,\ t)}{\partial q_\alpha} \\ Q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} R_\beta \frac{\partial r_\beta(q,\ t)}{\partial q_\alpha} \end{cases}$$

回过头来，广义速度的变换关系，还记得吗？

★ 5、广义能量函数

至此我们了解一些物理概念：广义坐标、广义速度、广义动量、广义力、势能、拉格朗日量及其量纲和变换关系。

现在我们来定义一般广义坐标中的广义能量（也称为广义能量函数、雅克比积分函数）。

定义：任意广义坐标系中（例如 q-系）广义能量函数**定义**为：

$$H_q = H_q(q,\ \dot{q},\ t) = \sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial L(q,\ \dot{q},\ t)}{\partial \dot{q}_\alpha} \dot{q}_\alpha - L(q,\ \dot{q},\ t)$$

$$= \sum_{\alpha=1}^{d} p_\alpha(q,\ \dot{q},\ t)\, \dot{q}_\alpha - L(q,\ \dot{q},\ t) = \sum_{\alpha=1}^{d} p_\alpha\, \dot{q}_\alpha - L(q,\ \dot{q},\ t)$$

这个定义式需要记住

这是个什么东东？不明白，回头看 s-系 —— “外事不决问周瑜”

$$H_s = H_s(s,\ \dot{s},\ t) = \sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial L(s,\ \dot{s},\ t)}{\partial \dot{s}_\alpha} \dot{s}_\alpha - L(s,\ \dot{s},\ t)$$

$$= \sum_{\alpha=1}^{d} P_\alpha(s, \dot{s}, t)\, \dot{s}_\alpha - L(s, \dot{s}, t)$$

还是不明白？再具体点，记得是在 s-系哦，有

$$L(s, \dot{s}, t) = \frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{d} M_\alpha \dot{s}_\alpha^2 - U(s, t), \qquad P_\alpha(s, \dot{s}, t) = M_\alpha \dot{s}_\alpha$$

$$\Longrightarrow \quad H_s = \sum_{\alpha=1}^{d} P_\alpha(s, \dot{s}, t)\, \dot{s}_\alpha - L(s, \dot{s}, t)$$

$$= \sum_{\alpha=1}^{d} (M_\alpha \dot{s}_\alpha)\, \dot{s}_\alpha - \left[\frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{d} M_\alpha \dot{s}_\alpha^2 - U(s, t)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{d} M_\alpha \dot{s}_\alpha^2 + U(s, t) = T + U = E$$

原来，至少在 s-系中，广义能量函数 H_s 是机械能 $T + U$。

在一般的广义坐标 q-系中如何？

$$H_q = \sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha}\, \dot{q}_\alpha - L(q, \dot{q}, t) \qquad \text{—— 定义式}$$

为什么不直接定义成：$H = T + U$？　　上式是个勒让德变换（以后会再遇见）

—— 通过勒让德变换定义的“广义能量函数”，更方便推广到一般广义坐标系

热力学中：$F = U - T S$，$G = F + p V$ 等也是勒让德变换！

这里涉及对广义速度求偏导，直觉地，利用一般的广义坐标 q-系中拉格朗日量与广义速度的关系：

$$L(q, \dot{q}, t) = T_2(q, \dot{q}, t) + T_1(q, \dot{q}, t) + T_0(q, t) - U(q, t)$$

其中 T_2，T_1 和 T_0 分别是 $\dot{q}$ 的齐二次、齐一次、齐零次项，见式 (1.4)

$$T_2(q, \dot{q}, t) = \frac{1}{2}\sum_{\gamma=1}^{d}\sum_{\zeta=1}^{d} m_{\gamma\zeta}(q, t)\, \dot{q}_\gamma \dot{q}_\zeta, \quad m_{\gamma\zeta}(q, t) = \sum_{\beta=1}^{d} M_\beta \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\gamma}\frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\zeta}$$

$$T_1(q, \dot{q}, t) = \sum_{\gamma=1}^{d} n_\gamma(q, t)\, \dot{q}_\gamma, \qquad n_\gamma(q, t) = \sum_{\beta=1}^{d} M_\beta \frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial q_\gamma}\frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial t}$$

$$T_0(q, t) = \frac{1}{2}\sum_{\beta=1}^{d} M_\beta \left[\frac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial t}\right]^2$$

满足（具体形式“无所谓”，只需知道是齐次函数，就有以下关系）

$$\sum_{\alpha=1}^{d} \frac{T_2(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha}\, \dot{q}_\alpha = 2\, T_2(q, \dot{q}, t), \qquad \sum_{\alpha=1}^{d} \frac{T_1(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha}\, \dot{q}_\alpha = T_1(q, \dot{q}, t),$$

$$\frac{\partial T_0(q, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} = 0, \qquad \frac{\partial U(q, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} = 0$$

—— 这些关系式其实是齐次函数的性质，注意 $x + y + \sqrt{x^2 + y^2}$ 是齐一次函数，但不是线性函数

从而

$$H_q = \sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha}\, \dot{q}_\alpha - L(q, \dot{q}, t)$$

$$= 2\, T_2 + T_1 - \left[T_2(q, \dot{q}, t) + T_1(q, \dot{q}, t) + T_0(q, t) - U(q, t)\right]$$

$$= T_2 + U - T_0$$

思考：H_q 中不含 T_1 项，物理上怎么理解？

注意到 $T = T_2 + T_1 + T_0$，可得

$$H_q = T + U - T_1 - 2\, T_0$$

故我们有以下结论

在一般的广义坐标系中，广义能量函数并不一定等于机械能！

什么样的广义坐标中，广义能量函数才等于机械能？ 需要：$T_1 = T_0 = 0$。

注意到 T_1 和 T_0 中均含 $\dfrac{\partial s_\beta(q, t)}{\partial t}$

因此，仅在从直角坐标到广义坐标的坐标变换中不显含时间，

对应的广义坐标系中的广义能量函数才表示机械能。

- 所以，特别注意

不同广义坐标系中广义能量函数不能像拉格朗日量那样做变换。

记得 q-系 的拉格朗日可从 s-系 按如下方式如下导出

$$L_q(q, \dot{q}, t) = L_s(s, \dot{s}, t) = L_s[s(q, t), \dot{s}(q, \dot{q}, t), t]$$

蓝鹅， 燃鹅，q-系 中的广义能量函数**不能**从 s-系 按如下方式导出

$$H_q(q, \dot{q}, t) \neq H_s[s(q, t), \dot{s}(q, \dot{q}, t), t]$$

因为在 s-系 中，H_s 是机械能，在一般广义坐标系中，H_q 未必等于机械能。

- 换个角度看为何 $H_q(q, \dot{q}, t) \neq H_s[s(q, t), \dot{s}(q, \dot{q}, t), t]$

由广义能量函数的**定义**

$$H_q = \sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} \dot{q}_\alpha - L(q, \dot{q}, t) \quad \text{注意 } L \text{ 在不同坐标系的变换关系}$$

$$= \sum_{\alpha=1}^{d} \left[\frac{\partial L[q(s, t), \dot{q}(s, \dot{s}, t), t]}{\partial \dot{q}_\alpha} \right] \dot{q}_\alpha - L[q(s, t), \dot{q}(s, \dot{s}, t), t]$$

$$= \sum_{\alpha=1}^{d} \sum_{\beta=1}^{d} \left[\frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\beta} \frac{\partial \dot{s}_\beta}{\partial \dot{q}_\alpha} + \frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial s_\beta} \frac{\partial s_\beta}{\partial \dot{q}_\beta} \right] \left[\sum_{\gamma=1}^{d} \left(\frac{\partial q_\alpha}{\partial s_\gamma} \frac{d s_\gamma}{d t} \right) + \frac{\partial q_\alpha}{\partial t} \right] - L(s, \dot{s}, t)$$

注意蓝色项为0，并利用点点消：$\dfrac{\partial \dot{s}_\beta}{\partial \dot{q}_\alpha} = \dfrac{\partial s_\beta}{\partial q_\alpha}$

$$= \sum_{\alpha=1}^{d} \sum_{\beta=1}^{d} \sum_{\gamma=1}^{d} \left[\frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\beta} \frac{\partial s_\beta}{\partial q_\alpha} \left(\frac{\partial q_\alpha}{\partial s_\gamma} \dot{s}_\gamma + \frac{\partial q_\alpha}{\partial t} \right) \right] - L(s, \dot{s}, t)$$

利用 $\displaystyle\sum_{\alpha=1}^{d} \frac{\partial s_\beta}{\partial q_\alpha} \frac{\partial q_\alpha}{\partial s_\gamma} = \delta_{\beta\gamma}$

$$= \underbrace{\sum_{\gamma=1}^{d} \frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\gamma} \dot{s}_\gamma - L(s, \dot{s}, t)}_{H_s(s, \dot{s}, t)} + \sum_{\alpha=1}^{d} \sum_{\beta=1}^{d} \sum_{\gamma=1}^{d} \frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\beta} \frac{\partial s_\beta}{\partial q_\alpha} \frac{\partial q_\alpha}{\partial t}$$

仅在 $\dfrac{\partial q_\alpha}{\partial t} = 0$，才保证：$H_s(s, \dot{s}, t) = H_q(q, \dot{q}, t)$

换句话说，就是变换不显含时间：$s_\alpha = s_\alpha(q)$ 或 $q_\alpha = q_\alpha(s)$

注意：这里的 $\dfrac{\partial q_\alpha}{\partial t}$ 是 $\dfrac{\partial q_\alpha(s, t)}{\partial t}$， 不是将 $(q, \dot{q}, t)$ 三者视为独立变量中的 $\dfrac{\partial q_\alpha}{\partial t}$

▲ 简例：在地面和电梯系，$H_q \neq H_s$，因为它们之间的变换显含时间，$\dfrac{\partial q_\alpha}{\partial t} \neq 0$

既然在一般广义坐标中，广义能量函数未必表示运动的机械能，那么其意义何在？

否则，引入这个函数与我有何相干，所谓“吹皱一池春水，干卿何事？”

广义功能定理：

广义能量函数的时间变化率由下式确定

$$\frac{dH_q}{dt} = \dot{H}_q = \sum_{\alpha=1}^{d} Q_\alpha^{\text{curl}}\,\dot{q}_\alpha - \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial t}$$

证明：

在一般的广义坐标系中，广义能量函数**定义为**

$$H_q = \sum_{\alpha=1}^{d} p_\alpha\,\dot{q}_\alpha - L(q,\dot{q},t)\text{，故}$$

$$\dot{H}_q = \frac{dH_q}{dt} = \sum_{\alpha=1}^{d}\left(\dot{p}_\alpha\,\dot{q}_\alpha + p_\alpha\,\ddot{q}_\alpha\right) - \frac{dL(q,\dot{q},t)}{dt}$$

$$= \sum_{\alpha=1}^{d}\left(\dot{p}_\alpha\,\dot{q}_\alpha + p_\alpha\,\ddot{q}_\alpha - \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha - \underbrace{\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_\alpha}}_{p_\alpha}\ddot{q}_\alpha\right) - \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial t}$$

$$= \sum_{\alpha=1}^{d}\underbrace{\left(\dot{p}_\alpha - \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial q_\alpha}\right)}_{Q_\alpha^{\text{curl}}}\dot{q}_\alpha - \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial t}$$

$$= \sum_{\alpha=1}^{d} Q_\alpha^{\text{curl}}\,\dot{q}_\alpha - \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial t} \qquad \text{得证}$$

- 若不存在非保守力且拉格朗日不显含时间，则 $Q_\alpha^{\text{curl}} = 0$，$\dfrac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial t} = 0$

  则广义能量函数守恒（运动常数）：$H_q[q(t),\dot{q}(t),t] = H_q[q(0),\dot{q}(0),0]$

- 若体系非保守力为 0，即 $Q_\alpha^{\text{curl}} = 0$，则在一般广义坐标系中，

  $$\dot{H}_q = -\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial t} \qquad \text{记得：} H_q = \sum_{\alpha=1}^{d} p_\alpha\,\dot{q}_\alpha - L(q,\dot{q},t)$$

  此式可视为拉格朗日方程的一个补充，但方程式并不独立于拉氏方程。

  正如自牛顿力学中，既可以用牛顿第二定律的方程解题，也可以用能量守恒解题，

  但后者并不给出新的独立于牛顿方程的方程，只是可以为解题提供方便

  Quiz：一个体系在取某个广义坐标系时，非保守力为 0，在其它广义坐标系，非保守力是否也为 0

  - 若只有保守力，广义能量函数 H_q 守恒的条件是拉氏量不显含时间：$\dfrac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial t} = 0$
  - 广义能量函数 H_q 退化为总机械能的条件是坐标变换不显含时间：$\dfrac{\partial s_\alpha(q,t)}{\partial t} = 0$
  - 一般情况下，$H_q(q,\dot{q},t) \neq H_s[s(q,t),\dot{s}(q,\dot{q},t),t]$，举例说明等号在什么时候成立？

- 广义能量函数与拉格朗日函数的关系实际上是个 Legendre 变换

  $$H_q = \sum_{\alpha=1}^{d} p_\alpha\,\dot{q}_\alpha - L(q,\dot{q},t)$$

  有关 Legendre 变换的性质，我们希望以后有机会讨论。参见 AJP.77.614

  Legendre 变换在热力学中有许多应用，

  内能 U、自由能 F、焓 H、Gibbs自由能 G 等不同的热力学函数，之间就是 Legendre 变换。

  只不过热力学中的 Legendre 变换与这里差了个负号，但这个负号并不影响其态函数本质。

  正则变换（见哈雅理论一章）的各种生成函数之间的变换，也是个勒让德变换。

■ “吹皱一池春水，干卿何事？”

既然广义能量函数未必表示机械能，引入这个量的意义何在？

a. $\dot{H}_q = -\dfrac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial t}$ （不存在非保守力时）

多了一个方程，在解题时可能会用到。

拉格朗日方程：$\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} - \dfrac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha} = 0$ 不够用？

够用，只是有时从这个“多余的”方程出发，可以方便问题的求解。

b. H_q ：在以广义坐标和广义速度 $q, \dot{q}$ 为自变量时，称为广义能量函数 —— 陈永华？Who?

若以广义坐标和广义动量 q, p 为自变量，则称为哈密顿量 (Hamiltonian) —— 陈近南？如雷贯耳！

c. 若从直角坐标到广义坐标的坐标变换中不显含时间，对应的广义能量函数表示机械能

若再加上“非保守力不做功”条件：则 $H = T + U$ 守恒

借此，我们从另一个角度来大致理解为什么拉格朗日量 $L = T - U$ 而非 $T + U$

对 H 守恒体系，显然通过 H 无法了解运动情况（无法判别物体的不同运动状态），

而量纲相同的 $L = T - U$ 则可以表征运动。

Silly Analogy：动能 $T = \dfrac{1}{2} m v^2$ 描述的是物体的“活泼性”，相当于经济学中的流动资产

势能 U 描述的是“潜在性”（可以变成动能，但本身尚非动能），
相当于固定资产，可转换成流动资产

（势能 potential energy 实际上就是潜在的能量，被中文翻译成所谓势能了）

当总资产确定时，$H = T + U = \text{const}$，

$L = T - U$ 更能衡量经济运行状况或“财商”。

当然：$L = T - U$ 的终极物理解释需要广义相对论：从 $\int_A^B d\tau = \max$ 再退化到低速运动质点，其中 τ 为固有时

最后，弱弱地问一句：我们把牛顿力学的许多物理量推广成“广义 × ×”（速度、动量、能量），那么，要不要定义广义角动量？

§ 2.1.5 电磁场中点电荷体系的拉格朗日

作为一个应用实例，我们讨论 n 个带电粒子在外加电磁场中的拉格朗日描述。

思路：从粒子的受力中分解出一项梯度项，归入拉格朗日量中。再将牛顿方程写成拉氏形式。

然后求广义动量、广义能量函数。看一看拉格朗日描述能带给我们什么惊奇。

由电磁场理论，作用于点电荷 $q_i^{(e)}$ 的洛伦兹力为：$\vec{f}_i = q_i^{(e)} \vec{E}(\vec{r}_i, t) + q_i^{(e)} \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}_i, t)$

—— 这里以 $q_i^{(e)}$ 表示电量，而 q_i 依然描述广义坐标

在 s-系中（注意 s-系其实就是直角坐标系，这里看成广义坐标），质点 i 的位置、速度分别为：

$$\begin{cases} \vec{r}_i = x_{i1}\vec{e}_1 + x_{i2}\vec{e}_2 + x_{i3}\vec{e}_3 \\ \vec{v}_i = \dot{\vec{r}}_i = \dot{x}_{i1}\vec{e}_1 + \dot{x}_{i2}\vec{e}_2 + \dot{x}_{i3}\vec{e}_3 \end{cases} \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

电磁场总可以用矢量势 $\vec{A}(\vec{r}, t)$ 和标量势 $\Phi(\vec{r}, t)$ 共同描述

思考：这里为何要利用 $\vec{A}(\vec{r}, t)$ 和 $\Phi(\vec{r}, t)$？

$$\vec{E}(\vec{r}_i,\ t) = -\frac{\partial \Phi(\vec{r}_i,\ t)}{\partial \vec{r}_i} - \frac{\partial \vec{A}(\vec{r}_i,\ t)}{\partial t} = -\nabla_i \Phi(\vec{r}_i,\ t) - \frac{\partial \vec{A}(\vec{r}_i,\ t)}{\partial t}, \qquad \vec{B}(\vec{r}_i,\ t) = \nabla_i \times \vec{A}(\vec{r}_i,\ t)$$

其中记：$\frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} \equiv \nabla_i = \vec{e}_1 \frac{\partial}{\partial x_{i1}} + \vec{e}_2 \frac{\partial}{\partial x_{i2}} + \vec{e}_3 \frac{\partial}{\partial x_{i3}}$ 注意 $\frac{\partial}{\partial \vec{r}_i}$这种写法多见于物理书籍

叉乘、旋度运算公式（直角坐标系中）：

$$\vec{v}\times\vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \vec{e}_c \cdot (\vec{v}\times\vec{w}) = (\vec{v}\times\vec{w})_c = \epsilon_{c\,a\,b}\, v_a\, w_b = \epsilon_{a\,b\,c}\, v_a\, w_b$$

$$\nabla\times\vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_3} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \xRightarrow{\text{记为}} \nabla\times\vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

比较 $\vec{e}_c \cdot (\vec{v}\times\vec{w}) = (\vec{v}\times\vec{w})_c = \epsilon_{a\,b\,c}\, v_a\, w_b$， 可得 $(\nabla\times\vec{w})_c = \epsilon_{a\,b\,c}\, \partial_a w_b = \epsilon_{c\,a\,b}\, \partial_a w_b$

$$\vec{e}_c \cdot \left[\nabla\times\vec{A}(\vec{r},\ t)\right] = \left[\nabla\times\vec{A}(\vec{r},\ t)\right]_c = \epsilon_{c\,a\,b}\, \partial_a A_b = \epsilon_{c\,a\,b} \frac{\partial A_b}{\partial x_a} = \epsilon_{a\,b\,c}\, \partial_a A_b$$

下标 $a,\ b,\ c = 1,\ 2,\ 3$ 标记 3 个直角坐标。记得对重复下标 $a,\ b$ 求和

这里的 $\epsilon_{a\,b\,c}$ 称为 Levi-Civita 三阶反对称张量 （还记得 Kroenecker delta 吗？$\delta_{a\,b} = ?$）

$$\epsilon_{a\,b\,c} = \begin{cases} 1, & \{a,\ b,\ c\} = \{1,\ 2,\ 3\},\ \{2,\ 3,\ 1\},\ \{3,\ 1,\ 2\} \\ -1, & \{a,\ b,\ c\} = \{3,\ 2,\ 1\},\ \{2,\ 1,\ 3\},\ \{1,\ 3,\ 2\} \\ 0, & \text{其它（}a,\ b,\ c\text{ 中有任意两个相等时）} \end{cases} = \begin{vmatrix} \delta_{a1} & \delta_{a2} & \delta_{a3} \\ \delta_{b1} & \delta_{b2} & \delta_{b3} \\ \delta_{c1} & \delta_{c2} & \delta_{c3} \end{vmatrix}$$

由行列式定义可知： $\epsilon_{a\,b\,c} = -\epsilon_{b\,a\,c} = -\epsilon_{c\,b\,a}$ 任意两个下标互换位置，变为负值

$\epsilon_{a\,b\,e}\,\epsilon_{c\,d\,e} = \delta_{a\,c}\,\delta_{b\,d} - \delta_{a\,d}\,\delta_{b\,c}$ 这里对重复下标 e 求和。下证

令 $\begin{matrix} \epsilon_{a\,b\,e} = |A| \\ \epsilon_{c\,d\,e} = |B| \end{matrix}$, $A = \begin{bmatrix} \delta_{a1} & \delta_{a2} & \delta_{a3} \\ \delta_{b1} & \delta_{b2} & \delta_{b3} \\ \delta_{e1} & \delta_{e2} & \delta_{e3} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \delta_{c1} & \delta_{c2} & \delta_{c3} \\ \delta_{d1} & \delta_{d2} & \delta_{d3} \\ \delta_{e1} & \delta_{e2} & \delta_{e3} \end{bmatrix}$,

$$\sum_{e=1}^{3} \epsilon_{a\,b\,e}\,\epsilon_{c\,d\,e} = \sum_{e=1}^{3} |A|\,|B| = \sum_{e=1}^{3} |A|\,\left|B^T\right| = \sum_{e=1}^{3} \left|A\,B^T\right| = \sum_{e=1}^{3} \left| \begin{bmatrix} \delta_{a1} & \delta_{a2} & \delta_{a3} \\ \delta_{b1} & \delta_{b2} & \delta_{b3} \\ \delta_{e1} & \delta_{e2} & \delta_{e3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_{c1} & \delta_{d1} & \delta_{e1} \\ \delta_{c2} & \delta_{d2} & \delta_{e2} \\ \delta_{c3} & \delta_{d1} & \delta_{e3} \end{bmatrix} \right| = \sum_{e=1}^{3} |C|, \quad C = A\,B^T$$

$C_{11} = \delta_{a1}\,\delta_{c1} + \delta_{a2}\,\delta_{c2} + \delta_{a3}\,\delta_{c3} = \sum_{j=1}^{3} \delta_{a\,j}\,\delta_{c\,j} = \delta_{a\,c}$， 类似地：$C_{12} = \delta_{a\,d}$， $C_{13} = \delta_{a\,e}$， ... ...,

$C_{33} = \delta_{e1}\,\delta_{e1} + \delta_{e2}\,\delta_{e2} + \delta_{e3}\,\delta_{e3} = 1$ 注意这里对重复下标 e 不求和，求和用 $\sum_{e=1}^{3}$ 显式表示

$$C = \begin{bmatrix} \delta_{a\,c} & \delta_{a\,d} & \delta_{a\,e} \\ \delta_{b\,c} & \delta_{b\,d} & \delta_{b\,e} \\ \delta_{e\,c} & \delta_{e\,d} & 1 \end{bmatrix} \Longrightarrow |C| = (\delta_{a\,c}\,\delta_{b\,d} - \delta_{a\,d}\,\delta_{b\,c}) - \delta_{b\,d}\,\delta_{a\,e}\,\delta_{c\,e} - \delta_{a\,c}\,\delta_{b\,e}\,\delta_{d\,e} + \delta_{a\,d}\,\delta_{b\,e}\,\delta_{c\,e} + \delta_{b\,c}\,\delta_{a\,e}\,\delta_{d\,e}$$

$\sum_{e=1}^{3} |C| = 3\,(\delta_{a\,c}\,\delta_{b\,d} - \delta_{a\,d}\,\delta_{b\,c}) - \delta_{b\,d}\,\delta_{a\,c} - \delta_{a\,c}\,\delta_{b\,d} + \delta_{a\,d}\,\delta_{b\,c} + \delta_{b\,c}\,\delta_{a\,d} = \delta_{a\,c}\,\delta_{b\,d} - \delta_{a\,d}\,\delta_{b\,c}$ 其中利用了：

$\sum_{e=1}^{3} \delta_{a\,e}\,\delta_{d\,e} = \delta_{a\,d}$ 等等

掌握以上技巧，即可证明（推导）Jackson 电动力学 书中扉页的一些矢量分析公式

$$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a}) = \mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$$
$$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}$$
$$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}) - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})$$
$$\nabla\times\nabla\psi = 0$$
$$\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) = 0$$
$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{a}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{a}) - \nabla^2\mathbf{a}$$
$$\nabla\cdot(\psi\mathbf{a}) = \mathbf{a}\cdot\nabla\psi + \psi\nabla\cdot\mathbf{a}$$
$$\nabla\times(\psi\mathbf{a}) = \nabla\psi\times\mathbf{a} + \psi\nabla\times\mathbf{a}$$
$$\boxed{\nabla(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) = (\mathbf{a}\cdot\nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b}\cdot\nabla)\mathbf{a} + \mathbf{a}\times(\nabla\times\mathbf{b}) + \mathbf{b}\times(\nabla\times\mathbf{a})}$$
$$\nabla\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = \mathbf{b}\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) - \mathbf{a}\cdot(\nabla\times\mathbf{b})$$
$$\nabla\times(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = \mathbf{a}(\nabla\cdot\mathbf{b}) - \mathbf{b}(\nabla\cdot\mathbf{a}) + (\mathbf{b}\cdot\nabla)\mathbf{a} - (\mathbf{a}\cdot\nabla)\mathbf{b}$$

把电磁场的矢量势、标量势表达式代入洛伦兹力公式得

$$\vec{f}_i = q_i^{(e)}\overbrace{\left[-\frac{\partial\Phi(\vec{r}_i,t)}{\partial\vec{r}_i} - \frac{\partial\vec{A}(\vec{r}_i,t)}{\partial t}\right]}^{\vec{E}(\vec{r}_i,t)} + \left\{q_i^{(e)}\vec{v}_i\times\overbrace{\left[\nabla_i\times\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right]}^{\vec{B}(\vec{r}_i,t)}\right\}$$
$$= \left[-\frac{\partial\left[q_i^{(e)}\Phi(\vec{r}_i,t)\right]}{\partial\vec{r}_i} - \frac{\partial\left[q_i^{(e)}\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right]}{\partial t}\right] + \left\{\frac{\partial}{\partial\vec{r}_i}\left[\vec{v}_i\cdot q_i^{(e)}\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right] - \left(\vec{v}_i\cdot\frac{\partial}{\partial\vec{r}_i}\right)\left[q_i^{(e)}\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right]\right\} \qquad (*)$$

花括号里的项利用了：$\nabla\left(\vec{v}\cdot\vec{A}\right) = \vec{v}\times\left(\nabla\times\vec{A}\right) + \left(\vec{v}\cdot\nabla\right)\vec{A}$ （当 ∇ 仅仅作用于 $\vec{A}$ 时，见上图方框里的公式）

以下是证明

$$\left[\vec{v}\times\left(\nabla\times\vec{A}\right)\right]_k = \epsilon_{k\,m\,l}\,v_m\left(\epsilon_{i\,j\,l}\,\partial_i A_j\right) = \left(v_m\,\partial_i A_j\right)\left[\epsilon_{k\,m\,l}\,\epsilon_{i\,j\,l}\right]$$
$$= \left(v_m\,\partial_i A_j\right)\left[\delta_{k\,i}\,\delta_{m\,j} - \delta_{k\,j}\,\delta_{m\,i}\right]$$
$$= \left(v_m\,\partial_i A_j\right)\delta_{k\,i}\,\delta_{m\,j} - \left(v_m\,\partial_i A_j\right)\delta_{k\,j}\,\delta_{m\,i}$$
$$= v_m\,\partial_k A_m - v_m\,\partial_m A_k$$ 这里对坐标求偏导数，速度 $\vec{v}$ 与位矢 $\vec{r}$ 独立，视为常量
$$= \partial_k\left(v_m\,A_m\right) - \left(v_m\,\partial_m\right)A_k = \left[\nabla\left(\vec{v}\cdot\vec{A}\right) - \left(\vec{v}\cdot\nabla\right)\vec{A}\right]_k$$

现在来看：$\dfrac{d\left[q_i^{(e)}\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right]}{dt}$， $\vec{r}_i$ 是粒子位矢，随时间改变，$\vec{r}_i = \vec{r}_i(t)$

$$\frac{d\left[q_i^{(e)}\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right]}{dt} = \dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\left[q_i^{(e)}\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right]}{\partial\vec{r}_i} + \frac{\partial\left[q_i^{(e)}\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right]}{\partial t}$$

这正是式 (*) 的两个橙色项（第二、第四项），故

$$\vec{f}_i = -\frac{\partial}{\partial\vec{r}_i}\underbrace{\left[q_i^{(e)}\Phi(\vec{r}_i,t) - \vec{v}_i\cdot q_i^{(e)}\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right]}_{U^{(\vec{v})}(\vec{r},\vec{v},t)} - \frac{d}{dt}\left[q_i^{(e)}\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right]$$

就是说，洛伦兹力的第一项表示为空间坐标的梯度项，因而可引入标量势 $U^{(\vec{v})}(\vec{r},\vec{v},t)$，

这里的上标 “$(\vec{v})$” 表明这个标量势依赖于速度 $\vec{v}$。

$$U^{(\vec{v})}(\vec{r},\vec{v},t) = \sum_{i=1}^{n}\left[q_i^{(e)}\Phi(\vec{r}_i,t) - q_i^{(e)}\vec{v}_i\cdot\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right]$$

故： $\vec{f}_i = -\dfrac{\partial}{\partial\vec{r}_i}U^{(\vec{v})}(\vec{r}_i,\vec{v}_i,t) - \dfrac{d}{dt}\left[q_i^{(e)}\vec{A}(\vec{r}_i,t)\right]$ 第二项也写成依赖于 $U^{(\vec{v})}(\vec{r},\vec{v},t)$

注意： $\dfrac{\partial U^{(\vec{v})}(\vec{r},\vec{v},t)}{\partial\vec{v}_i} = -q_i^{(e)}\vec{A}(\vec{r}_i,t)$

其中： $\dfrac{\partial}{\partial\vec{v}_i} = \vec{e}_1\dfrac{\partial}{\partial\dot{x}_{i1}} + \vec{e}_2\dfrac{\partial}{\partial\dot{x}_{i2}} + x_{i3}\,\vec{e}_3\dfrac{\partial}{\partial\dot{x}_{i3}}$

这里利用了矢量运算公式：$\nabla\left(\vec{r}\cdot\vec{a}\right) = \vec{a}$ 其中 $\vec{a}$ 为常矢量

$[\nabla(\vec{r}\cdot\vec{a})]_i = \partial_i(x_j a_j) = a_j \partial_i x_j = a_j \delta_{ij} = a_i$ 注意这里对重复下标 j 从 $j=1$ 到 3 求和

从而，洛伦兹力写成

$$\vec{f}_i = -\frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} U^{(\vec{v})}(\vec{r}_i, \vec{v}_i, t) + \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial U^{(\vec{v})}(\vec{r}_i, \vec{v}_i, t)}{\partial \vec{v}_i}\right] \tag{1.6}$$

这里忙乎了半天，就是为了把洛伦兹力中的保守力部分（写成对空间坐标的梯度项部分）分离出来

为甚？因为拉格朗日力学中总是把保守力部分（空间梯度形式的力）分离出来，归并入拉格朗日量。

“记得那人和月、折梨花、拉方程” $\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha^{\text{curl}}$ 右边为非保守力

现在，从牛顿力学的运动方程（非相对论）出发：

$$\frac{d(m_i \vec{v}_i)}{dt} = \vec{f}_i \quad \Longrightarrow$$

$$\frac{d(m_i \vec{v}_i)}{dt} = \vec{f}_i = -\frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t) + \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t)}{\partial \vec{v}_i}\right] \quad \text{牛顿力学的运动方程} \tag{1.7}$$

另一方面，我们既然已经分离出保守力（梯度力），是否可以由此定义拉格朗日量？怎么定义？

定义（？）：拉格朗日量 $L(\vec{r}, \vec{v}, t) = T(\vec{v}) - U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m \vec{v}_i^2 - U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t)$ ？？？

其中在直角坐标系，动能：$T = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m \vec{v}_i^2$

拉氏方程：$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha^{\text{curl}}$ ？？？（右边为非保守力）

看看将 $L(\vec{r}, \vec{v}, t)$ 代入拉氏方程形式会出啥幺蛾子？是否与牛顿方程等价？

拉氏方程第一项 $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L(\vec{r}, \vec{v}, t)}{\partial \vec{v}_i}\right) = \frac{d(m_i \vec{v}_i)}{dt} - \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t)}{\partial \vec{v}_i}\right]$

这里利用了 $T = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m = \vec{v}_i^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial T}{\partial \vec{v}_i} = m_i \vec{v}_i$

拉氏方程第二项 $\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha} = -\frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t)$ 这里利用了 $\frac{\partial T}{\partial \vec{r}_i} = 0$

拉氏方程化为：$\frac{d(m_i \vec{v}_i)}{dt} - \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t)}{\partial \vec{v}_i}\right] + \frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t) = Q_\alpha^{\text{curl}}$

比较牛顿方程式 (1.7)：$\frac{d(m_i \vec{v}_i)}{dt} = -\frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t) + \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t)}{\partial \vec{v}_i}\right]$

拉氏方程应与牛氏方程等价，故 $Q_\alpha^{\text{curl}} = 0$

我们分离出保守力时，不能写成空间坐标梯度的残余项 $\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t)}{\partial \vec{v}_i}\right]$ 似乎是非保守力

但这里情况有些特殊——“势能”与速度有关，残余项不一定归并入非保守力。

那么，难道残余项还是保守力？

本例暗示：若分离出来的保守力对应的势还与速度有关，就不能断言残余项是非保守力。

因为得到与速度有关的势，其对应的力未必等于势 U 的空间坐标梯度 $-\nabla U$，可能还涉及对速度的梯度。

这里可能有点绕，理一理思路，看我们是怎么玩的。

1. 为表述为拉格朗日形式，我们从力表达式中分离出一项空间坐标梯度项 $-\nabla U^{(\vec{v})}$，认为这项是保守力。

   所以，力就分解为 $\vec{f} = -\nabla U^{(\vec{v})} + \vec{R}$ 其中 $\vec{R}$ 表示残余项

2. 有了势能项，接着就构造拉格朗日量：$L = T - U^{(\vec{v})}$

3. 然而我们的势 $U^{(\vec{v})}$ 不仅与空间坐标有关，还与粒子速度有关，$U^{(\vec{v})} = U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t)$

   这时，从势到力还是 $-\nabla U^{(\vec{v})}$ 吗？残余项 $\vec{R}$ 还是以非保守力形式出现在拉氏方程右边吗？

4. 我们将构造的拉格朗日量 L 代入拉氏方程，得到的方程与牛顿方程比较得知：

   如果要求拉氏方程等价于牛顿方程，拉氏方程的非保守力项必须为 0

5. 那么原来力表达式中的残余项 $\vec{R}$ 哪儿去了？

6. 一个自圆其说的做法是：

   对于与粒子速度有关的势 $U^{(\vec{v})}$，对应的力表达式除了 $-\nabla U^{(\vec{v})}$ 之外，还有一项就是 残余项 $\vec{R}$

7. 那么从速度相关势求力既然不是简单的空间坐标梯度 $-\nabla U^{(\vec{v})}$，其表达式是什么？下面会讨论。

至此，我们得到了拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L(\vec{r}, \vec{v}, t)}{\partial \vec{v}_i}\right) - \frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} L(\vec{r}, \vec{v}, t) = 0,$$

其中 $L(\vec{r}, \vec{v}, t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m \vec{v}_i^2 - U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t)$， $U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t) = \sum_{i=1}^{n}\left[q_i^{(e)} \Phi(\vec{r}_i, t) - q_i^{(e)} \vec{v}_i \cdot \vec{A}(\vec{r}_i, t)\right]$

—— 貌似还在物理空间

写得更“拉格朗日”一点：$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\alpha}\right) - \frac{\partial}{\partial s_\alpha} L(s, \dot{s}, t) = 0$ 位形空间 s-系

这个拉格朗日方程导出的运动方程与牛顿方程相同。

因而我们构造了描述带电粒子在电磁场种运动的拉格朗日量。

该拉格朗日量为：

$$L(\vec{r}, \vec{v}, t) = T(\vec{v}) - U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t) \quad \text{记得这里的势能 } U \text{ 与速度有关}$$

$$L(\vec{r}, \vec{v}, t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 - \sum_{i=1}^{n}\left[q_i^{(e)} \Phi(\vec{r}_i, t) - q_i^{(e)} \vec{v}_i \cdot \vec{A}(\vec{r}_i, t)\right] \tag{1.8}$$

- 这里我们的逻辑结构是：从牛顿方程出发，得到拉格朗日量与拉格朗日方程

  当然，其它逻辑体系的出发点不同，但最后构造的拉格朗日量相同。

有了拉格朗日量，我们来看由此“衍生”的物理量：广义动量、广义能量函数（因为还在 s-系，广义坐标、广义速度没啥变化）

广义动量由拉格朗日量**定义**：$\vec{p}_i = \frac{\partial L(\vec{r}, \vec{v}, t)}{\partial \vec{v}_i}$，即：$P_\alpha = \frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\alpha}$

以拉格朗日表达式 (1.8) 代入广义动量的定义式，可得 （利用了 $\nabla(\vec{a} \cdot \vec{r}) = \vec{a}$ ）

$$\begin{aligned}\vec{p}_i &= m \vec{v}_i + q_i^{(e)} \vec{A}(\vec{r}_i, t) \\ &= \vec{p}_i^{(\text{mech})} + q_i^{(e)} \vec{A}(\vec{r}_i, t)\end{aligned}$$

—— 称为 正则动量，这里利用了 $\frac{\partial U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t)}{\partial \vec{v}_i} = -q_i^{(e)} \vec{A}(\vec{r}_i, t)$

—— 以后化为薛定谔方程所需的代换是将正则动量代换：$\vec{p}_c \longrightarrow -i\hbar\nabla$

原来，电磁场中带电粒子的广义动量除了机械动量 $\vec{p}_i^{(\text{mech})} = m \vec{v}_i$ 之外，还有一项 $q_i^{(e)} \vec{A}(\vec{r}_i, t)$。

这个“新秀”可视为粒子 "携带" 的场的动量。

广义能量函数：$H_s = \sum_{i=1}^{n} \vec{v}_i \cdot \vec{p}_i - L(\vec{r}, \vec{v}, t)$， 其中 $L(\vec{r}, \vec{v}, t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 - \sum_{i=1}^{n}\left[q_i^{(e)} \Phi(\vec{r}_i, t) - q_i^{(e)} \vec{v}_i \cdot \vec{A}(\vec{r}_i, t)\right]$

下标 s 表示在 s-系中，$H_s = \sum_{\alpha=1}^{3n} \frac{\partial L}{\partial \dot{s}_\alpha} \cdot \dot{s}_\alpha - L(\vec{r}, \vec{v}, t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial L}{\partial \vec{v}_i} \cdot \vec{v}_i - L(\vec{r}, \vec{v}, t) = \sum_{i=1}^{n} \vec{p}_i \cdot \vec{v}_i - L(\vec{r}, \vec{v}, t)$

注意根据定义式，广义能量函数中的 $\vec{p}_i$ 是广义动量，也称正则动量。不是机械动量 $\vec{p}_i^{(\text{mech})} = m\,\vec{v}_i$

注意这里 $\vec{p}_i$ 是广义动量，$\vec{p}_i = m\,\vec{v}_i + q_i^{(e)} \vec{A}(\vec{r}_i, t)$，故代入整理得：

$$H_s = \sum_{i=1}^{n} \vec{v}_i \cdot \vec{p}_i - L(\vec{r}, \vec{v}, t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 + \sum_{i=1}^{n} q_i^{(e)} \Phi(\vec{r}_i, t)$$

“记得那人和月、折梨花”：记得 s-系中的广义能量真是能量

另外还有一种可能的“能量”—— 动能加“势能”：

$$H_s' = T + U^{(\vec{v})} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 + \sum_{i=1}^{n} \left[q_i^{(e)} \Phi(\vec{r}_i, t) - \vec{v}_i \cdot q_i^{(e)} \vec{A}(\vec{r}_i, t) \right]$$

比较 H' 和 H_s 可知，之间差了个：$-\vec{v}_i \cdot q_i^{(e)} \vec{A}(\vec{r}_i, t)$

- 思考：电荷系的能量是 H_s 还是 H'？若是 H_s，为何与矢量势 $\vec{A}(\vec{r}_i, t)$ 无关？

小结一下：电磁场中的带电粒子给出了一个例子，此例具有以下特点

- $L = T - U^{(\vec{v})}$，但即使在 s-系中，广义能量函数：$H' \neq T + U^{(\vec{v})}$
  所以，当被问及为何 $L = T - U$ 而能量为 $T + U$ 时，可以谦卑地回答：不尽然也！不敢苟同 I beg to differ.
- 广义能量函数：$H_s = \sum_{i=1}^{n} \vec{v}_i \cdot \vec{p}_i - L(\vec{r}, \vec{v}, t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 + \sum_{i=1}^{n} q_i^{(e)} \Phi(\vec{r}_i, t)$
  思考：广义动量 $\vec{p}_i \neq m\,\vec{v}_i$，如何试写出哈密顿量（以广义坐标、广义动量为自变量）。
  —— 哈密顿量是以广义坐标、广义动量为自变量的广义能量函数。

- 本例表明，尽管拉氏力学与牛顿力学是等价的，
  但是利用拉格朗日可以自然地得到粒子在外场中的动量，能量。玩出新花样。
  这里的动量称为正则动量 $\vec{p}_i^{(\text{canonical})}$，有别于通常的机械动量 $\vec{p}_i^{(\text{mech})} = m\,\vec{v}$
- 本题的处理方式实际上还局限于物理空间。如何过渡到位形空间？ s-系 $\Longrightarrow$ q-系
  本题出现与速度相关的势 $U^{(\vec{v})}(\vec{r}, \vec{v}, t)$，写成位形空间 s-系的形式，

广义力：$F_\alpha = -\frac{\partial}{\partial s_\alpha} U^{(\vec{v})}(s, \dot{s}, t) + \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial U^{(\vec{v})}(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\alpha}\right]$

其实就是 洛伦兹力 (1.6) 式的“广义力”形式

拉格朗日：$L(s, \dot{s}, t) = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^{d} M_\alpha \dot{s}_\alpha^2 - U^{(\vec{v})}(s, \dot{s}, t)$

拉氏方程：$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{s}_\alpha}\right] - \frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial s_\alpha} = 0$

拉氏形式的优势在于，s-系 的形式，本题若要变换到一般广义坐标系（q-系）

标量势：$U^{(\vec{v})}(q, \dot{q}, t) = U^{(\vec{v})}[s(q, t), \dot{s}(q, \dot{q}, t), t]$

广义力：$Q_\alpha = \frac{d}{dt} \frac{\partial U^{(\vec{v})}(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial U^{(\vec{v})}(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha}$ (‡)

“桃花依旧笑春风”：$\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial}{\partial q_\alpha}$ 这种形式现在用于在势能与速度相关的情况下求广义力

曾经用于加速度、拉格朗日方程，如今用于求含速度一次项的势能对应的广义力。

拉格朗日：$L(q, \dot{q}, t) = \frac{1}{2}\sum_{\alpha=1}^{d} M_\alpha[\dot{s}_\alpha(q, \dot{q}, t)]^2 - U^{(\vec{v})}(q, \dot{q}, t)$

拉氏方程：$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha}\right] - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha} = 0$ —— 协变性

思考：以上这些方程的推导，那几个步骤有别于 势能与速度无关的情况？

- 这里的拉氏方程右边为 0，只有在力 仅仅来自 $U^{(\vec{v})}(q, \dot{q}, t)$ 时（即没有“其它”非保守力时）才成立
- 本题的讨论针对电磁场中带电质点的洛伦兹力。也适用于仅含速度一次项的其它速度相关势。

即：对形如 $U^{(\vec{v})}(q, \dot{q}, t) = \sum_{\alpha=1}^{D} U_\alpha(q, t)\,\dot{q}_\alpha + U_0(q, t)$ 的速度相关势 $U^{(\vec{v})}(q, \dot{q}, t)$，可以定义其广义力为

$$Q_\alpha = \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial U^{(\vec{v})}(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha}\right] - \frac{\partial U^{(\vec{v})}(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha}$$

从而，若取拉格朗日量 $L = T - V(q, t)$（拉格朗日量不包含速度相关势），则拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha}\right] - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha \quad \text{（这里 } V(q, t) \text{ 为其它保守力的势能）}$$

相当于将速度相关势对应的力单独处理

更经常的做法是取拉格朗日量 $L' = T - U^{(\vec{v})}(q, \dot{q}, t)$，即拉格朗日量包含速度相关势能，拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L'(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha}\right] - \frac{\partial L'(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha} = 0$$

相当于将速度相关势对应的力也视为保守力，归并到拉格朗日量中

这样处理就统一于拉格朗日力学的思想中。

- 特别小心，广义能量函数 $H_q(q, \dot{q}, t) \neq H_s[s(q, t), \dot{s}(q, \dot{q}, t), t]$

  思考：试写出 q-系中的广义能量函数。
- 由本例可见，对保守力，不同广义坐标系间的变换很简单，见广义力表达式 (‡)
- 思考：试利用不同广义坐标中广义力的变换关系证明 q-系中的广义力表达式 (‡)

§ 2.1.6 例题

例 2.1.03

给定标量势 $\Phi(\vec{r}, t)$ 和矢量势 $\vec{A}(\vec{r}, t)$，电磁场可表示为

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial \Phi(\vec{r}, t)}{\partial \vec{r}} - \frac{\partial \vec{A}(\vec{r}, t)}{\partial t}, \qquad \vec{B}(\vec{r}, t) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t) \tag{1.9}$$

以另一套标量、矢量势：$\Phi'(\vec{r}, t)$，$\vec{A}'(\vec{r}, t)$，其中

$$\Phi'(\vec{r}, t) = \Phi(\vec{r}, t) - \frac{\partial \chi(\vec{r}, t)}{\partial t}, \qquad \vec{A}'(\vec{r}, t) = \vec{A}(\vec{r}, t) + \nabla \chi(\vec{r}, t), \tag{1.10}$$

代入电磁场表达式 (1.9)，可求得电磁场 $\vec{E}'(\vec{r}, t)$ 和 $\vec{B}'(\vec{r}, t)$

可以证明：$\vec{E}'(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, t)$，$\vec{B}'(\vec{r}, t) = \vec{B}(\vec{r}, t)$

故称 (1.10) 式 为电磁势的 规范变换。

蓝鹅，我们刚得到电磁场中带电粒子的拉格朗日为

$$L(\vec{r},\vec{v},t)=T(\vec{v})-U^{(\vec{v})}(\vec{r},\vec{v},t)=\frac{1}{2}m\vec{v}^2-\left[e\Phi(\vec{r},t)-e\vec{v}\cdot\vec{A}(\vec{r},t)\right]$$ （这里 q 是电量）

(a) 试求带撇的电磁势所对应的拉格朗日量 L'

(b) 由 $p_\alpha=\dfrac{\partial L}{\partial\dot{q}_\alpha}$ 求两种不同电磁势所对应的广义动量

(c) 试证明：$L'=L+\dfrac{d f(\vec{r},t)}{dt}$ 求 $f(\vec{r},t)$ 与 $\chi(\vec{r},t)$ 之关系

(d) 若 $\vec{r}(t)$ 是 L 对应的拉氏方程的解，它是否也是 L' 对应的拉氏方程的解？

解：

(a) 拉格朗日量：$L'=\dfrac{1}{2}m\vec{v}^2-\left[e\Phi'(\vec{r},t)-e\vec{v}\cdot\vec{A}'(\vec{r},t)\right]$

(b) 广义动量：$\vec{p}=\dfrac{\partial L}{\partial\vec{v}}=m\vec{v}+e\vec{A}(\vec{r},t)$，$\vec{p}'=\dfrac{\partial L'}{\partial\vec{v}}=m\vec{v}+e\vec{A}'(\vec{r},t)=\vec{p}+e\nabla\chi$

(c) $L'=\dfrac{1}{2}m\vec{v}^2-\left[e\Phi'(\vec{r},t)-e\vec{v}\cdot\vec{A}'(\vec{r},t)\right]$ 利用规范变换：$\begin{cases}\Phi'(\vec{r},t)=\Phi(\vec{r},t)-\partial_t\chi(\vec{r},t)\\ \vec{A}'(\vec{r},t)=\vec{A}(\vec{r},t)+\nabla\underbrace{\chi(\vec{r},t)}_{\partial_{\vec{r}}\chi(\vec{r},t)},\end{cases}$

$$=L+e\frac{\partial\chi}{\partial t}+e\vec{v}\cdot\nabla\chi=L+e\left(\frac{\partial\chi}{\partial t}+\sum_\alpha\frac{dx_\alpha}{dt}(\partial_\alpha\chi)\right)$$

$$=L+e\frac{d\chi}{dt},\quad 故：f(\vec{r},t)=e\chi(\vec{r},t)$$

(d) 对一般广义坐标系，如果 L' 能写为

$$L'=L+\frac{d f(q,t)}{dt}=L+\sum_\alpha\frac{\partial f(q,t)}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha+\frac{\partial f(q,t)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial L'}{\partial\dot{q}_\beta}=\frac{\partial L}{\partial\dot{q}_\beta}+\frac{\partial f(q,t)}{\partial q_\beta}$$

$$\frac{\partial L'}{\partial q_\beta}=\frac{\partial L}{\partial q_\beta}+\sum_\alpha\frac{\partial^2 f(q,t)}{\partial q_\beta\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha+\frac{\partial^2 f(q,t)}{\partial q_\beta\partial t}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L'}{\partial\dot{q}_\beta}-\frac{\partial L'}{\partial q_\beta}=\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}_\beta}-\frac{\partial L}{\partial q_\beta}+\Delta$$

$$\Delta=\frac{d}{dt}\frac{\partial f(q,t)}{\partial q_\beta}-\left[\sum_\alpha\frac{\partial^2 f(q,t)}{\partial q_\beta\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha+\frac{\partial^2 f(q,t)}{\partial q_\beta\partial t}\right]$$

而 $\dfrac{d}{dt}f(q,t)=\sum_\alpha\dfrac{\partial f(q,t)}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha+\dfrac{\partial f(q,t)}{\partial t}$

故：$\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial f(q,t)}{\partial q_\beta}=\left[\sum_\alpha\dfrac{\partial^2 f(q,t)}{\partial q_\beta\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha+\dfrac{\partial^2 f(q,t)}{\partial q_\beta\partial t}\right]$

$\Longrightarrow\ \Delta=0$

即 尽管 L 与 L' 不同，但得到的运动方程相同。

L 和 L' 是等价的拉格朗日：$L'=L+\dfrac{d}{dt}f(q,t)$

▲ 尽管拉格朗日量不同，导出的运动方程相同，解得 $\vec{r}(t)$ 相同

貌似运动方程比拉格朗日量是更基本描述方式。

这一点如同电磁势 和 电磁场，电磁势不同，电磁场却相同（规范变换）

然而实际上，电磁场未必比电磁势更加基本，AB 效应显示了这一点。

§ 2.2 亲密接触 —— 约束体系的拉氏力学

为了对拉格朗日力学有个初步了解，上一节我们讨论了无约束体系（自由体系）的拉格朗日力学。

实际上拉氏力学的优势更在于处理约束体系。只有亲密接触其在带约束体系的处理方法，才算了解拉氏力学。

何为约束 (constraint)？如何描述约束？如何处理约束体系？

当广义坐标各自独立时，称为无约束体系。例如自由落体。

思考：自由落体仅在竖直轴 z 轴上运动吗？它有无约束？是否被约束在 z 轴？质点串在一光滑竖直线上如何？

若不同的广义坐标满足一定关系，它们就不独立，那就是约束。

例如在一个平面上运动的质点，其坐标满足平面方程：

$\alpha x + \beta y + \gamma z - \Lambda = 0$，这个平面方程就是对体系的一个约束。

对约束体系，

牛顿力学处理方法通常是：引入约束力，以便能隔离各个质点、对各质点利用“牛二”列出运动方程，

当然，在求解过程又要消去约束力，是不是有点折腾？z–turn？

本节讨论拉氏力学如何处理约束体系。

§ 2.2.1 约束方程

在数学上，约束是以描述广义坐标、广义速度所应满足的方程来描述。

最简单的约束是几何约束（holonomic constraints）

几何约束：可用广义坐标的函数等于 0 来描述的约束，也称完整约束

$G_a(q, t) = 0$，这里 q 代表所有广义坐标：$q_1, q_2, \ldots, q_D$

$a = 1, 2, \ldots, C$， 其中 C 是约束的个数，$D = 3n$

这里 $G_a(q, t)$ 称为约束函数，约束函数不是约束，约束方程表示为约束函数等于 0

即：约束是用约束方程来描述，约束方程由约束函数等于 0 给出。

约束函数对广义坐标的偏导数可以不为 0，不要误以为约束方程 $G_a(q, t) = 0$ 就意味着 $\dfrac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\alpha} = 0$

其实：$\dfrac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\alpha} \neq 0$, $\dfrac{\partial G_a(q, t)}{\partial t} \neq 0$, 约束方程 $G_a(q, t) = 0$ 意味着 $\dfrac{d G_a(q, t)}{d t} = 0$ 和 $\dfrac{d G_a(q, t)}{d q_\beta} = 0$，但偏导不为 0

- 描述几何约束的函数可能显含时间 t

  例如，约束在一平面上的质点，约束方程为：$\alpha x + \beta y + \gamma z - \Lambda = 0$

  若平面到坐标原点的距离随时间改变（平移），则约束方程变为

  $\alpha x + \beta y + \gamma z - \Lambda(t) = 0$ 依然称为几何约束 （只要约束函数不显含广义速度，均称之）

- 若约束个数 $C > 1$，还要注意约束方程是否是独立的。

  约束方程是否独立的判据是：（这里 C 与 D 分别是约束方程数目和广义坐标数目）

  C 行 D 列矩阵 $(D > C)$：$\mathbb{A} = \left(\dfrac{\partial G}{\partial q}\right)_{a\beta} \equiv \dfrac{\partial G_a}{\partial q_\beta}$ 的秩为 C （行满秩）

  这里：$a = 1, 2, \ldots, C$； $\beta = 1, 2, \ldots, D$, $D > C$

  行满秩：一定可以找到一个行列式不为 0 的 $C \times C$ 矩阵

- 显然，一个几何约束可以减少一个独立的广义坐标和一个独立的广义速度（减少一个自由度）

我们先讨论拉氏力学如何处理几何约束（最为简单），然后再讨论其它类型的约束。

§ 2.2.2 虚位移

拉氏力学处理约束体系的重要一步是引入所谓虚位移概念。

位移用坐标的变化来描述，所以一提到位移，自然就想到是坐标的变化。当然，这里是广义坐标的变化。

然而，广义坐标变换表示为，新坐标是旧坐标的函数，也就是说，坐标有可视为另一组坐标的函数。

在新坐标上看，的确是广义坐标的变化（位移），而在旧坐标上看：却是广义坐标函数的变化（位移），广义坐标函数的“位移”。

为此，我们先引入所谓广义坐标函数的虚位移，再引入坐标本身的虚位移，锻炼一下数学思维。

虚位移：一个广义坐标的函数 $f(q, t)$ 的虚位移**定义为**在时间不变 $\delta t = 0$ 条件下的微分。

这里我们用 δ 表示在时间确定（不变）条件下的微分，以示区别于通常微分，后者用 d 表示。

更具体地：函数 $f(q, t)$ 的虚位移为：

$$\delta f = \sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial f(q, t)}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha \quad \text{比较：} \quad d f = \sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial f(q, t)}{\partial q_\alpha} d q_\alpha + \frac{\partial f(q, t)}{\partial t} d t, \quad d f \neq \delta f$$

接着，我们知道几何约束写成 $G_a(q, t) = 0$，这种约束函数 $G_a(q, t)$ 也是广义坐标的函数

因此，可以对约束函数 $G_a(q, t)$ 定义虚位移 如下

$$\delta G_a = \sum_{\beta=1}^{D} \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} \delta q_\beta \qquad \text{比较：} \quad d G_a = \sum_{\beta=1}^{D} \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} d q_\beta + \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial t} d t$$

为何要对广义坐标的函数定义虚位移？

—— 因为该函数本身可能就是另一个广义坐标系中的广义坐标。

例如，$s_\alpha = s_\alpha(q, t)$ 就是广义坐标 q 的函数且本身又是广义坐标。

既然在任意广义坐标中定义了广义坐标函数的虚位移，我们来看 s-系（留意它与直角坐标系的关系）。

显然，s-系的任一个广义坐标，是 q-系广义坐标的函数，

广义坐标的函数的虚位移已有定义，故

$$\delta s_\alpha = \sum_{\beta=1}^{D} \frac{\partial s_\alpha(q, t)}{\partial q_\beta} \delta q_\beta \qquad \text{反过来} \qquad \delta q_\beta = \sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial q_\beta(s, t)}{\partial s_\alpha} \delta s_\alpha \tag{1.11}$$

这两个式子只是给出了两个广义坐标系中虚位移的变换关系。

—— 这只是广义坐标虚位移的变换关系，但还不是广义坐标的虚位移。

只是将广义坐标 s_α 的虚位移，转嫁给广义坐标 q_β 的虚位移，还是没定义广义坐标的虚位移

但我们还是丰富了理解：约束函数的虚位移满足不同广义坐标系变换的协变性

$$\begin{aligned}
\delta G_a &= \sum_{\beta=1}^{D} \left[\frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} \right] \delta q_\beta \\
&= \sum_{\beta=1}^{D} \left[\sum_{\gamma=1}^{D} \frac{\partial G_a[q(s), t]}{\partial s_\gamma} \frac{\partial s_\gamma}{\partial q_\beta} \right] \sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial q_\beta(s, t)}{\partial s_\alpha} \delta s_\alpha \qquad \text{因为虚位移隐含着时间确定，故 } \frac{\partial}{\partial t} = 0 \\
&= \sum_{\beta=1}^{D} \sum_{\gamma=1}^{D} \sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial G_a[q(s), t]}{\partial s_\gamma} \left[\frac{\partial s_\gamma}{\partial q_\beta} \frac{\partial q_\beta(s, t)}{\partial s_\alpha} \right] \delta s_\alpha \qquad \text{中括号对 } \beta \text{ 求和是好广义坐标的雅克比矩阵的乘积} \\
&= \sum_{\gamma=1}^{D} \sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial G_a(s, t)}{\partial s_\gamma} [\delta_{\gamma\alpha}] \delta s_\alpha = \sum_{\gamma=1}^{D} \frac{\partial G_a(s, t)}{\partial s_\gamma} \delta s_\gamma
\end{aligned}$$

既然约束函数的虚位移满足协变性

$$\delta G_a = \sum_{\beta=1}^{D} \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} \delta q_\beta = \sum_{\gamma=1}^{D} \frac{\partial G_a(s, t)}{\partial s_\gamma} \delta s_\gamma \tag{1.12}$$

我们就能用于明确地定义广义坐标的虚位移，也就是通常讲的虚位移。

虚位移：在时间不变 $\delta t = 0$ 条件下，使得所有约束函数（作为广义坐标的函数）

的虚位移均为 0 的广义坐标的微小改变，称为广义坐标的虚位移。

即，对 $a = 1, 2, \ldots, C$，满足

$$\delta G_a = \sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha = 0$$

的所有可能的广义坐标的微小变化：$\{\delta q_\alpha,\ \alpha = 1, 2, \ldots, D\}$

- 通常提到的虚位移，指的就是广义坐标的虚位移，是广义坐标的微变，用 δq_α 表示（$\alpha = 1, 2, \ldots, D$）
- 这里用 δ 表示在冻结时间变量条件下的微分，以示与通常微分 d 的区别。
- 约束函数虚位移的协变性，即，式 (1.12) $\delta G_a = \sum_{\beta=1}^{D} \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} \delta q_\beta = \sum_{\gamma=1}^{D} \frac{\partial G_a(s, t)}{\partial s_\gamma} \delta s_\gamma$ 保证了以下性质

  在某个广义坐标系中的虚位移，变换到另一个广义坐标系中 $\delta q_\beta = \sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial q_\beta(s, t)}{\partial s_\alpha} \delta s_\alpha$

  依然是虚位移，因为它们依然使得所有约束函数的虚位移为 0
- 两个不同广义坐标系中的虚位移，由变换关系 (1.11) 给定。

  $\delta s_\alpha = \sum_{\beta=1}^{D} \frac{\partial s_\alpha(q, t)}{\partial q_\beta} \delta q_\beta$ —— 是否觉得这一变换很自然？（注意冻结时间）

举个栗子：在电梯底面运动的质点，其约束函数是：$G_1(s, t) = z - h(t)$

$h(t)$ 是在地面看，电梯的底面高度。约束条件是 $G_1(s, t) = 0$。

虚位移：冻结时间，满足 $\delta G_1(s, t) = 0$ 的广义坐标的任意微变

$\delta G_1(s, t) = 0 \implies \delta z = 0$，

故满足 $\delta z = 0$ 的任意广义坐标的微变 $\delta s = \{\delta x, \delta y, \delta z\}$ 均为虚位移

再多个栗子：质点限制在曲面上运动，曲面方程为 $f(\vec{r}, t) = 0$，

那么约束函数 $f(\vec{r}, t)$ 的虚位移为：$\delta f(\vec{r}, t) = \delta \vec{r} \cdot \nabla f(\vec{r}, t)$，没有 $\frac{\partial f}{\partial t} \delta t$ 项

—— 记得广义坐标函数的虚位移是冻结 t 不变的微分

坐标的虚位移：使得约束函数的虚位移 $\delta \vec{r} \cdot \nabla f(\vec{r}, t) = 0$ 的广义坐标的任意微变 $\delta \vec{r}$

就是说，坐标的微变 $\delta \vec{r}$ 要作为虚位移，必须满足 $\delta \vec{r} \cdot \nabla f(\vec{r}, t) = 0$

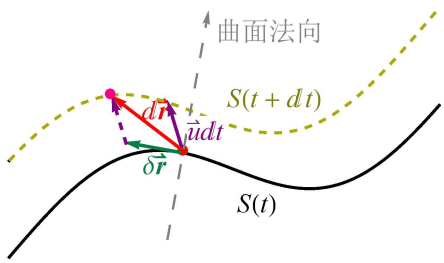
由于 $\nabla f(\vec{r}, t) = 0$ 给出 t 时刻曲面的法向，故虚位移在曲面切平面内（切向）。

下图显示了质点在以速度 $\vec{u}$ 移动的曲面上运动时所对应的虚位移和实际位移。

t 时刻曲面在 $S(t)$，经 δt 曲面运动至 $S(t + \delta t)$，曲面位移 $\vec{u}\, dt$

在 t 时刻质点的虚位移如图 $\delta \vec{r}$ 所示与曲面法向垂直，

从 t 到 $t + \delta t$，质点仍在曲面上，其实际位移如图 $d\vec{r}$ 所示



§ 2.2.3 虚功

从牛顿力学来看，限制（约束）是由于存在约束力

现在，分别用 $Q_\alpha^{(\text{cons})}$ 和 $F_\alpha^{(\text{cons})}$ 表示在 q-系和 s-系的约束力

—— 在位形空间中用广义坐标描述运动时，约束力就称为广义约束力。

在 s-系（直角坐标系）中广义力就是通常意义上的力。

在 § 2.1.3.2 节定义了任意广义坐标系中的广义力（无论保守力、非保守力、约束力，都如下变换），因此有

$$Q_\alpha^{(\text{cons})} = \sum_{\beta=1}^{D} F_\beta^{(\text{cons})} \frac{\partial s_\beta(q,\,t)}{\partial q_\alpha} \qquad \text{反过来有} \qquad F_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{\alpha=1}^{D} Q_\alpha^{(\text{cons})} \frac{\partial q_\alpha(q,\,t)}{\partial s_\beta}$$

记得这个变换关系似乎在说："在不同广义坐标下，广义力做的功相等"

$$Q_\alpha^{(\text{cons})}\,\delta q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{D} F_\beta^{(\text{cons})} \frac{\partial s_\beta(q,\,t)}{\partial q_\alpha}\,\delta q_\alpha = \sum_{\beta=1}^{D} F_\beta^{(\text{cons})}\,\delta s_\beta$$

注意这句话仅仅是为了记忆不同广义坐标中广义力的变换关系，它只有量纲是正确的。

约束力所作的虚功**定义为**： —— 约束力与虚位移对应的分量乘积在对各分量求和

$$\delta W^{(\text{cons})} = \sum_{\alpha=1}^{D} F_\alpha^{(\text{cons})}\,\delta s_\alpha$$ （从 s-系出发，因为直角坐标系定义起来很方便，接着变到一般广义坐标）

$$= \sum_{\alpha=1}^{D}\left[\sum_{\beta=1}^{D} Q_\beta^{(\text{cons})} \frac{\partial q_\beta(q,\,t)}{\partial s_\alpha}\right]\sum_{\gamma=1}^{D} \frac{\partial s_\alpha(q,\,t)}{\partial q_\gamma}\,\delta q_\gamma$$ 分别来自广义力的变换和虚位移的变换

$$= \sum_{\beta=1}^{D}\sum_{\gamma=1}^{D} Q_\beta^{(\text{cons})}\,\delta q_\gamma \sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial q_\beta(q,\,t)}{\partial s_\alpha}\,\frac{\partial s_\alpha(q,\,t)}{\partial q_\gamma}$$ 好广义坐标 (1.1)式： $\left[\frac{\partial s(q,\,t)}{\partial q}\right]^{-1} = \left[\frac{\partial q(s,\,t)}{\partial s}\right]$

$$= \sum_{\beta=1}^{D}\sum_{\gamma=1}^{D} Q_\beta^{(\text{cons})}\,\delta q_\gamma\,\delta_{\beta\gamma} = \sum_{\beta=1}^{D} Q_\beta^{(\text{cons})}\,\delta q_\beta$$ 不同广义坐标系中，约束力所做虚功的表达式形式不变
约束力所做实功的表达式形式未必不变

思考：以上推导在哪一步利用到 $\delta W^{(\text{cons})}$ 是虚功？

思考：在 q-系，实功能否写成 $\sum_{\beta=1}^{D} Q_\beta^{(\text{cons})}\,\delta q_\beta$？

所以，约束力所做虚功表达式的形式是**协变**的：$\delta W^{(\text{cons})} = \sum_{\alpha=1}^{D} F_\alpha^{(\text{cons})}\,\delta s_\alpha = \sum_{\beta=1}^{D} Q_\beta^{(\text{cons})}\,\delta q_\beta$ （当然量纲也不变）

注：1. 虚功的协变性帮我们记住广义力变换式： $Q_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{\alpha=1}^{D} F_\alpha^{(\text{cons})} \frac{\partial s_\alpha}{\partial q_\beta}$

2. 实功反而不是协变的

拉氏力学之所以可以方便地处理约束体系，就在于利用以下基本原理

在某些条件下，对任意的虚位移，广义约束力不做虚功：$\delta W^{(\text{cons})} = 0$

在证明这一结论之前，让我们通过一些例子来理解什么情况下广义约束力不做虚功。

例一：在电梯底面运动的质点，若假设电梯底面光滑无摩擦，

则约束力 $\vec{F}^{(\text{cons})} = F_z\,\vec{e}_3$，虚位移，$\delta z = 0$，故虚位移 $\delta\vec{r} = \delta x\,\vec{e}_1 + \delta y\,\vec{e}_2$

$$\Longrightarrow \delta W^{(\text{cons})} = \sum_{\alpha=1}^{D} F_\alpha^{(\text{cons})}\,\delta s_\alpha = 0$$ （注意该约束力会做实功，很务实）

例二：无摩擦球形半碗中的质点

选取球坐标，约束力 $\vec{Q}^{(\text{cons})} = Q_r^{(\text{cons})}\,\vec{e}_r$

约束函数：$G_1(q, t) = r - r_0$ （r_0 为球半径）

虚位移：使得约束函数的虚位移为 0 的坐标变化，$\delta G_1(q, t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \delta r = 0$

故虚功：$\delta W^{(\text{cons})} = \sum_{\alpha=1}^{D} Q_\alpha^{(\text{cons})} \delta q_\alpha = 0$

例三：束缚在光滑导轨上运动的质点

显然，约束力在导轨的法向，虚位移沿导轨切向，虚位移沿法向的分量为 0

故虚功：$\delta W^{(\text{cons})} = \sum_{\alpha=1}^{D} Q_\alpha^{(\text{cons})} \delta q_\alpha = 0$

例四：理想刚体是在运动过程各质点距离不变的质点系

显然要保证各质点距离不变，各质点间需要约束力

在刚体一章将证明，这些约束力所做的虚功为 0

—— 其实上一章就说明了刚体内力（约束力）不做功

例五：无滑动滚动的圆轮，尽管轮与地面存在摩擦，

但因为摩擦力作用的接触点无滑动，没位移，因此摩擦力所做的虚功为 0

注：无滑动地滚动是一种约束，但它不是几何约束，约束函数包含广义速度 $G(q, \dot{q}, t)$

- 特别注意，虚功不同于实际情况下做的功，约束力可能会做实功

  只是约束力对于虚位移而言不做功。

  例如，上述例一中在无摩擦电梯底面运动的质点，

  当电梯上升时，约束力当然对它做功了，因为质点的势能增加了。

- 若约束函数与时间无关，则不做虚功的约束力也不做实功。

  这是因为虚位移等于实际位移

  若约束函数显含时间，$\dfrac{\partial G_1(q, t)}{\partial t} \neq 0$，不做虚功的约束力可能会做实功。

  这是因为实际位移不等于虚位移。

§ 2.2.4 虚功为零的条件

在上一小节中，我们说："在某些条件下，对任意的虚位移，广义约束力不做虚功"。—— 什么条件？

定理：对于一个由以下方程描述的约束体系和虚位移，

$G_a(q, t) = 0, \quad a = 1, 2, \ldots, C$ （约束方程）

这种约束方程表示几何约束，约束函数不依赖于 $\dot{q}$

$\delta G_a(q, t) = 0, \quad a = 1, 2, \ldots, C$ （定义虚位移）

记得第二式的 δ 表示固定 t 再做微分，不同于全微分 $d G_a(q, t)$

当且仅当存在一套 λ_a 因子（称为拉格朗日因子或拉格朗日乘子）

使得约束力可以表为以下形式时，其中 $\beta = 1, 2, \ldots, D$，

$$Q_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} \quad \text{或（等价地）} \quad F_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(s, t)}{\partial s_\beta} \tag{1.13}$$

思考：试证明(1.13)的两个方程等价

约束力在任何虚位移下（即，满足 $\delta G_a(q, t) = 0$ 的广义坐标微变）做的虚功为 0，即：

$$\delta W^{(\text{cons})} = 0 \tag{1.14}$$

- 太数学化了？一大串数学定义绕晕了？

  阿姨用人话告诉你，这个定理回答以下这样一个问题：

  对于一个约束体系（约束条件由约束方程 $G_a(q, t) = 0$ 描述），

  当质点系各质点发生虚位移时（虚位移需满足 $\delta G_a(q, t) = 0$ 条件），

  约束力应该满足什么条件，才能保证它对虚位移做的虚功等于 0。

  如果将 λ_a 暂时视为常量或独立变量，那么，答案似乎就是

  当约束力可以表示成"类梯度力"，$\vec{F} = -\nabla \varphi$，　　—— 又是"（类）梯度"形式！

  　　并且其中的标量势 φ 可以写成约束函数的线性组合时（组合系数为 λ_a）时，

  约束力对任何虚位移所做的功都为 0。（对虚位移做的功就是虚功）

  注意：这里只是帮助理解记忆，实际上 λ_a 不是常量，$\dfrac{\partial G}{\partial q}$ 也不是普通意义上的梯度

  反过来，如果从物理上已知约束力的虚功都为 0，

  则约束力可以写成"约束函数的'梯度'的线性组合"，组合系数称为拉格朗日因子 λ_a

  可以利用约束函数的"梯度"及 λ_a 求出约束力（当然需先求出拉格朗日因子 λ_a）

  注意这里的"梯度"是加引号的，不是普通意义上的梯度，而是指 $\sum_a \lambda_a \dfrac{\partial G_a}{\partial q_\beta}$ 形式

- 为何如此抽象化?

  在物理空间，约束力易理解。当体系的质点发生位移时，约束力在什么条件下不做功

  　　—— 从物理意义上就是：约束力与质点位移垂直

  但是在位形空间，某些广义坐标发生改变，我们根本无法想象物理空间中的

  哪个质点发生了什么方向的位移（因为广义坐标可以是组合坐标，一个广义

  坐标变可能对应于多个质点都在动）。难以用"作用于某质点的力和质点位移垂直"判断。

  怎么判断？数学家将之表示为：虚位移 $\delta G_a(q, t) = 0$ 和广义力 $Q_\alpha = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \dfrac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta}$

以下我们在一般广义坐标系 q-系 中证明这个定理。

"当且仅当"表示一种充要条件，因而证明分两步：从式 (1.13) 到 式 (1.14)和反过来。

(1. 13) 到 (1. 14)

$$\delta W^{(\text{cons})} = \sum_{\beta=1}^{D} Q_\beta^{(\text{cons})} \delta q_\beta \qquad \text{利用 (1. 13) 式：} \quad Q_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta}$$

$$= \sum_{\beta=1}^{D} \left[\sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} \right] \delta q_\beta$$

$$= \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \left[\sum_{\beta=1}^{D} \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} \delta q_\beta \right]$$

$$= \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \, \delta G_a(q, t) = 0 \qquad \text{最后一步来自虚位移 } \delta q_\beta \text{ 满足 } \delta G_a(q, t) = 0$$

(1. 14) 到 (1. 13)　　这个证明稍微复杂了点，分成两步"不忘初心、砥砺前行"

第一步：数学准备

现在，我们有 C 个约束函数，假设这 C 个约束是独立的。思考：如何判断 C 个约束独立？

则 D 个广义坐标中就仅有 $D-C=f$ 个独立。

我们总可以选出这 $f=D-C$ 个广义坐标，并将广义坐标重新编号，

使得 $q_1^{(f)}, q_2^{(f)}, \ldots, q_f^{(f)}$ 是独立的，称为自由坐标，用上标 (f) 标记

而 $q_{f+1}^{(b)}, q_{f+2}^{(b)}, \ldots, q_D^{(b)}$ 这 C 个坐标则由前 f 个自由坐标完全确定

这 $C=D-f$ 个广义坐标称为受限坐标，用上标 (b) 标记

✱ 因为有 C 个独立的约束，故有 $D-C=f$ 个自由坐标，C 个受限坐标

虚位移是满足约束函数在 t 不变时的微分 $\delta G_a=0$ 的广义坐标的微变 δq_α，所以

$$0=\delta G_a=\sum_{\beta=1}^{D}\frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\beta}\delta q_\beta=\sum_{\beta=1}^{f}\frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\beta}\delta q_\beta^{(f)}+\sum_{\gamma=f+1}^{D}\frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\gamma}\delta q_\gamma^{(b)}$$

记：$\mathbb{G}_{a\beta}=\dfrac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\beta}$，上一行的方程化为：（注意这里 $a=1,2,\ldots,C$，其中 C 为约束的个数）

$$\sum_{\beta=1}^{f}\mathbb{G}_{a\beta}\delta q_\beta^{(f)}+\sum_{\gamma=f+1}^{D}\mathbb{G}_{a\gamma}\delta q_\gamma^{(b)}=0\quad\xrightarrow[\gamma=f+b]{\text{代换：}}\quad\sum_{\beta=1}^{f}\mathbb{G}_{a\beta}\delta q_\beta^{(f)}+\sum_{b=1}^{C}\mathbb{G}_{a,f+b}\delta q_{f+b}^{(b)}=0,\tag{1.15}$$

这里 $\mathbb{G}_{a,f+b}$ 是 $C\times C$ 方阵

既然我们假设广义坐标中 $q_1^{(f)}, q_2^{(f)}, \ldots, q_f^{(f)}$ 是自由坐标，故它们在满足 $\delta G_a=0$ 前提下可自由变化

而 $q_{f+1}^{(b)}, q_{f+2}^{(b)}, \ldots, q_D^{(b)}$ 为受限坐标，它们由自由坐标 $q_\beta^{(f)}$ 完全确定

那么方程 (1.15) 中受限坐标的微变 $\delta q_\gamma^{(b)}$，必能由自由坐标的微变表示

即，可由方程 (1.15) 解出：$\delta q_{b+f}^{(b)}=-\sum_{a=1}^{C}(\mathbb{g}^{-1})_{ba}\left[\sum_{\beta=1}^{f}\mathbb{G}_{a\beta}\delta q_\beta^{(f)}\right]$,

其中：$\mathbb{g}^{-1}$ 为矩阵 $\mathbb{g}$ 的逆，$\mathbb{g}$ 是 $C\times C$ 可逆方矩阵，其矩阵元 $\mathbb{g}_{ab}\equiv\mathbb{G}_{a,f+b}=\dfrac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_{f+b}}$,

下标 $a,b=1,2,\ldots,C$

注意 $\delta q_\beta^{(f)}$，$\beta=1,2,\ldots,f$ 是自由坐标，$f=D-C$

思考：容易理解，D 个坐标，C 个独立约束 $G_a(q,t)=0$，自由坐标就有 $D-C=f$ 个。

蓝鹅，作为虚位移的 $\delta q_\beta^{(f)}$，还应满足使得 $\delta G_a=0$，那么这 f 个 $\delta q_\beta^{(f)}$ 是否可以独立地任意改变？

第二步：从 (1.14) 到 (1.13)

虚位移的虚功为 0，故对虚位移而言，有：$\begin{cases}\delta W^{(\text{cons})}=0 & (\dagger)\\ \delta G_a=0,\quad a=1,2,\ldots,C & (\ddagger)\end{cases}$

故：$0=\delta W^{(\text{cons})}-\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\delta G_a=\sum_{\beta=1}^{D}\left[Q_\beta^{(\text{cons})}\delta q_\beta-\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\mathbb{G}_{a\beta}\delta q_\beta\right]$

这里利用了：$\delta G_a=\sum_{\beta=1}^{D}\dfrac{\partial G_a}{\partial q_\beta}\delta q_\beta=\sum_{\beta=1}^{D}\mathbb{G}_{a\beta}\delta q_\beta$ 及约束力虚功 $\delta W^{(\text{cons})}$ 的定义

但尚未对 λ_a 作任何限制。

接着，区分自由坐标和受限坐标，上式化为

$$\sum_{\beta=1}^{f}\left[Q_\beta^{(\text{cons})}\,\delta q_\beta^{(f)}-\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\mathbb{G}_{a\,\beta}\,\delta q_\beta^{(f)}\right]+\underbrace{\sum_{\gamma=f+1}^{D}\left[Q_\gamma^{(\text{cons})}\,\delta q_\gamma^{(b)}-\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\mathbb{G}_{a\,\gamma}\,\delta q_\gamma^{(b)}\right]}_{\delta W_b}=0 \tag{1.16}$$

分析：因为自由坐标在保证是虚位移的条件下可以随意变，受限坐标则不能。

因此，如果 (1.16) 第二项 $\delta W_b=0$，因为自由坐标 $q_\beta^{(f)}$ 任意改变都是虚位移

从而 (1.16) 第一项就给出 $Q_\beta^{(\text{cons})}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\mathbb{G}_{a\,\beta}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\dfrac{\partial G_a(q,\,t)}{\partial q_\beta}$

这就证明了自由坐标对应的广义约束力分量满足 (1.13) 式：

$$Q_\beta^{(\text{cons})}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\frac{\partial G_a(q,\,t)}{\partial q_\beta}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\mathbb{G}_{a\,\beta},\qquad \beta=1,\,2,\,\ldots,\,f\quad \text{其中 } f=D-C \tag{1.17}$$

为此，要看看如何使 $\delta W_b=0$，记得到目前为止，λ_a 是自由参数，未做任何限制

(1.16) 第二项令 $\gamma=f+b$，写成：（记得 $f=D-C$）

$$\delta W_b=\sum_{\gamma=f+1}^{D}\left[Q_\gamma^{(\text{cons})}\,\delta q_\gamma^{(b)}-\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\mathbb{G}_{a\,\gamma}\,\delta q_\gamma^{(b)}\right]=\sum_{b=1}^{C}\underbrace{\left\{Q_{f+b}^{(\text{cons})}-\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\mathbb{g}_{a\,b}\right\}}\,\delta q_{f+b}^{(b)} \qquad (*)$$

这里 $\mathbb{g}_{a\,b}=\mathbb{G}_{a\,f+b}=\dfrac{\partial G_a(q,\,t)}{\partial q_{f+b}}$ 是个 $C\times C$ 可逆方矩阵

现在为了使得 $\delta W_b=0$，我们就取 $(*)$ 式中的大括号部分为 0，即

$$\lambda_a=\sum_{b=1}^{C}Q_{f+b}^{(\text{cons})}\left(\mathbb{g}^{-1}\right)_{b\,a},\qquad \text{记得 } \mathbb{g}_{a\,b}=\mathbb{G}_{a\,f+b}=\frac{\partial G_a(q,\,t)}{\partial q_{f+b}} \text{ 是可逆 } C\times C \text{ 方阵}$$

思考：这样构成的 λ_a，$a=1,\,2,\,\ldots,\,C$，为什么一定不会全为 0

由 λ_a 的定义可知：

$$Q_{f+b}^{(\text{cons})}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\mathbb{g}_{a\,b}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\frac{\partial G_a(q,\,t)}{\partial q_{f+b}},\qquad b=1,\,2,\,\ldots,\,C \tag{1.18}$$

此式表明对应于受限坐标的广义约束力分量 $Q_\beta^{(\text{cons})}$ 也具有式 (1.13) 形式

$$Q_\beta^{(\text{cons})}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\frac{\partial G_a(q,\,t)}{\partial q_\beta},\qquad \beta=f+1,\,f+2,\,\ldots,\,D,\qquad \text{其中 } D=f+C$$

式 (1.17) 和 (1.18) 即合成 (1.13) 式：$Q_\beta^{(\text{cons})}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\dfrac{\partial G_a(q,\,t)}{\partial q_\beta}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,G_{a\,\beta}$，$\beta=1,\,2,\,\ldots,\,D$

顺便提一句，运筹学线性规划的“单纯形法”(simplex algorithm)，涉及了类似于自由坐标、受限坐标的区分技巧。

只不过用另外一套语言来描述。

§ 2.2.5 约束体系的拉格朗日方程

有一类体系，质点所受到的力是梯度力和约束力，（或称：主动力是保守力，约束力之外的力称为主动力）

对这类体系，拉格朗日方程可以得到简化。

首先，这类体系的了拉格朗日方程总可以表示为

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_\beta}\right]-\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial q_\beta}=Q_\beta^{(\text{curl})}=Q_\beta^{(\text{cons})}$$ 因为主动力是保守力，非保守力仅来自约束力

若约束力不做虚功，有上一小节的定理可知，这使得约束力可表为“约束函数的梯度的线性组合”。

记得组合“系数”称为拉格朗日因子 λ_α，因此

$$Q_\beta^{(\text{cons})}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\beta}$$ 注意实际上 $\frac{\partial G}{\partial q}$ 不是梯度，只是“类梯度”，这里只是为了有助记忆

进而，拉格朗日方程退化为

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_\beta}\right]-\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial q_\beta}=Q_\beta^{(\text{cons})}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\beta}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\mathbb{G}_{a\beta} \tag{1.19}$$

这里 $\beta=1,2,\ldots,D$ 有 D 个方程，别忘了我们还有 C 个约束方程

$$G_a(q,t)=0,\quad a=1,2,\ldots,C \tag{1.20}$$

总共有 $D+C$ 个方程，用于求解 $q_1,q_2,\ldots,q_D$ 和 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_C$ 共 $D+C$ 个变量。

- 在应用方程 (1.19) 时，记得先对约束函数 $G_a(q,t)$ 求偏导数，再代入约束条件 (1.20)。
  这一点类似于我们强调过的，在求偏导数 $\partial L/\partial q_\beta$ 时认为 $q,\ \dot{q},\ t$ 相互独立。
- 求出这 $D+C$ 个变量后，可以利用得到的拉格朗日因子 λ_a 求广义约束力 $\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\beta}$。
- 不幸的是，这里的拉格朗日体系还是需要求解共 $D+C$ 个变量，较之于牛顿力学并没有简化？
  下一小节 § 2.2.6 将进行简化。
- 若约束力不做虚功，则约束力也可以写成“类梯度”形式，因而也可以引入势能

$$Q_\beta^{(\text{cons})}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\beta}\xrightarrow{\text{“类梯度”形式}}\frac{\partial}{\partial q_\beta}\sum_{a=1}^{C}\lambda_a G_a(q,t)\xrightarrow{\text{“约束势能”}}U^{(\text{cons})}=-\sum_{a=1}^{C}\lambda_a G_a(q,t)$$

从而我们得到了与无约束条件下相同形式的拉格朗日方程，即

定义新拉格朗日：$\tilde{L}(q,\dot{q},t,\lambda)=L(q,\dot{q},t)-U^{(\text{cons})}=L(q,\dot{q},t)+\overbrace{\sum_{a=1}^{C}\lambda_a G_a(q,t)}^{-U^{(\text{cons})}}$

(1. 19) 可写为：$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial \tilde{L}(q,\dot{q},t,\lambda)}{\partial \dot{q}_\beta}\right]-\frac{\partial \tilde{L}(q,\dot{q},t,\lambda)}{\partial q_\beta}=0$ 约束力被归并入拉格朗日量了

注意：记得这个方程中须将拉格朗日因子 λ 看成独立于 q，$\dot{q}$，t 的独立变量。
否则，因为 λ 可能还是 q 的函数，方程就不能写成这种形式。

- 这里又产生了一个新问题，既然最后求出的 λ_a 是 q 的函数，又怎么能认为它们与 q 相互独立？

其实这个问题一直纠缠着我们，类似的问题还出现于求约束力 $Q_\beta^{(\text{cons})}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\beta}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\,\mathbb{G}_{a\beta}$

由约束方程 $G_a(q,t)=0$，岂非有 $\frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\beta}=\frac{\partial\, 0}{\partial q_\beta}=0\implies Q_\beta^{(\text{cons})}=0$？ 显然有误

需要熟悉、习惯偏导数的含义及其形式理论。

例如，设 $L=v^2-b\,t$，而 $v=a\,t$，（a,b 为常数） 求 $\frac{dL}{dt}$ 时可以有两种做法

做法一：$v=a\,t$ 代入 L，得 $L=a^2t^2-b\,t\implies dL/dt=2a^2t-b$

做法二：$dL/dt=(\partial L/\partial v)_t(dv/dt)+(\partial L/\partial t)_v=2\,v\,a-b=2a^2t-b$ 最后一步再代入 $v=a\,t$

在求 $(\partial L/\partial v)_t$ 时岂不就是把 v 与 t 视为独立？同样的问题是：明明 $v=a\,t$，咋就独立了？

问题也可这样提：

$(\partial L/\partial v)_t$ 是将 t 视为常数对 v 求偏导。但 t 若是常数，v 也就不变了，怎么偏导？

- 比较有、无约束情况下的拉格朗日量和拉格朗日方程

★ 无约束： $L(q, \dot{q}, t)$

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\beta}\right] - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\beta} = 0 \qquad \beta = 1, 2, \ldots, D$$

★ 有约束：
$G_a(q, t) = 0$

$$\underbrace{L(q, \dot{q}, t) + \sum_{a=1}^{C} \lambda_a G_a(q, t)}_{\tilde{L}(q,\dot{q},t,\lambda)}$$

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left[\dfrac{\partial \tilde{L}(q, \dot{q}, t, \lambda)}{\partial \dot{\eta}_\beta}\right] - \dfrac{\partial \tilde{L}(q, \dot{q}, t, \lambda)}{\partial \eta_\beta} = 0 \\ \text{注：求偏导数时把 } \lambda,\ \dot{\lambda} \text{ 视为独立于 } q,\ \dot{q},\ t \\ \eta_\beta = q_\beta, \quad \beta = 1, 2, \ldots, D \\ \eta_{D+a} = \lambda_a, \quad a = 1, 2, \ldots, C \end{cases}$$

我们以后将看到，**拉格朗日方程**与某种**极值问题**相关（最小作用量原理），因而这似乎也暗示着

- 如果对无约束的极值问题，我们是从 $L(q, \dot{q}, t)$ 出发讨论的
- 那么对有约束的极值问题，我们似乎该从 $\tilde{L}(q, \dot{q}, t, \lambda)$ 出发讨论

数学中约束条件下的极值问题正是这样求的：用拉格朗日乘子法求约束条件下多元函数极值问题。

这也是为什么 λ_a 称为“拉格朗日橙子” （乘子）

另一方面，比较无约束和有约束情况的方程可知：

对无约束情况，我们处理 L，

存在约束 $G_a(q, t) = 0$ 时， $L \longrightarrow L + \sum_{a=1}^{C} \lambda_a G_a(q, t)$

处理的方法是：拉格朗日方程

回想多元函数的极值求法，

对无约束极值我们处理函数 $f(x, y, z)$，

存在约束 $g_a(x, y, z) = 0$ 时，则处理 $f + \sum_{a=1}^{C} \lambda_a g_a(x, y, z)$

处理的方法是：对 x, y, z, λ_a 偏导等于0

二者对比：你能否隐约看出，拉格朗日方程似乎对应于某种极值问题。

	拉格朗日量	运动方程
★ 无约束：	$L(q, \dot{q}, t)$	$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\beta}\right] - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\beta} = 0 \qquad \beta = 1, 2, \ldots, D$
★ 有约束：$G_a(q, t) = 0$	$\underbrace{L(q, \dot{q}, t) + \sum_{a=1}^{C} \lambda_a G_a(q, t)}_{\tilde{L}(q,\dot{q},t,\lambda)}$	$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial \tilde{L}(q, \dot{q}, t, \lambda)}{\partial \dot{\eta}_\beta}\right] - \frac{\partial \tilde{L}(q, \dot{q}, t, \lambda)}{\partial \eta_\beta} = 0 \\ \text{注：求偏导数时把 } \lambda,\ \dot{\lambda} \text{ 视为独立于 } q,\ \dot{q},\ t \\ \eta_\beta = q_\beta, \quad \beta = 1, 2, \ldots, D \\ \eta_{D+a} = \lambda_a, \quad a = 1, 2, \ldots, C \end{cases}$
	多元函数	求极值

★ 无约束： $f(q)$ $\qquad \dfrac{\partial f(q)}{\partial q_\beta} = 0 \qquad \beta = 1, 2, \ldots, D$

★ 有约束： $g_a(q) = 0$ $\qquad \underbrace{f(q) + \sum_{a=1}^{C} \lambda_a g_a(q)}_{\tilde{f}(q)} \qquad \dfrac{\partial \tilde{f}(q)}{\partial \eta_\beta} = 0, \qquad \eta_\beta = \begin{cases} q_\beta & \beta = 1, 2, \ldots, D \\ \lambda_a, & \lambda_a \; a = 1, 2, \ldots, C \end{cases}$

事实的确如此，只不过拉格朗日方程对应于变分极值。—— 从而有了后续的最小作用量原理。

并且，最小作用量原理作为物理上最为基本的原理，应用于个物理分支中。

例

在球对称谐振势中的质点，受几何约束：$\alpha x + \beta y + \gamma z - \Lambda = 0$

试写出拉格朗日方程

解：

约束函数：$G_1(s, t) = \alpha x + \beta y + \gamma z - \Lambda$

约束方程：$G_1(s, t) = 0$

记得若约束力不做虚功，可写成“约束函数的梯度的线性组合”：$Q_\beta^{(\text{cons})} = \lambda_1 \dfrac{\partial G_1(q, t)}{\partial q_\beta}$

—— 注意这句话实际上仅仅在于帮助你记住这个公式

拉格朗日量：$L(s, \dot{s}, t) = \dfrac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - \dfrac{k}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$

拉氏方程：

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial \dot{x}}\right] - \frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial x} = Q_x^{(\text{cons})} \implies m\ddot{x} + k x = \lambda_1 \alpha$$

对 y, z 的方程相似：$\begin{cases} m\ddot{y} + k y = \lambda_1 \dfrac{\partial G_1}{\partial y} = \lambda_1 \beta \\ m\ddot{z} + k z = \lambda_1 \dfrac{\partial G_1}{\partial z} = \lambda_1 \gamma \end{cases}$

三个方程联立约束方程 $G_1(s, t) = 0$ 可求解四个变量：x, y, z, λ_1

注意：约束力的直角坐标分量为 $\lambda_1 (\alpha, \beta, \gamma)$，沿 (α, β, γ) 方向，即平面的法向。

虚位移是使得 $\delta G_1(s, t) = 0$ 的坐标微变，满足 $\alpha \delta x + \beta \delta y + \gamma \delta z = (\alpha, \beta, \gamma) \cdot (\delta x, \delta y, \delta z) = 0$

虚位移垂直于平面的法向（果然虚位移与约束力垂直）。

但这里虚功为零的充要条件并不是基于垂直概念引入，但可用于任何的广义坐标。

另解：

拉格朗日量：$\tilde{L}(s, \dot{s}, t, \lambda_1) = \dfrac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - \dfrac{k}{2}(x^2 + y^2 + z^2) + \lambda_1 \overbrace{(\alpha x + \beta y + \gamma z - \Lambda)}^{G_1(s,t)}$

拉氏方程：注意这是约束力已当成“保守力”处理了，故拉氏方程的右边为 0

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial \tilde{L}(s, \dot{s}, t, \lambda_1)}{\partial \dot{x}}\right] - \frac{\partial \tilde{L}(s, \dot{s}, t, \lambda_1)}{\partial x} = 0 \implies m\ddot{x} + k x - \lambda_1 \alpha = 0 \qquad \text{对 } y, z \text{ 的方程相似}$$

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\partial \tilde{L}(s, \dot{s}, t, \lambda_1)}{\partial \dot{\lambda}_1}\right] - \frac{\partial \tilde{L}(s, \dot{s}, t, \lambda_1)}{\partial \lambda_1} = 0 \implies \alpha x + \beta y + \gamma z - \Lambda = 0$$

这里得到的四个方程与从 $L(s, \dot{s}, t)$ 出发得到的方程完全相同

注意在拉格朗日方程中求偏导时，把 x, y, z, $\dot{x}$, $\dot{y}$, $\dot{z}$ 和 λ_1 视为独立变量

§ 2.2.6 在约束体系中消去受限坐标

尽管我们得到了几何约束下的拉格朗日方程，然而不幸的是，

这时的拉格朗日理论还是需要求解共 $D+C$ 个变量，相比于牛顿方程，并没有简化。

这里 $D=3n$，n 为质点数，C 为约束条件的数目（引入 C 个拉格朗日乘子）

在拉格朗日理论框架下，可以方便地将未知变量减少到 $D-C$ 而不需求解 $D+C$ 个方程。

并且，拉格朗日方程的形式与只有 $D-C$ 个自由度的无约束自由体系相同，又是一个形式不变。

其出发点如前所言，是将广义坐标分为自由坐标和受限坐标。

这时约束方程写为

$$G_a\left(q^{(f)}, q^{(b)}, t\right)=0, \quad a=1, 2, \ldots, C, \quad \text{共 } C \text{ 个约束方程}$$

这里以上标 (f) 和 (b) 分别表示自由广义坐标和受限广义坐标。

因为有 C 个独立的约束方程，故有 $f=D-C$ 个自由坐标，C 个受限坐标。即

$$q_\beta^{(f)} \quad \text{with } \beta=1, 2, \ldots, f \qquad q_{f+a}^{(b)} \quad \text{with } a=1, 2, \ldots, C, \quad f=D-C$$

由数学定理，当以下 $C\times C$ 矩阵 $\mathbb{g}$ 的行列式不为 0 时，

$$\mathbb{g}_{a\,b}=\frac{\partial G_a\left(q^{(f)}, q^{(b)}, t\right)}{\partial q_{f+b}^{(b)}}, \qquad a=1, 2, \ldots, C, \quad b=1, 2, \ldots, C$$

$$\mathbb{G}_{a\,\beta}=\frac{\partial G_a\left(q^{(f)}, q^{(b)}, t\right)}{\partial q_\beta}, \qquad a=1, 2, \ldots, C, \quad \beta=1, 2, \ldots, D, \quad f=D-C$$

上述 C 个约束方程可以唯一地解出连续可微函数

$$q_{f+b}^{(b)}=q_{f+b}^{(b)}\left(q^{(f)}, t\right) \xRightarrow{\text{从而}} \dot{q}_{f+b}^{(b)}=\dot{q}_{f+b}^{(b)}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)$$

代入完整的拉格朗日量 $L(q, \dot{q}, t)$

$$L(q, \dot{q}, t)=L\left(q^{(f)}, q^{(b)}, \dot{q}^{(f)}, \dot{q}^{(b)}, t\right)$$

得到约化（reduced）的拉格朗日量 $\tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)$

$$\tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)=L\left[q^{(f)}, q^{(b)}\left(q^{(f)}, t\right), \dot{q}^{(f)}, \dot{q}^{(b)}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right), t\right]$$

上式将拉格朗日量表示为 $q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}$ 的函数，称为约化（reduced）的拉格朗日量。暂用顶标 ~ 区别于普通的拉氏量。

—— 记住约化的拉格朗日量是怎么得到的。

这时，我们希望 拉格朗日方程（其实有 D 个方程）能变为如下形式的 约化的拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial \dot{q}_\beta^{(f)}}-\frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial q_\beta^{(f)}}=0, \qquad \beta=1, 2, \ldots, D-C=f \tag{1.21}$$

这组 约化的拉格朗日方程 共有 f 个方程，可解得 f 个自由坐标：$q_\beta^{(f)}$，$\beta=1, 2, \ldots, f$

- 注意体会 (1.21) 式的含义。

  任选一套广义坐标，利用约束方程，消去其中的受限坐标，得到仅依赖于自由坐标及其广义速度的拉格朗日量

  对此约化的拉格朗日量应用相同形式的拉格朗日方程，即得到运动方程。

  当然，选取什么广义坐标，选其中哪些坐标为受限坐标，对具体问题是有一些技巧的。

  思考：牛顿方程有没有这种协变性？式 (1.21) 成立的条件是什么？

- (1.21) 式成立的条件：

  $\left.\begin{array}{l}\text{质点仅受到约束力和保守力（主动力全是保守力）}\\ \text{约束力不做虚功（对 } \forall \text{ 虚位移，约束力不做功）}\end{array}\right\}$ 简称：“全保守、零虚功”

- $\frac{d}{dt}\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial}{\partial q_\alpha}$ 算符

在 加速度 中是“我”，拉格朗日方程中是“我”，

速度势求广义力 时是“我”，约化拉格朗日方程中，“是我，是我，还是我。”

高林生：“最了解你的人是我，最心疼你的人是我，想起你的人、祝福你的人，是我，是我，还是我。”

以后将会看到，最小作用量原理 中，还会遇到“我”

这个貌似理所当然的结论，其证明并非轻而易举。下面给出约化的拉格朗日方程 (1.21) 的证明。

证明：对约束体系，拉格朗日方程表示为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial \dot{q}_\gamma} - \frac{\partial L(q,\dot{q},t)}{\partial q_\gamma} = \sum_{a=1}^{C}\lambda_a \frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\gamma}, \quad \gamma = 1, 2, \ldots, D, \quad \text{（含 } D+C \text{ 个未知变量）}$$

注意条件：$\left\{\begin{array}{l} 1.\ \text{质点仅受到约束力和保守力（主动力是纯保守力）} \\ 2.\ \text{约束力不做虚功（对 } \forall \text{ 虚位移，约束力不做虚功）} \end{array}\right\}$ “全保守、零虚功”

上方程式包含自由坐标 $q^{(f)}$、受限坐标 $q^{(b)}$ 和拉格朗日因子 λ_a，

共有 $f + C + C = D + C$ 个未知量，需要 $D + C$ 个方程，故要联立 C 个约束方程 $G_a(q, t) = 0$ 求解

现在，要把 C 个受限坐标 $q^{(b)}$ 和 C 个拉格朗日因子 λ_a 消去。化为 f 个方程求解 f 个自由坐标 $q_\beta^{(f)}$

这里用到一个小技巧 —— 从 q-系变换到 r-系。广义坐标 r-系定义如下：

r-系的前 $f = D - C$ 个坐标就等于 q-系的自由坐标 $q_\beta^{(f)}$

$$r_\beta = q_\beta^{(f)}, \qquad \beta = 1, 2, \ldots, f$$

r-系的后 $C = D - f$ 个坐标就等于约束函数 $G_a(q, t)$ 　　注：C 个约束函数独立

$$r_{f+a} = G_a(q, t) = G_a\left(q^{(f)}, q^{(b)}, t\right), \quad a = 1, 2, \ldots, C$$

这样，每一个 r 坐标都由 q 坐标完全确定， 也就是，建立了从 q-系到 r-系的变换。

接下来的问题是：r-系的广义坐标是否为好广义坐标？

思考：为何要先证明 r-系是好坐标系？

这应该看雅克比行列式

$$J = \left|\frac{\partial r(q,t)}{\partial q}\right| = \left|\frac{\partial r_\alpha(q,t)}{\partial q_\beta}\right| = \left|\begin{array}{cc} \mathbb{U} & \mathbb{O} \\ \frac{\partial G(q,t)}{\partial q^{(f)}} & \mathbb{g}^{(b)} \end{array}\right| = \left|\mathbb{g}^{(b)}\right|, \qquad \alpha, \beta = 1, 2, \ldots, D$$

记得 r_α 的前 f 个坐标就是 q_α 的前 f 个坐标，这前 f 个坐标是自由坐标

r_α 的后 C 个坐标是 C 个约束函数 $G_a(q, t)$

由 $r_\beta = q_\beta^{(f)}$，$\beta = 1, 2, \ldots, f$ $\Longrightarrow$ $\mathbb{U}$ 为 $f \times f$ 单位矩阵

$$\frac{\partial G(q,t)}{\partial q^{(f)}} = \frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\beta^{(f)}} \qquad a = 1, \ldots, C, \quad \beta = 1, \ldots, f \text{ 是个 } C\times f \text{ 矩阵}$$

$\mathbb{g}^{(b)}$ 为 $C \times C$ 矩阵，矩阵元 $\mathbb{g}_{ab}^{(b)} = \frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_{f+b}}$，　$b = 1, 2, \ldots, C$

为避免混淆，我们记：$\mathbb{g}_{ab}^{(b)} = \frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_{f+b}}$，　$\mathbb{G}_{a\beta} = \frac{\partial G_a(q,t)}{\partial q_\beta}$　　$\beta = 1, 2, \ldots, D$，$a, b = 1, 2, \ldots, C$，$f = D - C$

理解一下：J 右上角的 $\mathbb{O}$ 的矩阵维数多大？为什么都是 0？

由于约束函数 $G_a(q, t)$ 是独立的，故行列式 $\left|\mathbb{g}^{(b)}\right| \neq 0$，从而 $J = \left|\mathbb{g}^{(b)}\right| \neq 0$

注：雅克比行列式非 0 与变换一一对应的理解　　参见 O D Johns "Analytical Mechanics" Oxford 2011 附录 D22, D23

所以我们如此定义的 r-系是好广义坐标系。

类似于 q-系，将 r 坐标分为自由坐标与受限坐标：$\begin{cases} r_\beta^{(f)} = q_\beta^{(f)}, & \beta = 1, 2, \ldots, f \\ r_{f+a}^{(b)} = G_a(q, t), & a = 1, 2, \ldots, C \end{cases}$

前 f 个是自由广义坐标，后 C 个为受限广义坐标，由前 f 个自由坐标完全确定

在 r-系中，约束函数为：$G_a(q, t) = r_{f+a}^{(b)}$，我们用 $\tilde{G}_a(r, t)$ 表示 r-系的约束函数，$a = 1, 2, \ldots, C$

约束方程为：$G_a(q, t) = r_{f+a}^{(b)} = \tilde{G}_a(r, t) = 0$

约束方程在 r-系很简单，就是最后的 C 个坐标全为 0。

由于拉格朗日方程的协变性，在 r-系中，拉氏方程写成（自由坐标和受限坐标分开写方程）

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_r(r, \dot{r}, t)}{\partial \dot{r}_\beta} - \frac{\partial L_r(r, \dot{r}, t)}{\partial r_\beta} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial \tilde{G}_a(r, t)}{\partial r_\beta} = 0, \quad \beta = 1, 2, \ldots, f \tag{1.22}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_r(r, \dot{r}, t)}{\partial \dot{r}_{f+b}} - \frac{\partial L_r(r, \dot{r}, t)}{\partial r_{f+b}} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial \tilde{G}_a(r, t)}{\partial r_{f+b}} = \lambda_b, \quad b = 1, 2, \ldots, C \tag{1.23}$$

这里利用了：$\tilde{G}_a(r, t) = r_{f+a}^{(b)}$，故：对 $1 \le \beta \le f$，$1 \le b \le C$，有

$$\frac{\partial \tilde{G}_a(r, t)}{\partial r_\beta} = \frac{\partial r_{f+a}}{\partial r_\beta} = 0, \qquad \frac{\partial \tilde{G}_a(r, t)}{\partial r_{f+b}} = \frac{\partial r_{f+a}}{\partial r_{f+b}} = \delta_{ab}$$

同时，L_r 的下标 r 表示是在 r-系中的拉格朗日函数。

思考：方程 (1.22) 和 (1.23) 右边是约束力在 r-系的表达式，试证它是由 q-系约束力变换而来的。

注意这些拉氏方程是在约束条件下成立的，也就是说：应该先求偏导，再

将约束方程：$G_a(r, t) = r_{f+a}^{(b)} = 0$ 代入方程 (1.22) 和 (1.23) 去求解方程，否则 $r_{f+a}^{(b)} = 0$ 式 (1.23) 无意义。

意义类似于：$\left.\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}\right|_{x=0}$ （所以要强调约束函数和约束条件的区别）

而方程 (1.22) 仅对自由坐标求偏导，所以

原本需要先求偏导、再代入约束条件（受限坐标等于0），可以调换成先代入受限坐标再求偏导

例如：$\left.\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x}\right|_{z=0} = \frac{\partial f(x, y, 0)}{\partial x}$ 左边是先对 x 偏导再代入 $z = 0$，右边是先代入 $z = 0$ 再对 x 偏导

而受限坐标在约束条件下表为约束方程：$r_{f+a}^{(b)} = 0 \implies \dot{r}_{f+a}^{(b)} = 0$ 注意 $\frac{\partial r_{f+a}^{(b)}}{\partial t} \ne 0$，$\dot{r}_{f+a}^{(b)} = \frac{d\, r_{f+a}^{(b)}}{dt} = 0$

从而，方程 (1.22) 左边两项可分别改写为

$$\left.\frac{\partial L_r(r, \dot{r}, t)}{\partial r_\beta}\right|_{r^{(b)}, \dot{r}^{(b)}=0} = \frac{\partial}{\partial r_\beta}\left[L_r(r, \dot{r}, t)\Big|_{r^{(b)}, \dot{r}^{(b)}=0}\right] \qquad \begin{cases} \text{左边是先求偏导再代入 } r^{(b)},\ \dot{r}^{(b)} = 0 \\ \text{右边是先代入 } r^{(b)},\ \dot{r}^{(b)} = 0 \text{ 再求偏导} \end{cases}$$

$$\left.\left[\frac{d}{dt}\frac{\partial L_r(r, \dot{r}, t)}{\partial \dot{r}_\beta}\right]\right|_{r^{(b)}, \dot{r}^{(b)}=0} = \frac{d}{dt}\frac{\partial}{\partial \dot{r}_\beta}\left[L_r(r, \dot{r}, t)\Big|_{r^{(b)}, \dot{r}^{(b)}=0}\right]$$ （左右边意义同上一行）

记：$\tilde{L}_r\left(r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right) = L_r(r, \dot{r}, t)\Big|_{r^{(b)}, \dot{r}^{(b)}=0}$ 记得本节用项标 ~ 标识约化的拉格朗日量

因而在 r-系中的前 f 个方程 (1.22) 可改写为 f 个只涉及自由坐标的方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}_r\left(r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right)}{\partial \dot{r}_\beta^{(f)}} - \frac{\partial \tilde{L}_r\left(r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right)}{\partial r_\beta^{(f)}} = 0, \quad \beta = 1, 2, \ldots, f$$

还要最后一步 —— 经过反变换回到 q-系，

这一步等价于把上式的所有 r 及其导数直接换成相应的 q 及其导数，即

$$\tilde{L}_r\left(r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right) \xrightarrow[\dot{r}^{(f)} \to \dot{q}^{(f)}]{r^{(f)} \to q^{(f)}} \tilde{L}_r\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)$$ 注意这里 L 顶标 ~ 表示约化拉格朗日量

$$? \; ? \; = ? \; ? \; \tilde{L}_q\left[q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right] \equiv L\left[q^{(f)}, q^{(b)}\left(q^{(f)}, t\right), \dot{q}^{(f)}, \dot{q}^{(b)}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right), t\right]$$

即： $\tilde{L}_r\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right) = \tilde{L}_q\left[q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right]$ 这里下标 r 表示在 r-系，下标 q 表示在 q-系

因此，就有了需要证明的(1.21)式，即

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}_q\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial \dot{q}_\beta^{(f)}} - \frac{\partial \tilde{L}_q\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial q_\beta^{(f)}} = 0, \qquad \beta = 1, 2, \ldots, D - C = f$$

大思考：为什么将 $\tilde{L}_r\left(r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right)$ 中的 $r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}$ 分别直接换成 $q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}$，

它就直接变成 $\tilde{L}_q\left[q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right] \equiv L_q\left[q^{(f)}, q^{(b)}\left(q^{(f)}, t\right), \dot{q}^{(f)}, \dot{q}^{(b)}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right), t\right]$。

先整理一下这些函数的意义

$\tilde{L}_q\left[q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right] = L_q\left[q^{(f)}, q^{(b)}\left(q^{(f)}, t\right), \dot{q}^{(f)}, \dot{q}^{(b)}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right), t\right]$

在 q-系的约化 (reduced) 拉格朗日量，仅为 q-系自由坐标的函数

它来自 q-系拉格朗日量中将受限坐标及对应的广义速度

表示为自由坐标及其广义速度的函数

$L_r(r, \dot{r}, t)$ 表示 r-系拉格朗日量（注意 r-系和 q-系之间的关系）

$\tilde{L}_r\left(r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right)$ 是 r-系的约化 (reduced) 拉格朗日量，仅为 r-系自由坐标的函数

它来自 r-系拉格朗日量中将受限坐标及对应的广义速度简单粗暴地设为 0

$\tilde{L}_r\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)$ 来自将 $\tilde{L}_r\left(r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right)$ 中的 $r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}$ 直接替换为 $q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}$。

现在我们来理解为什么： $\tilde{L}_r\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right) = \tilde{L}_q\left[q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right]$ (#)

简要一点，就是：

① $\tilde{L}_q\left[q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right]$ 来自 $L_q[q, \dot{q}, t]$ 利用约束条件 $G_a(q, t)$ 化简的结果

② $\tilde{L}_r\left[r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right]$ 来自 $L_q[q, \dot{q}, t]$ 利用坐标变换 $q = q(r, t)$ 与约束条件 $G_a(q, t) = 0$ 化简的结果

二者都是来自 $L_q[q, \dot{q}, t]$ 和约束条件 $G_a(q, t)$，故： $\tilde{L}_q\left[q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right] = \tilde{L}_r\left[r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right]$

③ 前 f 个自由坐标满足： $r_\beta^{(f)} = q_\beta^{(f)}$， $\beta = 1, 2, \ldots, f$

故应该有 (#) 式。

如果上述理解你觉得不舒服，更具体一点的理解如下。

首先，给定任意一组满足约束条件的 $\{q, \dot{q}\}$，经变换得唯一的 $\{r, \dot{r}\}$：

r-系 和 q-系的拉格朗日分别为： $L_r(r, \dot{r}, t)$ 和 $L_q(q, \dot{q}, t)$

注意 L_r 和 L_q 是两不同的函数，正如 L 和 $\tilde{L}$ 也表示不同函数，以顶标 ~ 表示“约化的”量

显然， $L_r(r, \dot{r}, t) = L_q(q, \dot{q}, t)$ （不因坐标变换而改变，不同广义坐标下 的拉格朗日量就是这样求的）

接着，在约束条件下，分别利用约束条件

$$\begin{cases} \text{把 } q^{(b)}, \dot{q}^{(b)} \text{ 表示为 } q^{(f)}, \dot{q}^{(f)} \text{ 的函数，得：} & L_q(q, \dot{q}, t) = \tilde{L}_q\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right) \\ \text{代入 } r^{(b)} = 0, \dot{r}^{(b)} = 0\text{，得：} & L_r(r, \dot{r}, t) = \tilde{L}_r\left(r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right) \end{cases}$$

这里 $\tilde{L}_q\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right) \equiv L_q\left[q^{(f)}, q^{(b)}\left(q^{(f)}, t\right), \dot{q}^{(f)}, \dot{q}^{(b)}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right), t\right]$

$\tilde{L}_r\left(r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right) \equiv L_r(r, \dot{r}, t)\Big|_{r^{(b)}, \dot{r}^{(b)}=0}$

由 $L_r(r, \dot{r}, t) = L_q(q, \dot{q}, t)$ 知 $\tilde{L}_r\left(r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right) = \tilde{L}_q\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)$

另者，从 q 到 r 的变换中 $r_\beta^{(f)} = q_\beta^{(f)}$， $\beta = 1, 2, \ldots, f = D - C$

故：$\tilde{L}_r\left(r^{(f)}, \dot{r}^{(f)}, t\right) = \tilde{L}_r\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)$

从而：给定任意一组满足约束条件的 q-系 广义坐标与广义速度 $\{q, \dot{q}\}$，

都有： $\tilde{L}_r\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right) = \tilde{L}_q\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)$

例 2.2.01

重力场中约束于光滑球面上的质点，应用拉氏理论给出运动方程

解：

在 s-系 中的拉格朗日：$L(s, \dot{s}, t) = \dfrac{m}{2}\left(\dot{s}_1^2 + \dot{s}_2^2 + \dot{s}_3^2\right) - m\,g\,s_3$

约束方程：$G_1(s, t) = \sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2} - a = 0$

故，只有两自由坐标（选为 s_1 和 s_2），一个受限坐标（选为 s_3）

接着，要得约化的拉格朗日量，应消去受限坐标 $s_3^{(b)}$

由约束方程：$s_3 = \sqrt{a^2 - s_1^2 - s_2^2}$， $\dot{s}_3 = -\dfrac{s_1\,\dot{s}_1 + s_2\,\dot{s}_2}{\sqrt{a^2 - s_1^2 - s_2^2}}$

代入拉格朗日的约化的拉格朗日

$$\tilde{L}\left(s^{(f)}, \dot{s}^{(f)}, t\right) = \frac{m}{2}\left(\dot{s}_1^2 + \dot{s}_2^2 + \frac{\left(s_1\,\dot{s}_1 + s_2\,\dot{s}_2\right)^2}{\left(a^2 - s_1^2 - s_2^2\right)}\right) - m\,g\,\sqrt{a^2 - s_1^2 - s_2^2}$$

记得拉氏方程形式不变，故得两个拉氏方程

$$\beta = 1: \quad \frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}\left(s^{(f)}, \dot{s}^{(f)}, t\right)}{\partial \dot{s}_1} - \frac{\partial \tilde{L}\left(s^{(f)}, \dot{s}^{(f)}, t\right)}{\partial s_1} = 0$$

$$\beta = 2: \quad \frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}\left(s^{(f)}, \dot{s}^{(f)}, t\right)}{\partial \dot{s}_2} - \frac{\partial \tilde{L}\left(s^{(f)}, \dot{s}^{(f)}, t\right)}{\partial s_2} = 0$$

注意 $s-$系 其实就是直角坐标系，

显然，本例导出的两运动方程尽管形式上如你的理想般丰满，但实际的求解却凸现如现实般的骨感。

本题在直角坐标中，约束条件：$G_1(s, t) = \sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2} - a = 0$ 包含了所有的三个坐标：s_1, s_2, s_3，导致复杂化。
我们不能拘泥于直角坐标系。要选取广义坐标系，使之反映约束条件的对称性。 太高大上了？
—— 选取的广义坐标，使得约束条件仅仅表为受限坐标的函数。但你咋知道哪些是受限坐标？

其实是反过来的：使约束函数表为部分坐标而非全部坐标的函数，再令这些坐标受限坐标。

或者更干脆地，直接把这些约束函数作为广义坐标（记得前面证明中的 r-系）。

若能做到这一点，则 C 个独立的约束条件表为：

$$G_a(q, t) = \tilde{G}_a\left(q^{(b)}, t\right) = 0, \quad a = 1, 2, \ldots, C$$

即，约束条件表示为广义坐标中某 C 个坐标的函数，并令这 C 个坐标为受限坐标，

就可由 C 个独立的约束条件解出受限坐标作为时间变量的函数（不再依赖于自由坐标）

$$q_{f+a}^{(b)} = q_{f+a}^{(b)}(t), \qquad f = D - C, \quad a = 1, 2, \ldots, C$$

进而求得

$$\dot{q}_{f+a}^{(b)} = \dot{q}_{f+a}^{(b)}(t)$$

最后的拉格朗日函数将大大简化。

例 2.2.02

对 例 2.2.01 （重力场中约束于光滑球面上的质点）

选适当广义坐标，应用拉氏理论给出运动方程

解：

约束条件具有球对称，选取广义坐标为球坐标：

$q_1 = \theta,\ q_2 = \phi,\ q_3 = r$ （取 $q_1 = r,\ q_2 = \theta,\ q_3 = \phi$ 可以吗？）

约束函数仅仅为 r 的函数：$G_1(q, t) = r - a \implies r = a,\ \dot{r} = 0$

—— 选取广义坐标系，使得约束函数尽可能表示为部分坐标的函数，

再将这部分坐标指定为受限坐标

则自由坐标为：$q_1^{(f)} = \theta,\ q_2^{(f)} = \phi$，而 $q_3^{(b)} = r$ 为约束 （受限） 坐标

拉格朗日：$L(q, \dot{q}, t) = \frac{m}{2}\left[\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2 + r^2\dot{\phi}^2 \sin^2\theta\right] - m g r \cos\theta$

以 $r = a,\ \dot{r} = 0$ 代入上拉格朗日可得仅仅依赖于自由坐标的约化拉格朗日量：

$$\tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right) = \frac{m}{2}\left[a^2\dot{\theta}^2 + a^2\dot{\phi}^2 \sin^2\theta\right] - m g a \cos\theta \qquad (\#)$$

进而得两个拉氏方程 （我们已经证明了对约化拉格朗日量，可以应用拉格朗日方程）

$$\beta = 1:\ \frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial \theta} = 0$$

$$\beta = 2:\ \frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial \phi} = 0$$

如此得到的运动方程将大为简化。2 个方程，2 个未知量，不再是 4 个方程 4 个未知量。

前面的数学证明，是说 L 写成 θ, ϕ 及其广义速度的函数，也可以利用相同形式的拉氏方程 （协变性）。

小贴士：

- 记得：选取适当的广义坐标，尽可能使得 C 个（独立的）约束函数仅依赖于

  其中的 C 个广义坐标，并选这 C 个坐标为受限坐标，将使问题的求解大为简化。

  当然，这未必能做到。那目标就是：

  选取适当的广义坐标，使得约束函数包含尽可能少的广义坐标。

- 这里感受到拉格朗日力学的优点：两个形式不变性（协变性）

  i. 无论什么广义坐标系，拉格朗日方程形式相同（各个坐标的方程也形式相同）。

  ii. 利用约束条件消去受限坐标，表示为自由坐标的函数的约化的(reduced)拉格朗日量，拉格朗日方程的形式也相同。

  iii. 实际应用中不一定这么“累赘”，未必先写出完整的拉格朗日量，再消去受限坐标得约化的拉格朗日量

  有时可以直接写出约化的拉格朗日量 （拉格朗日量直接写成自由坐标及其对应的广义速度的函数）

  例如，直接写出本例的 (#) 式。我们这一节略显繁琐的证明，只是为了从数学上保证：

  (*a*) 可以将 (#) 式 （约化的拉格朗日量） 直接代入拉格朗日方程求得运动方程。

  (*b*) 也可以从 (#) 式 （约化的拉格朗日量） 求广义能量函数，应用广义能量定理 （见 § 2.2.8 ）

§ 2.2.7 反过来求约束力

从上一小节得知，拉格朗日力学总可以直奔主题，利用约束条件消去受限坐标，

得到 f 个自由坐标的拉格朗日方程，进而求解自由坐标，得到质点系的运动规律。

整个过程无需涉及（引入）约束力。

关键还保证对自由坐标，方程形式和没有约束情况相同，所需求解的方程个数为 $D - C = f$

本小节讨论如何在求得运动规律之后，反过来求约束力。

约束力的求法有两种。

1. 利用拉格朗日方程，具体做法如下：

在求得自由坐标的运动规律 $q^{(f)}(t)$ 之后，利用约束条件，求得受限坐标的运动规律 $q^{(b)}(t)$。

从而得到所有坐标的运动规律

$$q_\alpha = q_\alpha(t) \quad \text{以及} \quad \dot{q}_\alpha = \dot{q}_\alpha(t) \quad \alpha = 1, 2, \ldots, D$$

记得如果外力（或称主动力）都是保守力，我们的拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha^{(\text{cons})}$$

所以，可将解 $q_\alpha = q_\alpha(t)$ 和 $\dot{q}_\alpha = \dot{q}_\alpha(t)$ 代入上式，求得约束力 $Q_\alpha^{(\text{cons})}$

记得这里的代入是

$$A_\alpha \equiv \left[\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha}\right]\Bigg|_{\left\{\begin{matrix} q=q(t) \\ \dot{q}=\dot{q}(t)\end{matrix}\right\}} = K_\alpha\Bigg|_{\left\{\begin{matrix} q=q(t) \\ \dot{q}=\dot{q}(t)\end{matrix}\right\}} \tag{1.24}$$

即：先**偏导**：先对拉格朗日量求各种偏导得到 K_α （同时记得：先求偏导，再代入约束条件，然后再求 d/dt）

再代入：再将解 $q = q(t)$，$\dot{q} = \dot{q}(t)$ 代入 K_α 求得

$$A_\alpha = Q_\alpha^{(\text{cons})}, \qquad \text{即 } q\text{-系中的约束力}$$

记得任意广义坐标中的约束力可通过广义力的变换关系求得：

$$R_\alpha = \sum_{\beta=1}^{d} Q_\beta \frac{\partial q_\beta(r, t)}{\partial r_\alpha} \tag{1.25}$$

这种方法求出 q 系的约束力，需经过广义力的变换，才能得到其它广义坐标系的约束力

2. 利用拉格朗日 ，具体做法如下：（这种方法求出 λ_a，接着可利用任意广义坐标系中的约束函数的广义力）

在约束力所做的虚功为 0 的条件下，有

$$Q_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} \qquad \text{思考：证明这个表达式也有协变性：} R_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(r, t)}{\partial r_\beta}$$

为此，我们可以通过求得拉格朗日因子 λ_a 再求广义约束力。引入

$$\mathbb{G}_{a\beta} = \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta}\Bigg|_{q=q(t)} \qquad \text{注意先对 } q \text{ 求偏导再代入 } q = q(t)$$

将解 $q = q(t)$，$\dot{q} = \dot{q}(t)$ “代入” 拉格朗日方程（注意这里“代入”的含义：先 …… 再 …… ）

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\beta} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\beta} \equiv A_\beta = Q_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \mathbb{G}_{a\beta}$$

可得

$$A_\beta = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \mathbb{G}_{a\beta}, \qquad a = 1, 2, \ldots, C; \quad \beta = 1, 2, \ldots, D$$

尽管这里矩阵 $\mathbb{G}$ 有 C 行 D 列，上式表示有 C 个未知量 λ_a，$D > C$ 个方程

因为矩阵 B 的秩 (rank) 为 C，所以上式可解得唯一解：$\left\{\lambda_a, \quad a = 1, 2, \ldots, C\right\}$

而任意广义坐标系中的约束力可按力的变换公式或以下约束力表达式的形式不变性求得

$$R_\alpha^{(\text{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(r,\, t)}{\partial r_\alpha} \quad \text{当然，对 } s\text{-系} \quad F_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(s,\, t)}{\partial s_\beta} \tag{1.26}$$

其中利用了广义力的变换：

$$\underbrace{F_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{\alpha=1}^{D} R_\alpha^{(\text{cons})} \frac{\partial r_\alpha}{\partial s_\beta}}_{\substack{\text{不同广义坐标系中广义力做的虚功相同} \\ \sum_\beta F_\beta\, \delta s_\beta = \sum_\alpha R_\alpha\, \delta r_\alpha}} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \sum_{\alpha=1}^{D} \left[\frac{\partial G_a(r,\, t)}{\partial r_\alpha} \frac{\partial r_\alpha}{\partial s_\beta} \right] = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \left[\frac{\partial G_a(s,\, t)}{\partial s_\beta} \right]$$

这里利用了：$\dfrac{\partial G_a(s,\, t)}{\partial s_\beta} = \sum_{\alpha=1}^{D} \left[\dfrac{\partial G_a(r,\, t)}{\partial r_\alpha} \dfrac{\partial r_\alpha}{\partial s_\beta} \right] + \underline{\dfrac{\partial G_a(r,\, t)}{\partial t} \dfrac{\partial t}{\partial s_\beta}}$ 其中 下划线 部分为 0

相比于利用式 (1.24) 和 (1.25) 求广义约束力，式 (1.26) 的益处是：具有协变性

在求得拉格朗日 λ_a 后，利用式 (1. 26) 就可求得任意广义坐标系中的广义约束力。

例 2.2.03

对 例 2.2.02 ，即重力场中约束于光滑球面上的质点，求球对质点的约束力

解：

自由坐标为：$q_1^{(f)} = \theta,\ q_2^{(f)} = \phi$，而 $q_3^{(b)} = r$ 为约束（受限）坐标

约束函数：$G_1(q,\, t) = r - a$，约束方程：$G_1(q,\, t) = r - a = 0$，$C = 1$，$f = D - C = 2$

记得利用约化的拉格朗日方程方便求得自由坐标 $q_\beta^{(f)}$，但无法求得约束力

现在需要求约束力，要从**非约化的**拉格朗日量出发，利用约束体系的拉格朗日方程

$$L(q,\, \dot{q},\, t) = \frac{m}{2}\left[\dot{r}^2 + \left(r\,\dot{\theta}\right)^2 + r^2\, \dot{\phi}^2 \sin^2\theta \right] - m\, g\, r \cos\theta \qquad \text{非约化的拉格朗日量}$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L(q,\, \dot{q},\, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L(q,\, \dot{q},\, t)}{\partial q_\alpha} = \underbrace{\sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a}{\partial q_\alpha}}_{\text{零虚功的约束力}}, \quad \alpha = 1,\, 2,\, 3 \qquad \text{约束体系的拉格朗日方程}$$

对 $\alpha = 1,\, 2$，有

$$\left.\begin{aligned} & m\, r^2\, \ddot{\theta} - m\, r^2\, \dot{\phi}^2 \sin\theta \cos\theta - m\, g\, r \sin\theta = \lambda_1 \frac{\partial G_1}{\partial \theta} = 0 \\ & \frac{d}{dt}\left(m\, r^2\, \dot{\phi} \sin^2\theta\right) = \lambda_1 \frac{\partial G_1}{\partial \phi} = 0 \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} & \text{这两方程求不出 } \lambda_1 \\ & \text{只导出一个守恒量} \end{aligned}$$

对 $\alpha = 3$，有

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L(q,\, \dot{q},\, t)}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L(q,\, \dot{q},\, t)}{\partial r} = \lambda_1 \frac{\partial G_1}{\partial r} = \lambda_1 \qquad \text{求得 } \lambda_1 \text{ 表达式后，再代入约束条件}$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= m\, \ddot{r} - m\, r\, \dot{\theta}^2 - r\, \dot{\phi}^2 \sin^2\theta + m\, g \cos\theta \\ &= -m\left(a\, \dot{\theta}^2 - a\, \dot{\phi}^2 \sin^2\theta + g \cos\theta\right) \end{aligned} \qquad \text{这里的 } \theta,\ \phi \text{ 已由约化的拉格朗日方程求得}$$

接着，无论按哪种方法求得 λ_1，都有：$Q_\alpha = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \dfrac{\partial G(q,\, t)}{\partial q_\beta}$，$F_\beta = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \dfrac{\partial G(s,\, t)}{\partial s_\beta}$

直角坐标分量：$F_\beta = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \left.\dfrac{\partial G(s,\, t)}{\partial s_\beta}\right|_{\left\{\substack{q=q(t) \\ \dot{q}=\dot{q}(t)}\right\}} = \lambda_1 \dfrac{\partial (r - a)}{\partial s_\beta} = \lambda_1 \dfrac{\partial r}{\partial x_\beta} = \lambda_1\, \partial_\beta\, r$

$$\xrightarrow{\text{写成矢量形式}} \quad \vec{F} = \lambda_1 \nabla r = \lambda_1 \frac{\vec{r}}{r}$$

上式求约束力时要先求偏导，后代入约束条件 $r - a = 0$，不能先代入 $r = a$，再求偏导

从而： $\vec{F} = \lambda_1 \hat{r}$， $\begin{cases} \text{上式直接在直角坐标系（}s\text{-系）中求力} \\ \text{任何时刻的力取决于运动规律 } \theta(t) \text{ 和 } \phi(t)\text{，但知其必沿径向 } \hat{r} \end{cases}$

以上是先求拉格朗日因子，再求力。尽管没能代入 θ，ϕ 完全求出力，但其方向确定，与原假设一致。

试一试：直接利用 $\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha^{(\text{cons})}$ 确定约束力的方向

记得如果要利用上式求力，需先求偏导数，再代入 $q(t)$ 与 $\dot{q}(t)$。

上式对应于方法 1. 通常在能求出 $q(t)$ 与 $\dot{q}(t)$ 时用于求出约束力。

§ 2.2.8 约束条件下的广义功能定理

无约束时的广义功能定理是：

$$\frac{dH_q}{dt} = \dot{H}_q = \underbrace{\sum_{\alpha=1}^{d} Q_\alpha^{\text{curl}} \dot{q}_\alpha}_{\text{非保守力的功率}} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial t}$$

其中广义能量函数定义为（拉格朗日函数的 Legendre 变换）

$$H_q = H_q(q, \dot{q}, t) = \sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\alpha} \dot{q}_\alpha - L(q, \dot{q}, t) = \sum_{\alpha=1}^{D} p_\alpha(q, \dot{q}, t) \dot{q}_\alpha - L(q, \dot{q}, t) \tag{1.27}$$

在约束条件下，我们有以下广义能量定理

约束条件下的广义功能定理：

当外力为保守力并且约束力不做虚功时，广义能量函数的时间变化率由下式确定

$$\frac{dH_q}{dt} = \dot{H}_q = -\sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial t} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial t} \quad \text{（成立条件：全保守、零虚功）} \tag{1.28}$$

其中 H_q 的定义和无约束情况相同，即式 (1.27)。

注：(1.28) 式右端的第一项可理解为约束力的“类势能”，第二项是主动力的势能

证明：

出发点是约束体系的拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\gamma} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\gamma} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\gamma}, \quad \gamma = 1, 2, \ldots, D$$

上式成立的条件： $\left.\begin{cases} 1.\ \text{质点仅受到约束力和保守力（主动力是保守力）} \\ 2.\ \text{约束力不做虚功（对 } \forall \text{ 虚位移，约束力不做虚功）} \end{cases}\right\}$ 全保守零虚功

记得广义动量的定义，有： $\dot{p}_\gamma = \frac{d}{dt}\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\gamma}$， 故拉格朗日方程改写为

$$\dot{p}_\gamma = \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\gamma} + \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\gamma} \tag{\#}$$

从而，由 $H_q = \sum_{\beta=1}^{D} p_\beta \dot{q}_\beta - L(q, \dot{q}, t)$

$$\dot{H}_q = \frac{d}{dt}\sum_{\beta=1}^{D} p_\beta \dot{q}_\beta - \frac{d}{dt}L(q, \dot{q}, t)$$ 注意对约束体系，广义能量函数也为：$\sum_{\beta=1}^{D} p_\beta \dot{q}_\beta - L(q, \dot{q}, t)$

$$= \sum_{\beta=1}^{D}\left(\dot{p}_\beta \dot{q}_\beta + p_\beta \ddot{q}_\beta - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\beta}\dot{q}_\beta - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\beta}\ddot{q}_\beta\right) - \frac{\partial}{\partial t}L(q, \dot{q}, t)$$ 绿色项相消

$$= \sum_{\beta=1}^{D}\left(\underline{\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\beta}} + \sum_{a=1}^{C}\lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} - \underline{\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\beta}}\right)\dot{q}_\beta - \frac{\partial}{\partial t}L(q, \dot{q}, t)$$ 紫色项来自上一行紫色项 利用了 (#) 式

$$= \sum_{\beta=1}^{D}\sum_{a=1}^{C}\lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta}\dot{q}_\beta - \frac{\partial}{\partial t}L(q, \dot{q}, t)$$ 上一行求和式中的第一、三项（下划线的项）相消

$$= \sum_{a=1}^{C}\lambda_a \sum_{\beta=1}^{D}\frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta}\dot{q}_\beta - \frac{\partial}{\partial t}L(q, \dot{q}, t)$$ 紫色项凑出个全微分项：$\frac{dG_a(q, t)}{dt}$

$$= \sum_{a=1}^{C}\lambda_a\left[\frac{dG_a(q, t)}{dt} - \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial t}\right] - \frac{\partial}{\partial t}L(q, \dot{q}, t),$$

利用约束条件 $G_a(q, t) = 0$，故：$\frac{dG_a(q, t)}{dt} = 0$，注意 $\frac{\partial G_a(q, t)}{\partial t} \neq 0$

$$= -\sum_{a=1}^{C}\lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t}L(q, \dot{q}, t) = \dot{H}_q$$ 此即 (1.28) 式，在一般广义坐标系中成立

约束条件下的广义功能定理 (1.28)表明

- 在以下条件同时成立的情况下，q-系的广义能量函数 H_q 是个运动常数。

  1. 质点系所受外力（主动力）是保守力
  2. 对 ∀ 虚位移，约束力所做虚功为 0
  3. 在 q-系，约束函数不显含时间
  4. 在 q-系，拉格朗日不显含时间

  $\Longleftarrow$ 注意不同广义坐标系下，$H_q \neq H_r$

  ▲ 为何老要去寻找运动常数：因为守恒量有助于运动方程的求解。

  这句话是力学后续发展的“初心”——经过变换，使得运动常数的数目就等于自由度，使得问题得解。

  更具体一点，就是变换到一个广义坐标系，使得在该系有最多的运动常数。

  比如，可以变到一个广义坐标系，使得 $\frac{\partial G_a(q, t)}{\partial t} = 0$, $\frac{\partial}{\partial t}L(q, \dot{q}, t) = 0$, 这时就有了一个运动常数 H_q

  不过这种通过变换求解问题的方法，在哈密顿力学中找守恒量更为方便，这就是“既生瑜、何生亮”

  至少部分回答了我们一直推崇的拉格朗日力学，为何还要进一步发展为哈密顿力学，哈密顿-雅可比理论。

  正如 Dirac 那句话：It is not always so that theories which are equivalent are equally good, because … …

  ▲ 关于广义能量函数，三个理解

  在 s-系中是机械能；在一定条件下是运动常数；若以 q, p 为自变量，就是哈密顿量

- 由于 s-系的广义能量函数等于机械能，广义功能定理：$\dot{H}_s = -\sum_{a=1}^{C}\lambda_a \frac{\partial G_a(s, t)}{\partial t} - \frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial t}$

  表明 $\frac{\partial G_a(s, t)}{\partial t}$ 和 $\frac{\partial L(s, \dot{s}, t)}{\partial t}$ 都会导致机械能的变化。

  约束函数显含时间通常约束力做实功（尽管不做虚功），例如地面看电梯底部的质点。

- 约化的拉格朗日量

  $$\tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right) = L\left[q^{(f)}, q^{(b)}\left(q^{(f)}, t\right), \dot{q}^{(f)}, \dot{q}^{(b)}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right), t\right]$$ 约化的 (reduced) 拉格朗日量

  由此定义约化广义能量函数

$$\tilde{H}_q = \sum_{\beta=1}^{f} \frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial \dot{q}_\beta^{(f)}} \dot{q}_\beta^{(f)} - \tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)$$

其实依旧是个 Legendre 变换
下标 q 不是表示“分量”，它表示在什么广义坐标系

则有：

$$\frac{d\tilde{H}_q}{dt} = -\frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial t}$$

思考：试证明此式

表明如果约化拉格朗日不显含时间。则约化广义能量函数是个运动常量。

在 s-系中，则 $\frac{d\tilde{H}_s}{dt} = -\frac{\partial \tilde{L}\left(s^{(f)}, \dot{s}^{(f)}, t\right)}{\partial t}$，　思考：试问 $\tilde{H}_s$ 是机械能吗？

若 s-系中约化的拉格朗日量显含时间，机械能是否守恒？（作业 L03 .11）

- 还有一个拉格朗日量 $\overline{L}(q, \dot{q}, t, \lambda) = L(q, \dot{q}, t) + \sum_{a=1}^{C} \lambda_a G_a(q, t)$　这里以项标“–”表示扩展的拉格朗日量

$\overline{L}(q, \dot{q}, t, \lambda)$　在什么条件下可退化为 $\tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)$

从 $\overline{L}(q, \dot{q}, t, \lambda)$ 的拉格朗日方程：$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial \overline{L}(q, \dot{q}, t, \lambda)}{\partial \dot{q}_\beta}\right] - \frac{\partial \overline{L}(q, \dot{q}, t, \lambda)}{\partial q_\beta} = 0 \\ \beta = 1, 2, \ldots, ? \end{cases}$，　求偏导时 λ，q，$\dot{q}$，t 视为独立

从这个拉格朗日方程出发，能否导出 $\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial \dot{q}_\beta^{(f)}} - \frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)}, \dot{q}^{(f)}, t\right)}{\partial q_\beta^{(f)}} = 0 \\ \beta = 1, 2, \ldots, D - C = f \end{cases}$

以上讨论的条件：几何约束（完整约束）、零虚功、全保守

§ 2.2.9 可溯约束

至此，我们讨论的是完整约束（或称几何约束），约束函数都表示为广义坐标和时间的函数：$G_a(q, t)$

记得约束函数等于 0 才给出约束方程，也称约束条件。

约束方程实际上表征了广义坐标之间的关系。对约束方程：$G_a(q, t) = 0$ 两边求全微分，则

$$dG_a(q, t) = 0 \implies \sum_{\beta=1}^{D} \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} dq_\beta + \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial t} dt = 0, \quad a = 1, 2, \ldots, C \tag{1.29}$$

实际上前几小节讨论了拉格朗日力学如何处理满足上述约束关系(1.29)（几何约束）的质点系。

约束可以有不同形式，接下来的问题是，拉氏力学能否处理其它形式的约束？

本小节告诉你：如果约束可表示成以下的微分形式，也可以用前几节的拉格朗日力学处理。

$$\sum_{\beta=1}^{D} g_{a\beta}(q, t)\, dq_\beta + g_{a0}(q, t)\, dt = 0, \quad a = 1, 2, \ldots, C \tag{1.30}$$

这种形式在 s-系中表示为

$$\sum_{\beta=1}^{D} f_{a\beta}(s, t)\, ds_\beta + f_{a0}(s, t)\, dt = 0, \quad a = 1, 2, \ldots, C$$

其中 f 和 g 间的变换关系为（试证明）

$$g_{a\beta} = \sum_{\gamma=1}^{D} f_{a\gamma} \frac{\partial s_\gamma(q, t)}{\partial q_\beta},$$

（这一项的变换关系类似于广义力、广义动量的变换关系）

$$g_{a0} = f_{a0} + \sum_{\gamma=1}^{D} f_{a\gamma} \frac{\partial s_\gamma(q, t)}{\partial t}$$ （这里是否感觉到“绝对时间”的不便之处？）

(1.30) 式称为可溯约束(tractable constraints)，相比于几何约束 (1.29)，其差异在于：

如果记 $\frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} = g_{a\beta}$, $\frac{\partial G_a(q, t)}{\partial t} = g_{a0}$

则几何约束 (1.29) 可以写成可溯约束形式(1.30)，

然而，可溯约束 (1.30) 未必能写成几何约束 (1.29) 形式，

因为写成(1.29) 形式的几何约束是个全微分形式，

从(1.29) 可导出 $G_a(q, t) = c$ 的几何约束形式

而可溯约束(1.30) 式未必能写成全微分。

—— 几何约束 (1.29) 是可溯约束 (1.30) 式的一种特殊情况

- 思考：可溯约束在什么条件下可退化为几何约束

对形如 (1.30) 式的可溯约束：

$$\sum_{\beta=1}^{D} g_{a\beta}(q, t)\, dq_\beta + g_{a0}(q, t)\, dt = 0$$

可写成： $\sum_{\beta=1}^{D} g_{a\beta}(q, t)\, \dot{q}_\beta + g_{a0}(q, t) = 0$ 约束函数仅含广义速度的一次项的约束

所以，可溯约束可以处理包含广义速度一次项的约束。

对可溯约束，可定义虚位移如下：满足下式的广义坐标的任意微变

$$\sum_{\beta=1}^{D} g_{a\beta}(q, t)\, \delta q_\beta = 0$$ （冻结时间 故 $\delta t = 0$，dq_β 记为 δq_β）

对虚位移约束力不做虚功的充要条件为：广义约束力可表示为

$$Q_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a g_{a\beta}$$ 比较几何约束中： $$Q_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a}{\partial q_\beta}$$

两种形式看起来像，但实际上不同。哪里不同？

在以下两个条件下（全保守零虚功）

(1) 外力（主动力）为保守力 (2) 约束力不做虚功

有拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\beta} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\beta} = Q_\beta^{(\text{cons})} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a g_{a\beta}(q, t), \quad \beta = 1, 2, \ldots, D$$

上述拉格朗日方程需要联立以下的 C 个可溯约束条件才能求解 $D + C$ 个未知量：q_β，λ_a

$$\sum_{\beta=1}^{D} g_{a\beta}(q, t)\, \dot{q}_\beta + g_{a0}(q, t) = 0, \quad a = 1, 2, \ldots, C \tag{1.30}$$

所以，对可溯约束体系，形式上，只需对几何约束做如下替代

$$\frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\beta} \Longrightarrow g_{a\beta}, \quad \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial t} \Longrightarrow g_{a0}$$

即可得到可溯约束体系下的拉格朗日方程和广义能量定理

$$\dot{H}_q = -\sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(q,\, t)}{\partial t} - \frac{\partial L(q,\, \dot{q},\, t)}{\partial t} \quad \Longrightarrow \quad \dot{H}_q = -\sum_{a=1}^{C} \lambda_a\, g_{a\,0} - \frac{\partial L(q,\, \dot{q},\, t)}{\partial t}$$

燃鹅，对于可溯约束体系，只能求解 $D + C$ 个微分方程组来求得 D 个 q 和 C 个 λ。

无法消去受限坐标，得到仅为 $D - C$ 个自由坐标的函数的约化拉格朗日量，

也就无法仅仅求解 $D - C$ 个拉格朗日方程得到运动方程的解。

实际上，形如(1. 30) 式的可溯约束的约束函数显含广义速度 $\dot{q}_\beta$，难以

简单地将受限坐标及其对应的广义速度表示为自由坐标及其广义速度的函数

因而也就难以得到仅仅作为自由坐标（及其广义速度）的函数的约化拉格朗日量。

更复杂的约束条件的处理，可参见 V I Arnold, “Mathematical Methods of Classical Mechanics” Springer 1986

§ 2.2.10 虚功原理

现在，再回过头来考虑 s-系的拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\, \dot{s},\, t)}{\partial \dot{s}_\alpha} - \frac{\partial L(s,\, \dot{s},\, t)}{\partial s_\alpha} = F_\alpha^{\text{curl}}, \qquad \alpha = 1,\, 2,\, \ldots,\, D = 3\,n$$

注意这个式子的含义是：

我们将质点的受力分成保守力和非保守力两部分：$F_\alpha = F_\alpha^{\text{grad}} + F_\alpha^{\text{curl}}$

明确其保守性质的外力（主动力）部分可以用标量势 $U(s,\, t)$ 的梯度

$F_\alpha^{\text{grad}\,(a)} = -\dfrac{\partial U(s,\, t)}{\partial s_\alpha}$ 来描述，这里上标 (a) 标记外力，也称主动力

而 F_α^{curl} 中包含了所有还不知道能否用标量势的梯度来描述的所有力

约束力可以暂时也归并在 F_α^{curl} 里

因为此方程计及约束力，因而 $\alpha = 1,\, 2,\, \ldots,\, D = 3\,n$

记得在 s-系，$T = \sum_\alpha \dfrac{1}{2} M_\alpha \dot{s}_\alpha^2, \quad L = T - U(s,\, t)$

接着，我们把非保守力中的约束力单独列出：$F_\alpha^{\text{curl}} = F_\alpha^{\text{curl}\,(a)} + F_\alpha^{(\text{cons})}$

记得 $\dfrac{\partial T}{\partial s_\alpha} = 0 \Longrightarrow \dfrac{\partial L}{\partial s_\alpha} = -\dfrac{\partial U}{\partial s_\alpha}$，我们就有

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\, \dot{s},\, t)}{\partial \dot{s}_\alpha} + \frac{\partial U(s,\, t)}{\partial s_\alpha} = F_\alpha^{\text{curl}\,(a)} + F_\alpha^{(\text{cons})}$$

若质点系处于平衡状态，则 $\dfrac{d}{dt} = 0$，上式退化为

$$F_\alpha^{\text{curl}\,(a)} + F_\alpha^{(\text{cons})} - \frac{\partial U(s,\, t)}{\partial s_\alpha} = 0 \qquad \text{记得} \quad F_\alpha^{\text{grad}\,(a)} = -\frac{\partial U(s,\, t)}{\partial s_\alpha}$$

这个式子的含义实际上就是每个质点所受对总力为 0，

$$F_\alpha^{\text{curl}\,(a)} + F_\alpha^{\text{grad}\,(a)} + F_\alpha^{(\text{cons})} = 0 \quad \Longrightarrow \quad F_\alpha^{(a)} + F_\alpha^{(\text{cons})} = 0 \quad \text{（主动力和约束力之和为 0）}$$

这一点在牛顿力学中已熟视无睹，这里仅用于体会一下拉氏理论（拉氏形式）。

既然 $F_\alpha = F_\alpha^{(a)} + F_\alpha^{(\text{cons})} = 0$，对任何的虚位移，显然有：总力做的虚功为 0（因为总力为 0）

$$\sum_{\alpha=1}^{D} F_\alpha\, \delta s_\alpha = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{\alpha=1}^{D} \left[F_\alpha^{(a)} + F_\alpha^{(\text{cons})}\right] \delta s_\alpha = 0 \qquad \text{上标 } (a) \text{ 表示主动力，} (\text{cons}) \text{ 表示约束力}$$

如果我们知道体系的约束力做的虚功：$\sum_{\alpha=1}^{D} F_\alpha^{(\text{cons})}\, \delta s_\alpha$ 等于 0，则我们就有

$$\sum_{\alpha=1}^{D} F_\alpha^{(a)}\,\delta s_\alpha = 0 \qquad \text{—— 虚功原理}$$

虚功原理将质点系平衡条件仅仅用外力表示出来，方程不涉及约束力。

它的成立前提是：对任意的虚位移，约束力所做的虚功为0。

进一步，如果外力都是保守力且标量势中不显含速度，则：$F_\alpha^{(a)} = -\dfrac{\partial U(s,\,t)}{\partial s_\alpha}$

$$\text{虚功原理} \quad \Longrightarrow \quad \sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial U(s,\,t)}{\partial s_\alpha}\,\delta s_\alpha = 0$$

再利用从 s-系到一般广义坐标系 q-系的变换（思考：请自己变换变换试试，记得 δs_α 是虚位移），可得

$$\sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial U(q,\,t)}{\partial q_\alpha}\,\delta q_\alpha = 0\,, \quad \alpha = 1,\,2,\,\ldots,\,D \tag{1.31}$$

那么，上式是否意味着平衡条件为：$\dfrac{\partial U(q,\,t)}{\partial q_\alpha} = 0, \quad \alpha = 1,\,2,\,\ldots,\,D$？　非也！非也！非也！

当存在约束（例如几何约束）时，在广义坐标 q_α 中，

只有 $f = D - C$ 个自由坐标 $q_\beta^{(f)}$，　$\beta = 1,\,2,\,\ldots,\,f$

其余 C 个为受限坐标 $q_{f+a}^{(b)}$，　$a = 1,\,2,\,\ldots,\,C$

当 f 个自由坐标确定时，体系所有的受限广义坐标均可通过约束条件 $G_a(q,\,t) = 0$ 来确定

因而，式(1.31)中的 $\displaystyle\sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial U(q,\,t)}{\partial q_\alpha}\,\delta q_\alpha = 0$ 并不意味着对 $\alpha = 1,\,2,\,\ldots,\,D$，均有 $\dfrac{\partial U(q,\,t)}{\partial q_\alpha} = 0$。

把标量势 $U(q,\,t)$ 中的受限坐标均表为自由坐标，则有

$$U(q,\,t) = U\left(q^{(f)},\,q^{(b)},\,t\right) = U\left[q^{(f)},\,q^{(b)}\left(q^{(f)},\,t\right),\,t\right] = \tilde{U}\left(q^{(f)},\,t\right) \qquad \text{“约化势能”}$$

可导得，（思考：推导？）

$$\sum_{\beta=1}^{f} \frac{\partial \tilde{U}\left(q^{(f)},\,t\right)}{\partial q_\beta^{(f)}}\,\delta q_\beta^{(f)} = 0, \qquad \beta = 1,\,2,\,\ldots,\,f = D - C$$

因为自由坐标 $\delta q_\beta^{(f)}$ 各自独立，所以我们得到质点系在不存在非保守外力（主动力）时的平衡条件

$$\frac{\partial \tilde{U}\left(q^{(f)},\,t\right)}{\partial q_\beta^{(f)}} = 0, \qquad \beta = 1,\,2,\,\ldots,\,f = D - C$$

这就是利用虚功原理求平衡条件。这里的 $q^{(f)}$ 可以是任意的广义坐标系，但必须是自由坐标。

因为自由坐标无论如何改变，都能保证广义坐标的微变 $\left\{\delta q^{(f)},\,\delta q^{(b)}\right\}$ 是虚位移。

这里的意义在于：当外力（主动力）表示为一个标量势的梯度时（全保守），

可以在任意广义坐标系中将标量势写成自由坐标的函数

平衡条件对应于势函数对各个自由坐标的偏导数为 0 （极值或鞍点）

从物理上来理解，偏导为 0 意味着可能的极值或鞍点，平衡条件就是势能的极值或鞍点。

注意这里我们对任意广义坐标系（而不仅仅是直角坐标）的自由坐标得到了这个结论。

这个结论似乎还可以理解为：

极值 （鞍点） 不因为坐标变换而改变，更具体的讲，就是

势函数 $U_q(q)$ 在某点 $q^{(0)}$ 是极值点或鞍点，经坐标变换，$q \to r$，$q^{(0)} \to r^{(0)}$，$U_q(q) \to U_r(r)$

则 $r^{(0)}$ 必是 $U_r(r)$ 的极值点或鞍点

当然，利用上式求平衡条件还需记得，以下技巧将使问题的求解大为简化：

尽可能选取适当的广义坐标，使得 C 个（独立的）约束函数仅依赖于其中的 C 个坐标，

并选这 C 个坐标为受限坐标，不出现在约束函数中的广义坐标为自由坐标。

§ 2.2.11 达朗贝尔原理

虚功原理多用于求质点系的平衡位形。即静止位形。若要研究动力学行为，常用到所谓的达朗贝尔原理。

回顾虚功原理，其主要的思想大致如下（在我们的逻辑体系下）

虚功原理的物理出发点是平衡时质点所受总力（包括主动力和约束力）为 0，弄出这么一个“等于零的力”，

进而即可导出对于任意虚位移（为何要是虚位移？为了下一步利用约束力对于虚位移的虚功为 0）

总力做功为 0，再利用约束力对于虚位移不做虚功，从而，主动力（外力）的虚功也为 0。

—— 当然体系必须满足约束力对任意虚位移所做的虚功为 0（若无特别指出，都默认满足此条件）

这样平衡条件就摆脱了约束力，可以仅关注主动力（外力）做的虚功：

$$\sum_{\alpha=1}^{D} F_\alpha^{(a)}\,\delta s_\alpha = 0$$ —— 虚功原理。（通过引入虚位移来摆脱约束力）

当然若再加上主动力为保守力，有：$F_\alpha^{(a)} = -\dfrac{\partial U(s,\,t)}{\partial s_\alpha}$，从而

$$\sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial U(s,\,t)}{\partial s_\alpha}\,\delta s_\alpha = 0$$ 再变换到一般的广义坐标系，就有

$$\sum_{\alpha=1}^{D} \frac{\partial U(q,\,t)}{\partial q_\alpha}\,\delta q_\alpha = 0 \xrightarrow[\text{消去受限坐标}]{\text{利用约束}} \sum_{\beta=1}^{f} \frac{\partial \tilde{U}\left(q^{(f)},\,t\right)}{\partial q_\beta^{(f)}}\,\delta q_\beta^{(f)} = 0$$

得平衡条件：$\dfrac{\partial \tilde{U}\left(q^{(f)},\,t\right)}{\partial q_\beta^{(f)}} = 0,\quad \beta = 1,\,2,\,\ldots,\,D-C$

记住这个平衡条件成立的前提依然是： 全保守、零虚功

这里 $\alpha = 1,\,2,\,\ldots,\,D$，$\beta = 1,\,2,\,\ldots,\,f$，$f = D - C$

对于运动情况，显然质点受到的总力未必为 0。怎么凑一个“等于零的力”出来？

那么怎么弄出一个大小为 0 的力，从而使得对应的力做的虚功为 0，即，什么“力”为 0？

还是从拉格朗日方程出发

当然，更习惯地，可从牛顿方程出发，只不过“为人不识陈近南 ...”，或洋气一点曰称：走出舒适区

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\,\dot{s},\,t)}{\partial \dot{s}_\alpha} + \frac{\partial U(s,\,t)}{\partial s_\alpha} = F_\alpha^{\text{curl}\,(a)} + F_\alpha^{(\text{cons})}$$ 势能表达式不显含速度时有：$-\dfrac{\partial U(s,\,t)}{\partial s_\alpha} = F_\alpha^{\text{grad}\,(a)}$ 主动力的保守力部分

静力平衡时我们用到了上式左边第一项 d/dt 项 为 0，而第二项是保守外力（差个负号）。

现在，不妨把上式第一项 $\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L(s,\,\dot{s},\,t)}{\partial \dot{s}_\alpha}$ 也看成为一个力，达朗贝尔称之为“等效反力”，如此，就有

$$F_\alpha^{(a)} + F_\alpha^{(\text{cons})} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\,\dot{s},\,t)}{\partial \dot{s}_\alpha} = 0,$$ 第一项为总的主动力（包括保守力和非保守力）、第二项为约束力

这里已经利用了：$F_\alpha^{\text{grad}\,(a)} = -\dfrac{\partial U}{\partial s_\alpha}$，$F_\alpha^{(a)} = F_\alpha^{\text{grad}(a)} + F_\alpha^{\text{curl}\,(a)}$，

这样终于也弄出个 0 来了。接着，就是这个“等于零的力”对于任意的虚位移所做的虚功当然为 0

$$\sum_{\alpha=1}^{D}\left[F_\alpha^{(a)} + F_\alpha^{(\text{cons})} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\,\dot{s},\,t)}{\partial \dot{s}_\alpha}\right]\delta s_\alpha = 0$$

再在约束力对于虚位移做的虚功为 0 的条件下，得到

$$\sum_{\alpha=1}^{D}\left[F_\alpha^{(a)}-\dot{P}_\alpha\right]\delta s_\alpha=0$$ —— 达朗贝尔原理　δs_α 是虚位移，引入虚位移，摆脱约束力 (1.32)

这里利用了：$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(s,\dot{s},t)}{\partial \dot{s}_\alpha}=\frac{d}{dt}P_\alpha=\dot{P}_\alpha$

上面我们从拉格朗日方程"导出"达朗贝尔原理。

实际上，在引入虚位移、虚功概念之后，我们也可以从牛顿力学轻易地"导出"达朗贝尔原理。

质点 i 的牛顿方程：$\vec{F}_i-\dot{\vec{p}}_i=0$，$\vec{F}_i=\vec{F}_i^{(a)}+\vec{F}_i^{(\text{cons})}$　其中第一项为主动力，第二项为约束力

所以我们有：$\vec{F}_i^{(a)}+\vec{F}_i^{(\text{cons})}-\dot{\vec{p}}_i=0$　　仿照虚功原理，"弄"处一个 0 来，就可以让这个"零力"做虚功

$\sum_i\left(\vec{F}_i^{(a)}+\vec{F}_i^{(\text{cons})}-\dot{\vec{p}}_i\right)\cdot\delta\vec{r}_i=0$　　"零力"做的虚功、实功都为 0，为何要强调虚功？

$\Longrightarrow\ \left(\sum_i\vec{F}_i^{(a)}-\dot{\vec{p}}_i\right)\cdot\delta\vec{r}_i=-\sum_i\vec{F}_i^{(\text{cons})}\cdot\delta\vec{r}_i=0$　这里利用了约束力对虚位移做的虚功为 0

上式即为矢量力学形式的达朗贝尔原理，

试与式 (1.32) 比较：它们分别在物理空间和位形空间基于牛顿方程和拉格朗日方程"导出"。

这里之所以从牛顿方程"导出"达朗贝尔原理，是为了避免"循环论证"

因为有相当一部分教材，从达朗贝尔原理出发，导出拉格朗日方程。

达朗贝尔原理是虚功原理在运动情况下的一个推广，

但对于约束体系，达氏原理的方程已经不再含有约束力了，因而也是牛顿力学的一个飞跃。

当然，实际应用中，从达氏原理 (1.32) 式：$\sum_{\alpha=1}^{D}\left[F_\alpha^{(a)}-\dot{P}_\alpha\right]\delta s_\alpha=0$ 未必能推出：$F_\alpha^{(a)}=\dot{P}_\alpha$，$\alpha=1,2,\ldots,D$

注：这点与虚功原理相似，不能从 $\sum_{\alpha=1}^{D}\frac{\partial U(q,t)}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha=0$ 推出 $\frac{\partial U(q,t)}{\partial q_\alpha}=0$

这是因为：在存在约束的条件下，

a. δs_α 并不相互独立，还要通过利用约束方程消去受限坐标。

仅在自由坐标时，$\delta s_\beta^{(f)}$ 才是相互独立的（$\beta=1,2,\ldots,f$）。

或者说，仅对自由坐标，$\delta s_\beta^{(f)}$ 无论怎么变，$\delta s=\left\{\delta s^{(f)},\delta s^{(b)}\right\}$ 都是虚位移。

b. 在化成自由坐标方程之前，还需把方程化为一般广义坐标 q-系的形式

（注意上面为方便起见使用的 s-系，本质上还是直角坐标系）

这两点与虚功原理相似。 所以，以上讨论的达朗贝尔原理仅在 s-系中成立。

一般广义坐标系中的达朗贝尔原理

现在来看在一般广义坐标系如何。 出发点： s-系的达朗贝尔原理，即式 (1.32)

$$\sum_{\alpha=1}^{D}\left[F_\alpha^{(a)}-\dot{P}_\alpha\right]\delta s_\alpha=0$$ 　此式即为 s-系的达朗贝尔原理，这里已消去约束力 $F_\alpha^{(\text{cons})}$

由广义力的变换关系，第一项在一般广义坐标系 q-系中可写成

$\sum_{\alpha=1}^{D}F_\alpha^{(a)}\delta s_\alpha=\sum_\alpha\sum_\beta Q_\beta^{(a)}\frac{\partial q_\beta}{\partial s_\alpha}\delta s_\alpha=\sum_\beta Q_\beta^{(a)}\sum_\alpha\frac{\partial q_\beta}{\partial s_\alpha}\delta s_\alpha=\sum_\beta Q_\beta^{(a)}\delta q_\beta$　注意对虚位移，时间是冻结的

如前所言，其实上式最左端等于最右端就意味着：不同广义坐标中，广义力所做的虚功相同。

记得曾经推导过：不同广义坐标中，约束力所做的虚功相同。

第二项，写回物理空间的矢量形式 。这里 $D=3n$，其中 n 为质点数

$$\sum_{\alpha=1}^{D}\dot{P}_\alpha\,\delta s_\alpha=\sum_{i=1}^{n}\dot{\vec{P}}_i\cdot\delta\vec{r}_i=\sum_{i=1}^{n}m\ddot{\vec{r}}_i\cdot\sum_{\beta=1}^{D}\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}\delta q_\beta=\sum_{\beta=1}^{D}\sum_{i=1}^{n}m\ddot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}\delta q_\beta$$

由： $\frac{d}{dt}\left(m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}\right)=m_i\ddot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}+m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}\right)$

故： $m_i\ddot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}=\frac{d}{dt}\left(m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}\right)-m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}\right)$

上式右边第一项利用点点消： $\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}=\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial\dot{q}_\beta}$， 第二项利用 $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}\right)=\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial q_\beta}$

Quiz：这两个式子在什么情况下成立？

$$m_i\ddot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}=\frac{d}{dt}\left(m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial\dot{q}_\beta}\right)-m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial q_\beta}$$

$$=\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T_i}{\partial\dot{q}_\beta}\right)-\frac{\partial T_i}{\partial q_\beta}\qquad\text{其中}\quad T_i=\frac{1}{2}m_i\vec{v}_i^{\,2},\quad\vec{v}_i=\dot{\vec{r}}_i$$

从而， $\sum_{\alpha=1}^{D}\dot{P}_\alpha\,\delta s_\alpha=\sum_{\beta=1}^{D}\sum_{i=1}^{n}m\ddot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}\delta q_\beta=\sum_{\beta=1}^{D}\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{q}_\beta}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_\beta}\right]\delta q_\beta$， 其中 $T=\sum_{i=1}^{n}T_i$

因而在一般广义坐标系下，达朗贝尔原理具有以下形式

$$0=\sum_{\alpha=1}^{D}\left(F_\alpha^{(a)}-\dot{P}_\alpha\right)\delta s_\alpha\quad\Longrightarrow\quad\sum_\beta\left\{Q_\beta^{(a)}-\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{q}_\beta}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_\beta}\right]\right\}\delta q_\beta=0\tag{1.33}$$

当不存在约束情况下，从 (1.33) 右边的方程出发，可导得拉格朗日方程。

因为不存在约束，(1.33) 中 δq_β 可以随意变，从而有 $Q_\beta^{(a)}-\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{q}_\beta}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_\beta}\right]=0$

可从广义力 $Q_\beta^{(a)}$ 中取出保守力部分归入 $L=T-U$，即得拉格朗日方程： $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}_\beta}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_\beta}=Q_\beta^{\mathrm{curl}\,(a)}$

其中 $Q_\beta^{\mathrm{curl}\,(a)}$ 为主动力中的非保守力部分。

当存在约束时，我们从 (1.33) 左边的方程 $\sum_{\alpha=1}^{D}\left(F_\alpha^{(a)}-\dot{P}_\alpha\right)\delta s_\alpha=0$ 出发，直接利用自由坐标。

设有 C 个独立的几何约束，$G_a(q,t)=0$，因此体系有 $f=D-C$ 个自由坐标 $q_\beta^{(f)}$，C 个首先坐标 $q_a^{(b)}$

$q_a^{(b)}=q_a^{(b)}\left(q^{(f)},t\right)$， $a=1,2,\ldots,C$ 从而 $s_\beta=s_\beta(q,t)=s_\beta\left(q^{(f)},t\right)$

$$\sum_{\alpha=1}^{D}F_\alpha^{(a)}\delta s_\alpha=\sum_{\alpha=1}^{D}F_\alpha^{(a)}\sum_{\beta=1}^{f}\frac{\partial s_\alpha}{\partial q_\beta^{(f)}}\delta q_\beta^{(f)}=\sum_{\beta=1}^{f}\tilde{Q}_\beta^{(f)}\delta q_\beta^{(f)},\quad\text{其中“约化的广义力”}\quad\tilde{Q}_\beta^{(f)}=\sum_{\alpha=1}^{D}F_\alpha^{(a)}\frac{\partial s_\alpha}{\partial q_\beta^{(f)}}$$

$$\sum_{\alpha=1}^{D}\dot{P}_\alpha\,\delta s_\alpha=\sum_{i=1}^{n}\dot{\vec{P}}_i\cdot\delta\vec{r}_i=\sum_{i=1}^{n}m\ddot{\vec{r}}_i\cdot\sum_{\beta=1}^{f}\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta^{(f)}}\delta q_\beta^{(f)}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{\beta=1}^{f}m_i\ddot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta^{(f)}}\delta q_\beta^{(f)}\qquad\text{（返回物理空间，}i\text{ 标记质点）}$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{\beta=1}^{f}\left[\frac{d}{dt}\left(m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta^{(f)}}\right)-m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta^{(f)}}\right)\right]\cdot\delta q_\beta^{(f)}\qquad\text{利用“点点消”和“全导偏导”交换次序}$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{\beta=1}^{f}\left[\frac{d}{dt}\left(m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial\dot{q}_\beta^{(f)}}\right)-m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\left(\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial q_\beta^{(f)}}\right)\right]\cdot\delta q_\beta^{(f)}$$

$$= \sum_{\beta=1}^{f}\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\beta^{(f)}}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_\beta^{(f)}}\right]\delta q_\beta^{(f)},$$

所以：$\sum_{\beta=1}^{f}\left\{\tilde{Q}_\beta^{(f)} - \left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\beta^{(f)}}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_\beta^{(f)}}\right]\right\}\delta q_\beta^{(f)} = 0$

因为自由坐标 $q_\beta^{(f)}$ 可随意变，所以有：$\tilde{Q}_\beta^{(f)} - \left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\beta^{(f)}}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_\beta^{(f)}}\right] = 0$

从 $\tilde{Q}_\beta^{(f)}$ 分出保守力 $\tilde{Q}_\beta^{\text{grad}}$ 和非保守力 $\tilde{Q}_\beta^{\text{curl}}$ 且保守力部分归入 $L = T - U$，即得到方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta^{(f)}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_\beta^{(f)}} = \tilde{Q}_\beta^{\text{curl}\,(a)}$$

思考：推导中用到“点点消”和“全导偏导”交换次序，这种情况下，这两个式子能用吗？

约化的主动力 $\tilde{Q}_\beta^{(f)}$ 是什么鬼？和主动力在 q-系的广义力有何不同？二者之间有什么关系？

以上只是从领略一下如何从达朗贝尔原理到拉格朗日方程。

不同书籍的不同逻辑体系

不同书籍在介绍拉格朗日方程（拉格朗日力学）时，基于不同的逻辑体系：

1. 从牛顿力学 到 拉格朗日力学

这是本课件中的逻辑体系，期望比较容易理解（不负流年付红颜 —— 不负之前所学）

2. 从达朗贝尔原理 到 拉格朗日力学

3. 最小作用量 到 拉格朗日力学

尽管逻辑体系不同，不同讲法都

1. “开始于一个小目标”

—— 处理约束体系，也都殊途同归，“相逢一笑泯恩仇”，可汇聚到拉格朗日力学

然而拉格朗日力学还谈不上“终极描述”，还有哈密顿力学、正则变换、哈密顿-雅可比理论

2. 一致认为最小作用量原理才是最为基本的

所以，我们接下来一鼓作气，学习：哈密顿力学、变分（最小作用量）、正则变换、哈密顿-雅克比理论。

然后再回头学习一些具体应用以及应用（有心力场、小振动、刚体）中涉及的新概念、方法。

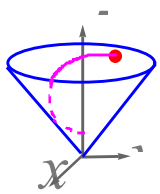
§ 2.2.12 例题

例 2.2.04

一质点在圆锥形冰洞内无摩擦滑动，
锥形的半锥角为α，重力竖直向下，
$t=0$时质点在球坐标中的初条为

$r_0>0,\ \dot{r}_0=0,\ \ \phi_0=\pi,\ \ \dot{\phi}_0>0$

设冰受到垂直压力大于$F_{\max}$时将破裂
求冰破裂时质点离原点的距离r_b



解：

本例希望展示利用拉格朗日力学求解问题的一般步骤

广义坐标：$q_1=r,\ q_2=\phi,\ q_3=\theta$

—— 不对？不是右手系，拉氏理论不在乎这一点

这里只是为了把受限坐标放到第三个坐标

约束函数：$G_1(q_3,\ t)=q_3-\alpha$，约束方程：$G_1(q_3,\ t)=0$

约束函数仅为一个坐标的函数，就取这个坐标为受限坐标。

拉格朗日：$L(q,\ \dot{q},\ t)=\frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2+r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2\right)-m\,g\,r\cos\theta$

—— 球坐标柱坐标的速度平方表达式，还是要知道的

（尽管考试会给，但应该知道怎么得到的）

特别注意：先不要利用约束方程化简，否则会漏掉一个方程

接着就是约束体系的拉格朗日方程：一个个来，一个也不能少

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q,\ \dot{q},\ t)}{\partial\dot{q}_\gamma}-\frac{\partial L(q,\ \dot{q},\ t)}{\partial q_\gamma}=\sum_{a=1}^{C}\lambda_a\frac{\partial G_a(q,\ t)}{\partial q_\gamma}$$ 约束力不做虚功，故有此形式

$\gamma=1$时：$\frac{\partial L}{\partial\dot{r}}=m\,\dot{r},\ \ \frac{\partial G_1}{\partial r}=0,\ \ \frac{\partial L}{\partial r}=m\,r\,\dot{\theta}^2+m\,r\sin^2\theta\dot{\phi}^2-m\,g\cos\theta$

拉氏方程：$m\,\ddot{r}-m\,r\,\dot{\theta}^2-m\,r\sin^2\theta\dot{\phi}^2+m\,g\cos\theta=0$

$\gamma=2$时：$\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}=m\,r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2,\ \ \frac{\partial G_1}{\partial\phi}=0,\ \ \frac{\partial L}{\partial\phi}=0$

拉氏方程：$\frac{d}{dt}\left(m\,r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2\right)=0\ \Longrightarrow\ m\,r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2=C_1$

记得L不显含ϕ，此时ϕ是可遗坐标，对应一个守恒量$\frac{d}{dt}=0$，对t求导不展开

$\gamma=3$时：$\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}=m\,r^2\dot{\theta},\ \ \frac{\partial G_1}{\partial\theta}=1,\ \ \frac{\partial L}{\partial\theta}=m\,r^2\sin\theta\cos\theta\dot{\phi}^2+m\,g\,r\sin\theta$

拉氏方程：$\frac{d}{dt}\left(m\,r^2\dot{\theta}\right)-m\,r^2\sin\theta\cos\theta\dot{\phi}^2-m\,g\,r\sin\theta=\lambda_1$ 此式与λ有关，可用于求λ

以上3个拉氏方程连同约束方程$\theta-\alpha=0$，原则上即可解$r,\ \phi,\ \theta$及λ_1

但如此做法拉氏力学的优点貌似没有完全利用（但常用于求拉格朗日乘子，进而求约束力）。

—— 应该看约化的拉格朗日量（仅含自由坐标的拉格朗日量）

利用约束方程将受限坐标θ表示为自由坐标：$r,\ \phi$

对本题，可将$\theta=\alpha,\ \dot{\theta}=0$代入$L$，得到不含受限坐标$\theta$的约化拉格朗日

$$\tilde{L}(q,\ \dot{q},\ t)=\frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2+r^2\sin^2\alpha\dot{\phi}^2\right)-m\,g\,r\cos\alpha$$

再对自由坐标逐个求拉格朗日方程

$\gamma=1$时，$\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{r}}=m\,\dot{r},\ \ \frac{\partial\tilde{L}}{\partial r}=m\,r\sin^2\theta\dot{\phi}^2-m\,g\cos\theta$

$\gamma = 2$ 时，$\dfrac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\phi}} = m r^2 \sin^2\theta\, \dot{\phi}$，$\quad \dfrac{\partial \tilde{L}}{\partial \phi} = 0$

故可得 2 个拉格朗日方程：$\begin{cases} m\ddot{r} - m r \sin^2\alpha\, \dot{\phi}^2 + m g \cos\alpha = 0 \\ m r^2 \sin^2\alpha\, \dot{\phi}^2 = C_1 \end{cases}$

对本题，将约束方程 $\theta = \alpha$ 代入完整的拉氏方程也可得到这两个方程。

约束力：$Q_\beta^{(\text{cons})} = \sum_a \lambda_a \dfrac{\partial G_a}{\partial q_\beta}$，$\quad \xrightarrow[q_1=r,\ q_2=\phi,\ q_3=\theta]{G_1(q,t)=\theta-\alpha} \quad Q_\theta = \lambda_1,\ Q_r = 0,\ Q_\phi = 0$

为更好地理解约束力，回归直角坐标（s-系）“外事不决问周瑜”

$$F_\beta^{(\text{cons})} = \underbrace{\sum_{\gamma=1}^{3} Q_\gamma^{(\text{cons})} \frac{\partial q_\gamma}{\partial s_\beta}}_{\text{广义力的变换式}} = \lambda_1 \frac{\partial \theta}{\partial x_\beta} \qquad \text{矢量形式 } \vec{F}^{(\text{cons})} = \lambda_1 \nabla\theta$$

梯度算符在球坐标：$\nabla = \vec{e}_r \dfrac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\phi \dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial \phi}$ 　故：$\vec{F}^{(\text{cons})} = \dfrac{\lambda_1}{r}\vec{e}_\theta$

接着求 λ_1：由拉格朗日方程 $m r^2 \sin^2\alpha\, \dot{\phi}^2 = C_1$

$$\xrightarrow{t=0\text{ 时}} m r_0^2 \sin^2\alpha\, \phi_0^2 \implies \dot{\phi} = \frac{r_0^2}{r^2}\dot{\phi}_0$$

而 $\lambda_1 = \dfrac{d}{dt}\left(m r^2 \dot{\theta}\right) - m r^2 \sin\theta\cos\theta\, \dot{\phi}^2 - m g r \sin\theta$ 　代入 $\theta = \alpha,\ \dot{\theta} = 0$

得：$\lambda_1 = -m r^2 \sin\alpha\cos\alpha \dfrac{r_0^4}{r^4}\dot{\phi}_0^2 - m g r \sin\alpha$

$-F^{(\text{cons})} > F_{\max}$ 时冰破裂（为何有个负号）

故 $F_{\max} < \dfrac{-\lambda_1}{r}$ 时冰将破裂，即

$$m \sin\alpha\cos\alpha \frac{r_0^4}{r_b^3}\dot{\phi}_0^2 + m g \sin\alpha = F_{\max}$$

解得：$r_b = r_0 \left[\dfrac{m r_0 \dot{\phi}_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{F_{\max} - m g \sin\alpha}\right]^{1/3}$

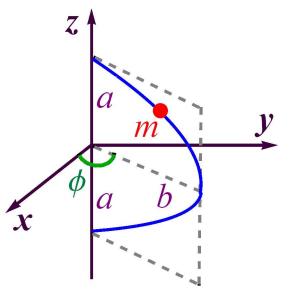
注意若开始时 $\dot{\phi}_0 = 0$ 且 $F_{\max} > m g \sin\alpha$，冰总不会破裂

若 $\dot{\phi}_0^2 > 0$，随着质点滑向锥底，r 减小，$|F^{(\text{cons})}|$ 增大，当 r 小到 r_b 时冰破。

物理上看，质点落到锥底过程越转越快，所需向心力增大，

以至于冰面深感亚历山大，扛不住而杯具了。

例 2.2.05



如图一质点在由方程 $\rho = b\left(1 - z^2/a^2\right)$，$|z| < a$ 所描述的轨道上无摩擦滑动，轨道本身可以绕 z 轴无摩擦转动，这里的 (ρ, ϕ, z) 为柱坐标。 $t = 0$ 时 质点位于

$0 < z_0 < a,\ \dot{z}_0 = 0,\ \phi_0 = 0,\ \dot{\phi}_0 = 0$

(*a*) 写出质点运动的拉格朗日量

(*b*) 写出完整（非约化，未消去受限坐标）的拉格朗日方程

(*c*) 选取 z 和 ϕ 为自由坐标，写出约化 (reduced) 拉格朗日量及拉格朗日方程

(*d*) 利用(*c*) 的结果求约化的广义能量函数，该函数是否守恒？为什么？

(*e*) 试将 $\dot{\phi},\ \dot{z}^2,\ \ddot{z}$ 表示为 z 的函数

(*f*) 试求轨道作用于质点的约束力，表示为 z 的函数

“教授说考试就考 4 题，拿到考卷一看，每题都包含了 7 – 8 个小题”

解：

再来体会一下用拉格朗日力学解题的特点

广义坐标：$q_1 = \rho,\ q_2 = \phi,\ q_3 = z$ （其实把受限坐标置后也不是必须的）

约束函数：$G_1(\rho, \phi, z) = \rho - b\left(1 - z^2/a^2\right)$，约束条件：$G_1(\rho, \phi, z) = 0$

(*a*) 拉格朗日

$$L = \frac{1}{2} m\left(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2\right) - m g z$$

球坐标与柱坐标中 v^2 的表达式，还是应该能尽快找到的

$$v^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \dot{\phi}^2 \sin^2\theta$$

(*b*) 拉格朗日方程：总是如下形式（注意下式成立的条件：“六字口诀”：全保守零虚功）

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_\gamma} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_\gamma} = \sum_{a=1}^{C} \lambda_a \frac{\partial G_a(q, t)}{\partial q_\gamma}$$

通常涉及约束力时，以完整的拉格朗日量为出发点

$\gamma = 1$ 对应 $q_1 = \rho$，可得：$\left(\ddot{\rho} - m\rho\dot{\phi}^2\right) = \lambda_1$

其中：$\dfrac{\partial G_1(q, t)}{\partial \rho} = 1,\ \dfrac{\partial L}{\partial \dot{\rho}} = m\dot{\rho},\ \dfrac{\partial L}{\partial \rho} = m\rho\dot{\phi}^2$

$\gamma = 2$ 对应 $q_2 = \phi$，可得：$\dfrac{d}{dt}\left(m\rho^2\dot{\phi}\right) = 0$，即：$m\rho^2\dot{\phi} = C_1$ 可遗坐标，守恒量，$\dfrac{d}{dt}$ 通常不展开

其中：$\dfrac{\partial G_1(q, t)}{\partial \phi} = 0,\ \dfrac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = m\rho^2\dot{\phi},\ \dfrac{\partial L}{\partial \phi} = 0$

$\gamma = 3$ 对应 $q_3 = z$，可得：$\left(m\ddot{z} + m g\right) = \lambda_1 \dfrac{2bz}{a^2}$

其中：$\dfrac{\partial G_1(q, t)}{\partial \phi} = \dfrac{2bz}{a^2},\ \dfrac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z},\ \dfrac{\partial L}{\partial z} = -m g$

以上3个绿色等式即为拉格朗日方程，需和约束方程：$\rho - b\left(1 - z^2/a^2\right) = 0$ 联立求解。

(*c*) 约化从约束方程 $\rho - b\left(1 - z^2/a^2\right) = 0$ 开始，涉及两个坐标，选其中一个为受限坐标

$\rho = b\left(1 - z^2/a^2\right),\quad \dot{\rho} = -\dfrac{2bz}{a^2}\dot{z}$ 这里看到为何不取 z 为受限坐标

把 ρ 和 $\dot{\rho}$ 代入 $L = \dfrac{1}{2} m\left(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2\right) - m g z$

即得约化的拉格朗日量 $\tilde{L}$ （保留 ϕ, z 两个自由坐标）

$$\tilde{L} = \frac{1}{2} m\left[\left(1 + \frac{4b^2 z^2}{a^4}\right)\dot{z}^2 + b^2\left(1 - \frac{z^2}{a^2}\right)\dot{\phi}^2\right] - m g z$$

约化形式的拉氏方程：（注意成立的条件）

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)},\dot{q}^{(f)},t\right)}{\partial \dot{q}_\gamma^{(f)}}-\frac{\partial \tilde{L}\left(q^{(f)},\dot{q}^{(f)},t\right)}{\partial q_\gamma^{(f)}}=0$$

$\beta=1$ 对应于 $q_1^{(f)}=z$，可得拉格朗日方程：

$$\left(1+\frac{4b^2z^2}{a^4}\right)\ddot{z}+\frac{4b^2z}{a^4}\dot{z}^2+\frac{2b^2z}{a^2}\left(1-\frac{z^2}{a^2}\right)\dot{\phi}^2+g=0$$

$\beta=2$ 对应于 $q_2^{(f)}=\phi$，可遗坐标，可得拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\left[m\,b^2\left(1-\frac{z^2}{a^2}\right)^2\dot{\phi}\right]=0\quad\Longrightarrow\left(1-\frac{z^2}{a^2}\right)^2\dot{\phi}=C_2\quad\text{运动常数}$$

(d) 约化的广义能量函数 $\tilde{H}=\sum_{\beta=1}^{2}\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{q}_\beta}\dot{q}_\beta-\tilde{L}$，其中：$\beta$ 对所有自由坐标求和

$$\begin{aligned}\tilde{H}&=\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{z}}\dot{z}+\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{\phi}}\dot{\phi}-\tilde{L}\\&=\frac{1}{2}m\left[\left(1+\frac{4b^2z^2}{a^4}\right)\dot{z}^2+b^2\left(1-\frac{z^2}{a^2}\right)^2\dot{\phi}^2\right]+m\,g\,z\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt}\tilde{H}=-\frac{\partial\tilde{L}}{\partial t}=0$$

$\tilde{L}$ 不显含时间时，广义能量函数是运动常数（守恒量）！

即：$\frac{1}{2}m\left[\left(1+\frac{4b^2z^2}{a^4}\right)\dot{z}^2+b^2\left(1-\frac{z^2}{a^2}\right)^2\dot{\phi}^2\right]+m\,g\,z=C_3$

$\tilde{H}$ 的物理意义？

(e) 由 $\beta=1$ 的拉格朗日方程得：

$$\ddot{z}=-\left(\left(\frac{4b^2z}{a^4}\dot{z}^2+\frac{2b^2z}{a^2}\left(1-\frac{z^2}{a^2}\right)\dot{\phi}^2+g\right)\Big/\left(1+\frac{4b^2z^2}{a^4}\right)\right)$$

$\beta=2$ 的拉格朗日方程得

$$\dot{\phi}=\frac{C_2}{\left(1-\frac{z^2}{a^2}\right)^2}$$，这里 C_2 决定于初条 $C_2=\left(1-\frac{z_0^2}{a^2}\right)^2\dot{\phi}_0$

由广义能量函数在 $t=0$ 时为：

$$C_3=\frac{m\,b^2}{2}\left(1-\frac{z_0^2}{a^2}\right)^2\dot{\phi}_0^2+m\,g\,z_0$$

C_3 代入广义能量守恒式可求得

$$\dot{z}^2=\left(2\,g(z_0-z)+b^2\dot{\phi}_0^2\left(1-\frac{z_0^2}{a^2}\right)^2\left(1-\frac{\left(1-\frac{z_0^2}{a^2}\right)^2}{\left(1-\frac{z^2}{a^2}\right)^2}\right)\right)\Big/\left(1+\frac{4b^2z^2}{a^4}\right)$$

(f) 广义约束力

$$\vec{F}^{(\text{cons})}=\lambda_1\frac{\partial G_1}{\partial\vec{r}}=\lambda_1\vec{e}_\rho+\lambda_1\frac{2\,b\,z}{a^2}\vec{e}_z$$

利用 $\gamma=3$ 的拉氏方程可得：$\lambda_1=\frac{(m\,\ddot{z}+m\,g)}{\frac{2\,b\,z}{a^2}}$

利用(e) 中的三个紫色等式，可把 λ_1 表示为 z 函数。

The end